



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Kierunek studiów: Inżynieria i analiza danych

MARCIN MICHNO

[164182]

**ŚMIERTELNOŚĆ W POLSCE
W LATACH 2000 - 2020**

Projekt dyplomowy

Koordynator:
Dr Mariusz Startek

Rzeszów 2023

Spis treści

1. WSTĘP, ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU	4
2. PRZYGOTOWANIE DANYCH, PROGRAMU R DO PRACY	5
2.1 POCHODZENIE, INFORMACJA O DANYCH ŹRÓDŁOWYCH	5
2.2 WCZYTANIE BIBLIOTEK I DANYCH, OSZACOWANIA, KOREKTY	5
2.2.1 Wczytanie niezbędnych bibliotek	5
2.2.2 Wczytanie danych, korekty wartości, oszacowania okresowe	6
2.2.3 Przycięcie danych przyczynowych do odpowiednich okresów	11
3. WYZNACZENIE WYBRANYCH MIAR OPISOWYCH	12
3.1. WYZNACZENIE MIAR OPISOWYCH PRZY UŻYCIU JĘZYKA R	12
3.2. WSTĘP TEORETYCZNY – KRÓTKI OPIS WYKORZYSTANYCH PARAMETRÓW	13
3.3. REZULTATY, PORÓWNANIE MIAR OPISOWYCH	18
3.3.1. Dane związane ze zgonami tygodniowo	18
3.3.2. Dane związane ze zgonami rocznie	19
3.3.3. Dane związane ze zgonami miesięcznie	22
3.3.4. Dane związane ze śmiertelnością rocznie	25
3.3.5. Dane związane ze śmiertelnością miesięcznie	26
3.3.6. Dane związane ze śmiertelnością kwartalnie	30
4. GRAFICZNA WIZUALIZACJA WYBRANYCH ZBIORÓW DANYCH	31
4.1. WYKRESY PROSTE TYPU PLOT	31
4.2. HISTOGRAMY	32
4.3. WYKRESY GĘSTOŚCI ROZKŁADU DANYCH I PORÓWNANIE ROZKŁADÓW	33
4.4. WYKRESY PUDEŁKOWE	34
4.5. WYKRESY DYSTRYBUANTY EMPIRYCZNEJ	35
5. WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH	36
5.1. WSTĘP TEORETYCZNY DO WYKORZYSTANYCH TESTÓW ROZKŁADU, KORELACJI	36
5.1.1. Test normalności rozkładu danych (Shapiro-Wilka)	36
5.1.2. Test korelacji (liniowej) Pearsona, (rang) Spearmana, użycie w języku R	37
5.2. PRZEPROWADZENIE TESTÓW PRZY UŻYCIU R	39
5.3. REZULTATY, PORÓWNANIE WYNIKÓW – KORELACJI, ISTOTNOŚCI KORELACJI	41
5.3.1. Otrzymane wstępne rezultaty dla zgonów miesięcznie	41
5.3.2. Otrzymane wstępne rezultaty dla zgonów rocznie	43
5.3.3. Otrzymane wstępne rezultaty dla zgonów tygodniowo	45
5.3.4. Otrzymane wstępne rezultaty dla śmiertelności miesięcznie	46
5.3.5. Otrzymane wstępne rezultaty dla śmiertelności rocznie	48
5.3.6. Otrzymane wstępne rezultaty dla śmiertelności kwartalnie	49
5.3.7. Ocena liniowości danych bez podziału skorelowanych przy użyciu testu Pearsona, ponowne przeprowadzenie testu Spearmana i zapisanie wyników	49
5.4. RANKING KORELACJI	52
5.4.1. Utworzenie rankingów korelacji w języku R	52
5.4.2. Dane związane ze zgonami miesięcznie	53
5.4.3. Dane związane ze zgonami rocznie	55
5.4.4. Dane związane ze zgonami tygodniowo	57
5.4.5. Dane związane ze śmiertelnością miesięcznie	58
5.4.6. Dane związane ze śmiertelnością rocznie	59
5.4.7. Dane związane ze śmiertelnością kwartalnie	60
6. PODSUMOWANIE	61
SPIS UŻYTYCH FUNKCJI JĘZYKA R	63
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	65
SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH	71
LITERATURA	72

SPIS RYSUNKÓW.....	74
--------------------	----

1. Wstęp, założenia i cele projektu

Celem projektu pt. „Śmiertelność w Polsce w latach 2000 - 2020” było zbadanie przyczyn tego zjawiska na podstawie danych rzeczywistych pobranych przede wszystkim z bazy danych urzędu statystycznego, ale także innych baz wiedzy dotyczących Polski na przestrzeni ostatnich 20 lat i więcej (w tym również z podziałami m.in. na płeć). Wszystkie wykorzystane zbiory danych posiadają pewny logiczny związek ze wskaźnikiem śmiertelności lub ilością zgonów (gospodarcze mają wpływ na warunki życia, dot. komunikacji na ilość wypadków drogowych, dot. leczenia i chorób bezpośrednio na śmiertelność, dot. ludności na strukturę ludności, dot. przestępstw częściowo bezpośrednio na śmiertelność, a po części pośrednio poprzez wpływ na stan psychiczny poszkodowanych, jak np. demoralizacja) w określonych częstotliwościach (rocznie, miesięcznie, kwartalnie, lub tygodniowo) i ich użycie jest wyraźnie uzasadnione, co powoduje prawdopodobne zależności (korelacje). Zostały one dokładniej zbadane z użyciem różnych testów statystycznych (mierzących też współczynnik istotności korelacji w celu oceny wiarygodności testów i sprawdzających założenie rozkładu normalnego), a rozkłady ich wartości przedstawione na odpowiednich wizualizacjach w języku R oraz zostały porównane wybrane miary opisowe w poszczególnych okresach. Dodatkowo otrzymane rezultaty porównano do danych przyciętych na przestrzeni okresów przed / po wystąpieniu pierwszego przypadku COVID w Polsce i przed / po roku 1989 (w związku z dużymi zmianami politycznymi, gospodarczymi), ponieważ wydarzenia te prawdopodobnie miały znaczny wpływ na wartości poszczególnych czynników. Na podstawie otrzymanych wyników utworzono jednocześnie rankingi korelacji dla poszczególnych cykli w celu pokazania, od których danych teoretycznie były najbardziej lub najmniej uwarunkowane ilości zgonów, śmiertelność.

2. Przygotowanie danych, programu R do pracy

2.1 Pochodzenie, informacja o danych źródłowych

Wszystkie zbiory danych użyte w projekcie pochodzą ze źródeł internetowych, głównie stron GUS (stat.gov.pl/, swaid.stat.gov.pl/), lecz także innych: fred.stlouisfed.org/, statista.com/, isws.ms.gov.pl/, kaggle.com/. Dotyczą one zgonów, śmiertelności lub zjawisk prawdopodobnie mających na nie wpływ w Polsce w latach należących do przedziału 1950-2020. Pobrane ze strony swaid.stat.gov.pl/ należą do okresu: 2010-2022 o częstotliwości miesięcznej. Dokładniej informacje o pozostałych (źródło, okres i częstotliwość) opisano w spisie źródeł danych na końcu pracy, gdzie w kolejnych punktach znajdują się ich nazwy w załącznikach.

2.2 Wczytanie bibliotek i danych, oszacowania, korekty

Przed pracą w programie RStudio wczytane zostały niezbędne biblioteki oraz wszystkie przygotowane zbiory danych. Część zbiorów jest niepełna, zapisana z przybliżonymi oszacowaniami (oznaczonymi literami obok wartości) – potrzebne były więc odpowiednie korekty w celu prawidłowej konwersji oraz uzupełnienia braków.

2.2.1 Wczytanie niezbędnych bibliotek

Wczytane biblioteki posłużyły do wczytania danych z formatów: csv, xls, xlsx, filtrowania danych na podst. daty lub rozdzielenia kolumn na ich podstawie, wykorzystania funkcji statystycznych i wykresów.

```
# ZAINSTALOWANIE, ORAZ W CZYTANIE NIEZBEDNYCH BIBLIOTEK DLA PROJEKTU
if (!('readr' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('readr')
library('readr') # Wczytanie danych formatu csv (read_csv())
if (!('readxl' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages("readxl")
library("readxl") # Wczytanie danych formatu: xlsx, xls (read_excel())
if (!('stringr' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('stringr')
library(stringr) # Rozdzielenie kolumn ramek danych z datą na lata i miesiące (str_split())
if (!('dplyr' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('dplyr')
library('dplyr') # Filtrowanie / wybieranie danych z ramki (na podst. daty przy użyciu between())
if (!('psych' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('psych')
library('psych') # Wyznaczenie średniej geometrycznej i harmonicznej
if (!('stats' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('stats')
library('stats') # Funkcje statystyczne (np. wariancja), testy korelacji, wykresy gęstości
if (!('ie2misc' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('ie2misc')
library('ie2misc') # Wyznaczenie współczynnika zmienności (V_Q)
if (!('e1071' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('e1071')
library('e1071') # Wyznaczenie współczynnika skośności, kurtozy (skewness(), curtosis())
if (!('writexl' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('writexl')
library("writexl") # Zapisanie tabeli w formie pliku z formatem xlsx
if (!('ggpubr' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('ggpubr')
library("ggpubr") # Wykresy rozrzutu (np. ggscatter())
if (!('gridExtra' %in% rownames(installed.packages()))) install.packages('gridExtra')
library("gridExtra") # Wyświetlenie wielu wykresów typu ggplot (ggscatter) jednocześnie
```

Rys. 2.2.1 Wczytanie niezbędnych bibliotek w programie RStudio

2.2.2. Wczytanie danych, korekty wartości, oszacowania okresowe

Wszystkie zbiory danych znajdują się w formatach: xlsx, xls, csv. Jedynie na podstawie kilku ze strony isws.ms.gov.pl zawartych tylko w formacie doc utworzono plik formatu xlsx w celu poprawnego załadowania w programie. Do korekty utworzonych ramek danych wykorzystano pomocnicze autorskie funkcje przedstawione na rysunkach 2.2.2.a, 2.2.2.b. Przykładowe ich użycie znajduje się na rys. 2.2.2.c.

```
## Pomocnicza funkcja do korekty wartości liczbowych w danych
korekta_wartosci_liczbowych_w_ramce = function(nazwa_ramki_danych){
  q <- get(nazwa_ramki_danych)
  if(dim(q)[1]>3) {liczby <- str_split(string=q[,dim(q)[2]],pattern='',simplify=T)
} else liczby <- str_split(string = q[1,], pattern = '',simplify=T)
  liczby_lista <- c()
  for(nr_liczby in 1:ifelse(test=dim(q)[1]>3,yes=dim(q)[1],no=dim(q)[2])){
    suppressWarnings({
      # Wyeliminowanie liter z wartości liczbowej, zamiana przecinka na kropkę
      liczba <-gsub(pattern = ",", ".",liczby[nr_liczby,])[liczby[nr_liczby,]!=""]
      liczba <- liczba[as.numeric(liczba)>=0 | liczba == "."]
      liczba <- paste(liczba[!is.na(liczba)], collapse = "")
    })
    liczby_lista <- c(liczby_lista, liczba)
  }
  if(dim(q)[1]>3){q[,dim(q)[2]] <- liczby_lista} else q[1,] <- liczby_lista
  return(q)
}
```

Rys. 2.2.2.a Pomocnicza funkcja do korekty wartości liczbowych zawierających litery, przecinki

```
## Pomocnicza funkcja do poprawy danych z rzymskimi oznaczeniami dat
korekta_ramek_rzymskich = function(ramka_danych){
  q <- ramka_danych
  if(dim(q)[2]>3) {
    daty_ramka <- str_split_fixed(names(q)," ",2)
    daty_ramka[,1] <- as.numeric(as.roman(daty_ramka[,1]))
    nowa_ramka <- cbind(as.numeric(daty_ramka[,2]),as.numeric(daty_ramka[,1]),as.numeric(q[,1]))
    colnames(nowa_ramka) <- c("Rok", "Miesiąc_lub_Kwartał","Wartość")
    return(nowa_ramka)
  } else{
    q[,2] <- as.numeric(as.roman(q[,2]))
    return(q)
  }
}
```

Rys. 2.2.2.b Pomocnicza funkcja do korekty dat zawierających liczby rzymskie

```
for (ramka_danych in dane_ludnosc){
  assign(x = ramka_danych,value = korekta_wartosci_liczbowych_w_ramce(ramka_danych))
}
```

Rys. 2.2.2.c Korekta ramki danych dot. ludności przy użyciu pomocniczych funkcji

Niestety nie znaleziono danych miesięcznych dotyczących śmiertelności w Polsce, udało natomiast mówiące o liczbie zgonów z podziałem na kolejne tygodnie roku oraz o ludności w poszczególnych miesiącach (w latach 2011-2021). W celu przeprowadzania dokładniejszych badań oszacowano więc dane miesięczne śmiertelności w opisany sposób: w przypadku zgonów zamieniono dane tygodniowe na miesięczne poprzez początkowo oszacowanie zgonów dziennych, następnie na podstawie ilości dni w kolejnych miesiącach i latach zsumowanie odpowiedniej ilość próbek (działanie identyczne do zastosowania średniej ważonej). Wtedy przykładowo,

gdy w jednym z tygodni trzy dni należą do lutego, a cztery do marca, do lutego z tego tygodnia zaliczyć można jedynie 3/7 części z określonej sumy, a 4/7 już do marca. Ważnym jest tutaj, iż tygodnie były zapisywane w normie ISO-8601. Dane dot. zgonów zaczynają się od roku 2000, gdzie pierwszy tydzień tym sposobem zawiera dane od 3 stycznia - pominięto więc pierwszy miesiąc roku 2000 w celu wiarygodności oszacowań i obliczeń. Dzięki temu współczynnik śmiertelności było możliwe wyznaczyć jako iloraz otrzymanych danych miesięcznych zgonów przez populację w Polsce. Pierwszy rekord danych dot. zgonów występuje na początku pierwszego tygodnia 2000 r., czyli 3 stycznia, zaś ostatni na koniec 47-go tygodnia 2022 r., czyli 27 listopada. Dane z pierwszego miesiąca 2000 r. i ostatnich dwóch miesięcy roku 2022 są więc niepełne i zostały pominięte przy oszacowaniu miesięcznym.

```
#### Przygotowanie danych o zgonach miesięcznie w Polsce w latach 2000-2022
#### Pomocnicze oszacowanie zgonów dziennie
Zgony_osz_dzienne_2000_2022_bez_poprawki_M <- Zgony_osz_dzienne_2000_2022_bez_poprawki_M <-
  Zgony_osz_dzienne_2000_2022_bez_poprawki_K <- c()
ramki_osz_mies_zgony_bez_poprawki <- c(
  "Zgony_osz_dzienne_2000_2022_bez_poprawki", "Zgony_osz_dzienne_2000_2022_bez_poprawki_M",
  "Zgony_osz_dzienne_2000_2022_bez_poprawki_K")
zrodlo <- "zgony_wg_tygodni_grup_wiekowych_plci/Zgony według tygodni w Polsce_"
i <- 0
for (ramka in ramki_osz_mies_zgony_bez_poprawki){
  i<-i+1
  for (rok in 2000:2022){
    # Wczytanie danych zgonów tygodniowych dla danego roku
    if(rok>=2020){
      if (rok==2020 | rok==2021){} else {}
    } else
      Zgony_tygodniowe_roku <- as.data.frame(read_excel(
        paste(zrodlo, paste(rok,".xlsx", sep=""), sep=""),sheet=i, range="D10:BD10", col_names=F))
    # Pomocnicze oszacowanie dzienne
    if (rok!=2022){}
    Oszacowanie_dzienne_zgonow <- c(rep(Zgony_tygodniowe_roku/7,each=7))
    assign(x = ramka,value = c(get(ramka), Oszacowanie_dzienne_zgonow))
  }
  # Poprawka względem normy ISO8601, tj. dodanie założonych danych z 1,2 stycznia 2000 r. oraz
  # usunięcie danych z dwóch ostatnich dni 2022 r.
  assign(x = gsub("_bez_poprawki","",ramka),
    value = c(rep(get(ramka)[1],2), get(ramka)[1:(length(get(ramka)))]))
}
```

Rys. 2.2.2.d Pomocnicze oszacowanie zgonów dziennie, poprawka względem formatu ISO-8601

```
##### Oszacowanie zgonów miesięcznie
dni_w_miesiacach <- c(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30, 31)
dni_w_mies_przestepny_rok <- c(31,29,dni_w_miesiacach[3:12])
Zgony_osz_mies_2000_2022 <- Zgony_osz_mies_2000_2022_K <- Zgony_osz_mies_2000_2022_M <-
  data.frame(rep(2000:2022, each=12), rep(1:12, times=23), rep(0, 12*23))
colnames(Zgony_osz_mies_2000_2022) <- colnames(Zgony_osz_mies_2000_2022_M) <-
  colnames(Zgony_osz_mies_2000_2022_K) <- c("Rok", "Miesiac", "Zgony")
i <- 0
ramki_osz_mies_zgony <- gsub("dzienne_2000_2022_bez_poprawki","mies_2000_2022",
  ramki_osz_mies_zgony_bez_poprawki)
for (ramka in ramki_osz_mies_zgony){
  i <- i+1
  nr_dnia <- 1 ; nr_wiersza_do_uzupelnienia <- 1
  for (rok in 2000:2022) {
    for (miesiac in 1:12) {
      if (rok<2022 | miesiac<11){
        eval(parse(text=paste(ramka,"[nr_wiersza_do_uzupelnienia,3] <- round(sum(unlist(
          eval(parse(text=paste(gsub('mies_2000_2022','dzienne_2000_2022', ramka),'')))[
            nr_dnia:(nr_dnia+dni_w_miesiacach[miesiac]-1])))))")
        ifelse(rok%%4==0,nr_dnia <- nr_dnia+dni_w_mies_przestepny_rok[miesiac],
          nr_dnia <- nr_dnia + dni_w_miesiacach[miesiac])
        nr_wiersza_do_uzupelnienia <- nr_wiersza_do_uzupelnienia + 1
      } # (Ostatni rekord danych z listopada 2022r.)
    }
  }
}
##### Usunięcie 01.2000 r. i 11-12 mies. 2022r. z powodu niekompletności danych
for (ramka in ramki_osz_mies_zgony){
  assign(x = ramka, value = get(ramka)[2:(dim(get(ramka))[1]-2),])
}
```

Rys. 2.2.2.e Oszacowanie zgonów miesięcznie (z wyjątkiem niepełnych miesięcy)

```
##### Obliczenie śmiertelności miesięcznie w możliwym przedziale
##### na podst. dostępnych danych (2011.06 - 2021.12)
smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies <- Zgony_osz_mies_2000_2022[between(
  Zgony_osz_mies_2000_2022$Rok,2011,2022)
  & (Zgony_osz_mies_2000_2022$Miesiac >=6 | Zgony_osz_mies_2000_2022$Rok!=2011)
  & (Zgony_osz_mies_2000_2022$Rok!=2022 | Zgony_osz_mies_2000_2022$Miesiac<10), c(1,2,3)]
smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies$Zgony <- as.numeric(ludnosc_OGOLEM_2011_22_mies[,3]) /
  (smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies$Zgony^1000)
colnames(smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies)[3] <- "Śmiertelnosc ogólnie"
```

Rys. 2.2.2.f Wyznaczenie śmiertelności w Polsce miesięcznie

Dodatkowo nie znaleziono danych rocznych dot. ludności z podziałem na płeć – w celu ich obliczenia skorzystano z danych dot. populacji ogólnej oraz współczynnika feminizacji (stosunku ilości kobiet przypadających na 100 mężczyzn) poprzez odpowiednie równania (2.2.2.a, 2.2.2.b):

$$M = L * \frac{100}{(100+F)} \quad (2.2.2.a)$$

$$K = L * \frac{F}{(100+F)} \quad (2.2.2.b)$$

gdzie: L - ludność bez podziału na płeć, F - współczynnik feminizacji, M - liczba mężczyzn, K - liczba kobiet.

```
ludnosc_mezczyzni_1950_2020 <-
  round(ludnosc_OGOLEM_1950_2020/(wspolcz_feminizacji_1950_2020[,2]+100)^100)
ludnosc_kobiety_1950_2020 <- round(ludnosc_OGOLEM_1950_2020 /(
  wspolcz_feminizacji_1950_2020[,2]+100) ^ wspolcz_feminizacji_1950_2020[,2])
```

Rys. 2.2.2.g Obliczenie ludności z podziałem na płeć na podst. wsp. feminizacji w Polsce

W celu obliczenia ludności w wieku produkcyjnym skorzystano z danych odsetka ludności w tym wieku do ludności ogółem (znanej), a w celu obliczenia ludności w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym z danych dot. ich stosunku do ilości osób w wieku produkcyjnym oraz wyniku poprzednich obliczeń (są to odpowiednie iloczyny).

```
w_wieku_produkcyjnym_1950_2020 <- cbind(dane_lata, as.data.frame(read_excel(
  "Rozwój i zmiany w strukturze ludności w latach 1950-2020.xls", range="g8:g78",
  col_names="W wieku produkcyjnym"))*ludnosc_OGOLEM_1950_2020[,2])
wspol_lud_w_wieku_nieprod_na_100_w_prod_1950_2020 <- cbind(dane_lata, as.data.frame(read_excel(
  "Rozwój i zmiany w strukturze ludności w latach 1950-2020.xls",
  range="i8:i78", col_names="W wieku przedprodukcyjnym")))
w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020 <- cbind(
  w_wieku_produkcyjnym_1950_2020[,1],
  w_wieku_produkcyjnym_1950_2020[,2]*wspol_lud_w_wieku_nieprod_na_100_w_prod_1950_2020[,2]/100)
```

Rys. 2.2.2.h Obliczenie ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym, poprodukcyjnym

Wyniki wszystkich powyższych oszacowań są rezultatem zaokrąglenia do tysięcy, w celu zgodności z danymi źródłowymi.

Na podstawie danych dziennych dot. COVID zostały obliczone miesięcznie oraz tygodniowe (formatu ISO-8601) w celu porównania ich do ilości zgonów.

```
#### Obliczenie danych dot. COVID miesięcznie na podst. danych dziennych
COVID_mies <- data.frame(); nr_wiersza<-1
for (rok in unique(COVID$Rok)){
  for (miesiac in sort(as.numeric(unique(COVID$Miesiac)))){
    if (!(rok==2020 & miesiac<3) | (rok==2022 & miesiac>2)){
      COVID_mies[nr_wiersza,c(1,2)] <- c(rok, miesiac)
      COVID_mies[nr_wiersza,3]<-sum(COVID[COVID[,1]==rok&COVID[,2]==miesiac,4])
      COVID_mies[nr_wiersza,4]<-sum(COVID[COVID[,1]==rok&COVID[,2]==miesiac,5])
      COVID_mies[nr_wiersza,5]<-sum(COVID[COVID[,1]==rok&COVID[,2]==miesiac,6])
      nr_wiersza <- nr_wiersza+1
    }
  }
}
colnames(COVID_mies) <- colnames(COVID)[-3]
COVID_mies # Od 2020.03 do 2022.02
COVID_mies_potw <- COVID_mies[,1:3]
COVID_mies_zgony <- COVID_mies[,c(1,2,4)]
COVID_mies_wyzdr <- COVID_mies[,c(1,2,5)]
```

Rys. 2.2.2.i Obliczenie danych mies. dot. COVID oraz podział ich do osobnych zmiennych

```
#### Wczytanie danych dot. COVID tygodniowo (wg ISO-8601) w latach 2020 - 2022
COVID_ISO_2020 <- COVID[6:306,]; COVID_ISO_2021 <- COVID[307:670,]
COVID_ISO_2022 <- COVID[671:733,] # Dane: od 09.03.2020r. do 06.03.2022r.
COVID_tyg_2020 <- COVID_tyg_2021 <- COVID_tyg_2022 <- data.frame()
nr_wiersza <- 1
for (tydzien in 1:53){ # Tygodnie ISO-8601
  COVID_tyg_2020[nr_wiersza,c(1,2)] <- c(2020,tydzien)
  for (nr_kol in 3:5){COVID_tyg_2020[nr_wiersza,nr_kol] <-
    sum(COVID_ISO_2020[(1+(tydzien-1)*7):(7+(tydzien-1)*7), nr_kol+1])}
  nr_wiersza <- nr_wiersza+1
}
nr_wiersza <- 1
for (tydzien in 1:52){ # Tygodnie ISO-8601
  COVID_tyg_2021[nr_wiersza,c(1,2)] <- c(2021,tydzien)
  for (nr_kol in 3:5){COVID_tyg_2021[nr_wiersza,nr_kol] <-
    sum(COVID_ISO_2021[(1+(tydzien-1)*7):(7+(tydzien-1)*7), nr_kol+1])}
  nr_wiersza <- nr_wiersza+1
}
nr_wiersza <- 1
for (tydzien in 1:9){ # Do 9 tygodnia ISO-8601
  COVID_tyg_2022[nr_wiersza,c(1,2)] <- c(2022,tydzien)
  for (nr_kol in 3:5){COVID_tyg_2022[nr_wiersza,nr_kol] <-
    sum(COVID_ISO_2022[(1+(tydzien-1)*7):(7+(tydzien-1)*7), nr_kol+1])}
  nr_wiersza <- nr_wiersza+1
}
COVID_tyg <- rbind(COVID_tyg_2020,COVID_tyg_2021, COVID_tyg_2022)
```

Rys. 2.2.2.j Obliczenie danych tygodniowych dot. COVID

Dane dzienne dot. szczepień przeciwko COVID są niepełne – brakuje w nich pojedynczych dni, które zostały oszacowane jako średnia z dni sąsiednich w celu obliczenia danych tygodniowych (formatu ISO-8601) i porównania ilości szczepień do liczby zgonów.

```
for (nr_probki in 1:length(szczepienia_ilosc)){
  if (szczepienia_ilosc[nr_probki]==0){szczepienia_ilosc[nr_probki] <- round(
    mean(c(szczepienia_ilosc[nr_probki-1],szczepienia_ilosc[nr_probki+1])))}
}
```

Rys. 2.2.2.k Uzupełnienie brakujących wartości ilości szczepień średnią z sąsiednich rekordów

Brakujące wartości dla sierpnia roku 2020 w przypadku pobranych z: swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx zostały oszacowane jako średnia z lipca i września.

```
bezrobotni_rejestracje_2010_2022_mies <- as.data.frame(read_excel(
  "Bezrobotni zarejestrowani, bezrobotni nowo zarejestrowani, bezrobotni wyrejestrowani - miesięcznie od 2010.xlsx",
  range="b1:ev5"))
bezrobotni_zarejestr_2010_2022_mies <- bezrobotni_rejestracje_2010_2022_mies[1,]
bezrobotni_nowo_zarejestr_2010_2022_mies <- bezrobotni_rejestracje_2010_2022_mies[2,]
bezrobotni_wyrejestr_2010_2022_mies <- bezrobotni_rejestracje_2010_2022_mies[3,]
bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_2010_2022_mies <- bezrobotni_rejestracje_2010_2022_mies[4,]
dane_bezrobotni_rejestracje <- c("bezrobotni_zarejestr_2010_2022_mies",
  "bezrobotni_nowo_zarejestr_2010_2022_mies",
  "bezrobotni_wyrejestr_2010_2022_mies",
  "bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_2010_2022_mies")
for (ramka_danych in dane_bezrobotni_rejestracje){
  q <- korekta_ramek_rzymskich(korekta_wartosci_liczbowych_w_ramce(ramka_danych))
  # Oszacowanie brakującej wartości jako średniej z dwóch sąsiednich
  # Brakująca wartość w sierpniu 2020r. (pomiędzy rekordami nr: 127,128)
  assign(x = ramka_danych,
    value = rbind(q[1:127,], c(2020,8, mean(c(q[127,3],q[128,3]))),q[128:nrow(q),]))
}

stopa_bezrobocia_mies_od_2010 <- as.data.frame(read_excel(
  "Stopa bezrobocia miesięcznie od 2010 .xlsx", range="c1:ew2"))
stopa_bezrobocia_mies_od_2010 <- korekta_ramek_rzymskich(stopa_bezrobocia_mies_od_2010)
q <- stopa_bezrobocia_mies_od_2010
q <- rbind(q[1:127,], c(2020,8, mean(c(q[127,3],q[128,3]))),q[128:nrow(q),])
stopa_bezrobocia_mies_od_2010 <- q
```

Rys. 2.2.2.l Oszacowanie brakujących wartości mies. dla danych dot. bezrobotnych, bezrobocia

Podzielono także niektóre zbiory danych wg płci (np. dot. zgonów niemowląt).

Na końcu poprawiono kolumny z datą dla danych pobranych z fred.stlouisfed.org/.

```
# POPRAWKA W KOLUMN Z DATĄ DLA DANYCH POBRANYCH ZE STRONY: FRED.STLOUISFED.ORG
fred_data_edit_list <- c(
  "stopy_renty_miedzybankowe","cena_produktu_krajowego_brutto","handel_detaliczny",
  "kurs_dolara_mies","kurs_dolara_rocznie","M2_mies","M3_bez_korekty_mies","M3_z_korekta_mies",
  "M3_bez_korekty_rocznie","Produkcja_przemyslu_mies","produkt_krajowy_kwart",
  "efektywny_kurs_walutowy_mies","Indeks_cen_konsump_ogolem","Indeks_cen_produkcja_przem_mies",
  "Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie","Indeks_cen_czynsz_napr_utrz_mies","Indeks_cen_energia",
  "Indeks_cen_all_mies","Indeks_cen_all_rocznie","Indeks_cen_zywnosc",
  "Indeks_cen_administrowane_mies","Indeks_cen_gaz","Indeks_cen_konserwacja",
  "Indeks_cen_mieszkanie","Indeks_cen_oleje","Indeks_cen_wakacyjne","Indeks_cen_restauracje_hotele",
  "Indeks_cen_transport","Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl",
  "Indeks_cen_wod_napoj_bezalkoholowe_soki","Indeks_cen_zywnosc_napoj_bezalkoholowe",
  "zarobki_godzinowe_produkcja","zarobki_godzinowe_sektor_prywatny","rejestracje_sam",
  "wskaznik_cen_konsump_zdrowie","eksport_towarow","import_mies_bez_korekty",
  "import_mies_z_korekta","import_rocznie_z_korekta","Ceny_akcji",
  "Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ","nieobsadzone_miejsca_pracy_2010_2022_mies_z_kor",
  "nieobsadzone_miejsca_pracy_2010_2022_rocz_bez_kor",
  "nieobsadzone_miejsca_pracy_2010_2022_mies_bez_kor","wspolcz_samobojstw_rocznie_1990_2020",
  "co2_emisje","wydatki_sluzba_zdrowia","gazy_cieplarniane_emisje")
for (i in fred_data_edit_list){
  q <- get(i)
  q <- as.data.frame(cbind(as.data.frame(str_split_fixed(q[,1], '-', n=3)[,1]),
    as.data.frame(str_split_fixed(q[,1], '-', n=3)[,2]),
    as.data.frame(q[,2:dim(q)[2]])))
  colnames(q) <- c("Rok","Miesiac", colnames(get(i))[2:dim(get(i))[2]])
  assign(i,q)
}
```

Rys. 2.2.2.m Poprawka kolumn z datą w przypadku danych pobranych z fred.stlouisfed.org/

2.2.3. Przycięcie danych przyczynowych do odpowiednich okresów

W celu porównania danych dot. śmiertelności, zgonów z danymi dot. innych czynników wszystkie zbiory zostały odpowiednio przycięte. W przypadku zgonów dane roczne należą do okresu 1950-2020, miesięczne do 02.2000 – 10.2022, a tygodniowe (wg formatu ISO-8601) do pełnych lat 2000-2022 z wyjątkiem ostatniego 2022 r., gdzie kończą na tygodniu nr 47. W przypadku śmiertelności dane roczne należą do okresu 1950-2020, miesięczne do 06.2011-12.2021, a kwartalne do lat 2011-2022 zaczynając i kończąc na kwartale trzecim. Niewymienione powyżej, z większą ilością rekordów przycięto do wspomnianych okresów w celu zgodności przy badaniu ich zależności, porównywaniu miar opisowych. Dodatkowo każdy zbiór zawierający rekordy przed i po 1989 r. (związany z przebudową systemu politycznego, reformą systemu bankowego) lub 04.03.2020 r. (data wystąpienia pierwszego przypadku COVID w Polsce) podzielono na dwie dodatkowe części w celu porównania zmian przed i po tych wydarzeniach. Dla uproszczenia z powodu ilości zbiorów danych posłużono się pętlami.

```
for (ramka_danych in dane_zgony_rocznie){
  q <- get(ramka_danych)
  q <- q[between(q[,1],1950,2020),]
  assign(x = ramka_danych, value = q)
  dane_przyczynowe_zgony_rocznie <- c(dane_przyczynowe_zgony_rocznie,ramka_danych)
  if (dim(q[between(q[,1],1950,1988),])[1]>0 & dim(q[between(q[,1],1990,2020),])[1] > 0){
    assign(paste(ramka_danych,"_przed_1989",sep=""),q[between(q[,1],1950,1988),])
    assign(paste(ramka_danych,"_po_1989",sep=""), q[between(q[,1],1990,2020),])
    dane_przyczynowe_zgony_rocznie <- c(dane_przyczynowe_zgony_rocznie,
                                         paste(ramka_danych,"_przed_1989",sep=""),
                                         paste(ramka_danych,"_po_1989",sep=""))
  }
}
```

Rys. 2.2.3 Przykład przycięcia danych przyczynowych do odpowiednich okresów w pętlach

3. Wyznaczenie wybranych miar opisowych

3.1. Wyznaczenie miar opisowych przy użyciu języka R

Dla każdego pobranego zbioru danych w ramach projektu wyznaczono różne miary opisowe, podstawowe parametry opisujące ich położenie, rozproszenie, asymetrię oraz koncentrację, a wyniki przedstawiono w 6 osobnych ramkach danych zawierających dane dot. zgonów (miesięcznie, rocznie, tygodniowo) i śmiertelności (miesięcznie, rocznie, kwartalnie). W tym celu na początku przyporządkowano zbiory danych do odpowiednich list, ich nazwy do pierwszej kolumny nowej ramki oraz przygotowano pomocnicze funkcje w celu wyznaczenia niektórych parametrów.

```
# MIARY OPISOWE
## Przygotowanie ramek z podziałem na zgony/śmiertelność, odpowiednie okresy
## Nazwy zbiorów danych znajdują się w pierwszej kolumnie.
okresy_rodzaje_zgony <- c("_mies", "_rocznie", "_tygod")
okresy_rodzaje_smierc <- c("_mies", "_rocznie", "_kwart")
skutki <- c("zgony", "smierc")
for(skutek in skutki){
  for(okres in get(paste("okresy_rodzaje", skutek, sep="_"))){
    assign(x = paste(paste("statystyki", skutek, sep="_"), okres, sep=""), value = data.frame())
    s_z <- get(paste(paste("statystyki", skutek, sep="_"), okres, sep=""))
    D_s <- get(paste(paste("dane_skutkowe", skutek, sep="_"), okres, sep=""))
    D_p <- get(paste(paste("dane_przyczynowe", skutek, sep="_"), okres, sep=""))
    s_z[1:length(D_s),1] <- D_s
    s_z[(length(D_s)+1):(length(D_s)+length(D_p)),1] <- D_p
    assign(x = paste(paste("statystyki", skutek, sep="_"), okres, sep=""), value = s_z)
  }
}
stat_zgony <- paste("statystyki_zgony", okresy_rodzaje_zgony, sep="")
stat_smierc <- paste("statystyki_smierc", okresy_rodzaje_smierc, sep="")

## Wyznaczenie podstawowych parametrów opisowych
## Pomocnicza funkcja wyznaczająca rozstęp
R <- function(wartosci){return(max(wartosci) - min(wartosci))}
## Pomocnicza funkcja wyznaczająca współczynnik zmienności (V_S)
V_S <- function(wartosci){return(sd(wartosci) / mean(wartosci))}
## Pomocnicza funkcja wyznaczająca współczynnik zmienności (V_Q)
V_Q <- function(wartosci){return( (IQR(wartosci)/2) / median(wartosci))}
```

Rys. 3.1.1 Przygotowanie ramek danych, pomocnicze funkcje w celu wyznaczenia miar opisowych

```
for(skutek in skutki){
  for(okresy_statystyk in 1:(length(get(paste("stat", skutek, sep="_"))))){
    statystyki_i <- get(get(paste("stat", skutek, sep="_"))[okresy_statystyk])
    # Wyznaczenie miar opisowych, zapisanie w ramach danych
    for(nr_danych in 1:dim(statystyki_i)[1]){
      colnames(statystyki_i) <- c(
        "Skrót nazwy danych dla statystyk",
        "X_min", "X_max", "Q1", "Q2(Me)", "Q3", "Sr.", "G", "H", "Var", "S", "d", "V_S", "R", "IQR", "V_Q", "A", "K")
      assign(x = get(paste("stat", skutek, sep="_"))[okresy_statystyk], value = statystyki_i)
      # Zapisanie otrzymanych statystyk dot. zgonów i śmiertelności dla poszczególnych okresów w pliku
      statystyki_i_plik <- cbind(statystyki_i, statystyki_i[,1])
      names(statystyki_i_plik)[length(names(statystyki_i_plik))] <- names(statystyki_i_plik)[1]
      setwd(sciezka_zalacznikow)
      write_xlsx(statystyki_i_plik,
        paste(paste(get(paste("stat", skutek, sep="_"))[okresy_statystyk]), ".xlsx", sep=""))
    }
  }
}
```

Rys. 3.1.2 Fragment utworzonej funkcji w celu zapisania miar opisowych

```

for (nr_danych in 1:dim(statystyki_i)[1]){
  dane_i <- get(statystyki_i[nr_danych,1])
  # Przypisanie parametrów opisowych do kolejnych kolumn ramki danych
  if(dim(dane_i)[1]>2) {
    # Ewentualne usunięcie zbędnych kolumn
    if(okresy_statystyk==2 & dim(dane_i)[2]>2)
      dane_i <- dane_i[,c(1,dim(dane_i)[2])]
    # Minimum, maksimum, kwartyle 1-3 rzędu (w tym mediana), średnia arytm.
    statystyki_i[nr_danych,2:7] <- round(summary(as.numeric(
      dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)]))[,c(1,6,2,3,5,4)],digits=6)
    # Średnia geometryczna
    statystyki_i[nr_danych,8] <- round(geometric.mean(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Średnia harmoniczna
    statystyki_i[nr_danych,9] <- round(harmonic.mean(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Wariancja
    statystyki_i[nr_danych,10] <- round(var(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Odchylenie standardowe
    statystyki_i[nr_danych,11] <- round(sd(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Odchylenie przeciętne
    statystyki_i[nr_danych,12] <- round(madstat(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Współczynnik zmienności (VS)
    statystyki_i[nr_danych,13] <- round(V_S(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Rozstęp
    statystyki_i[nr_danych,14] <- round(R(as.numeric(
      dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),digits=6)
    # Rozstęp ćwiartkowy
    statystyki_i[nr_danych,15] <- round(IQR(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Współczynnik zmienności (VQ)
    statystyki_i[nr_danych,16] <- round(V_Q(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Współczynnik asymetrii
    statystyki_i[nr_danych,17] <- round(skewness(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
    # Kurtoza
    statystyki_i[nr_danych,18] <- round(kurtosis(
      as.numeric(dane_i[,ifelse(okresy_statystyk==2,2,3)])),6)
  }
}

```

Rys. 3.1.3 Zapisanie kolejnych parametrów opisowych danych w odpowiednich ramkach

3.2. Wstęp teoretyczny – krótki opis wykorzystanych parametrów

Miary statystyki opisowej w zależności od ich sposobu analizy danych można dzielić na 4 rodzaje: położenia, zróżnicowania, asymetrii, koncentracji. W zależności od sposobu brania pod uwagę cechy założyć można także podział na: klasyczne (obliczane po wzięciu pod uwagę wszystkich wartości cechy), pozycyjne (obliczane po wzięciu pod uwagę jedynie wyróżniających się pozycją w rozkładzie wartości cechy). Do miar klasycznych położenia zaliczyć można różnego typu średnie: arytmetyczną, harmoniczną, geometryczną, a także minimum i maksimum. zaś do pozycyjnych kwartyle (w tym medianę); do miar zmienności klasycznych: wariancję, odchylenie standardowe, przeciętne (inaczej średnie odchylenie bezwzględne), współczynnik zmienności (V_S); a do pozycyjnych: rozstęp, rozstęp ćwiartkowy, współczynnik zmienności (V_Q); do miar asymetrii: moment centralny, współczynnik asymetrii (oparty na momencie centralnym); do miar koncentracji: kurtozę.

Wyznaczone miary klasyczne położenia:

Średnia ogólnie jest dowolną funkcją $\mu(X_1, \dots, X_n)$, która dla dowolnych $X_1, \dots, X_n$ spełnia warunek $\min(X_1, \dots, X_n) \leq \mu(X_1, \dots, X_n) \leq \max(X_1, \dots, X_n)$ oraz nie maleje przy uwzględnianiu kolejnych zmiennych X .

Źródło: [wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia)

Wyróżnia się różne jej rodzaje, jednymi z głównych są:

- **Minimum** – najmniejsza wartość cechy w pewnym zbiorze
- **Maksimum** - największa wartość cechy w pewnym zbiorze
- **Średnia arytmetyczna** – iloraz sumy wartości cechy przez liczebność zbioru

$$\bar{X} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} \quad (3.2.1)$$

gdzie: n – liczebność próby, X_k – kolejna obserwacja w próbie.

- **Średnia harmoniczna** – iloraz liczebności zbioru przez sumę odwrotności wartości cechy. Stosuje się ją dla wartości cechy w postaci tzw. wskaźników natężenia, np. śmiertelność (iloraz liczby zgonów przez ludność).

$$H = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{X_k}} \quad (3.2.2)$$

gdzie: n – liczebność próby, X_k – kolejna obserwacja w próbie.

- **Średnia geometryczna** - pierwiastek stopnia równego sumie (dodatnich) wartości cechy z sumy wartości cechy.

$$G = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n X_k} \quad (3.2.3)$$

gdzie: n – liczebność próby, X_k – obserwacja w próbie.

Istnieją też wersje ważone średnich. W wersji arytmetycznej oraz harmonicznej wartości kolejnych cech (w liczniku) oraz ich ilość (w mianowniku) są wtedy mnożone odpowiednio przez ich wagi, lub ich sumę. W wersji geometrycznej wartości cechy spod pierwiastka są podnoszone do potęgi wag, a stopień pierwiastka staje się sumą wag.

Wyznaczone miary pozycyjne położenia:

Kwantyl rzędu p w rozkładzie empirycznym P_X zmiennej to wartość zmiennej losowej x_p spełniająca nierówności $P_X((-\infty, x_p]) \geq p$ oraz $P_X([x_p, \infty)) \geq 1-p$ (przy czym $0 < p < 1$). Innymi słowami kwantyl rzędu p to taka wartość x_p zmiennej losowej, że wartości nie większe od x_p przyjmowane są z prawdopodobieństwem co najmniej p , a większe lub równe x_p z prawdopodobieństwem co najwyżej $1-p$.

Kwantyle rzędu $\frac{1}{2}$ to **mediana** (inaczej **wartość środkowa zbioru**), a kolejno: $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$ to kwantyle, które dzielą zbiór na cztery fragmenty o tej samej długości. Pierwszy kwantyl (zapisywany jako Q1), inaczej dolny kwantyl lub kwantyl rzędu $\frac{1}{4}$ oznacza 25% obserwacji położonych poniżej danej wartości; analogicznie dla stopni wyższych. Wzór (3.2.4) przedstawia sposób obliczania mediany kolejno dla zbioru nieparzystego/parzystego.

Źródła: [wikipedia.org/wiki/Kwantyl](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwantyl), „Statystyka dla studentów inżynierskich”,

Politechnika Opolska 2016, Koziarska Anna, Metelski Andrzej

$$\begin{cases} ME = x_{\frac{n+1}{2}}, & n = 2k + 1 \\ ME = \frac{1}{2} \left(x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n+1}{2}} \right), & n = 2k \end{cases}, \quad k \in \mathbb{N} \quad (3.2.4)$$

gdzie: x_n - n-ta obserwacja w próbie.

Wyznaczone miary klasyczne zmienności:

- **Wariancja** – średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń wartości cechy od średniej arytmetycznej zbioru, informuje o wielkości zróżnicowania wyników w zbiorze (większa wariancja to mniejsze skoncentrowanie). Wzór (3.2.5) przedstawia sposób obliczania wariancji z próby.

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 \quad (3.2.5)$$

gdzie: $\bar{X}$ – średnia z próby, X_k - kolejna obserwacja w próbie, n - liczba obserwacji w próbie.

- **Odchylenie standardowe** – w dużym uproszczeniu (bez uwzględnienia obciążenia estymatora) odchylenie standardowe jest pierwiastkiem z wariancji. Wzór (3.2.6) przedstawia sposób obliczania odchylenia standardowego z próby.

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2}{n-1}} \quad (3.2.6)$$

gdzie: $\bar{X}$ – średnia z próby, X_k - kolejna obserwacja w próbie, n - liczba obserwacji w próbie

- **Odchylenie przeciętne (inaczej średnie odchylenie bezwzględne)** – średnia arytmetyczna „bezwzględnych odchyleń wartości cechy od jej średniej arytmetycznej”, interpretowana podobnie do odchylenia standardowego.

$$d = \frac{\sum_{k=1}^n |X_k - \bar{X}|}{n} \quad (3.2.7)$$

gdzie: $\bar{X}$ – średnia z próby, X_k - kolejna obserwacja w próbie, n - liczba obserwacji w próbie.

Źródło: „Statystyka dla studentów inżynierskich”, Politechnika Opolska 2016,

Koziarska Anna, Metelski Andrzej

- **Współczynnik zmienności** „(V_S lub odpowiednio V_D) – jest to iloraz odchylenia standardowego lub odchylenia przeciętnego przez średnią arytmetyczną, czyli:”

$$V_S = \frac{S}{\bar{X}} \quad (3.2.7)$$

$$V_D = \frac{D}{\bar{X}} \quad (3.2.8)$$

gdzie: $\bar{X}$ – średnia z próby, X_k - kolejna obserwacja w próbie, n - liczba obserwacji w próbie, S – odchylenie standardowe z próby, D – odchylenie przeciętne z próby.

Źródło: „Statystyka dla studentów inżynierskich”, Politechnika Opolska 2016,

Koziarska Anna, Metelski Andrzej

Wyznaczone miary pozycyjne zmienności:

- **Rozstęp** – różnica między **maksimum**, a **minimum**, jedna z najprostszych miar zmienności.

$$R = X_{max} - X_{min} \quad (3.2.9)$$

gdzie: X_{max} - maksimum z próby, X_{min} – minimum z próby.

- **Rozstęp kwartylny** (inaczej ćwiartkowy) - różnica między pierwszym, a trzecim kwartylem (czyli kwartylami rzędów: $\frac{1}{4}$, a $\frac{3}{4}$), miara rozrzutu zmiennej bardziej odporna w porównaniu do odchylenia standardowego na elementy odstające. Połowa rozstępu kwartylnego to tzw. odchylenie ćwiartkowe (Q).

$$IQR = Q_3 - Q_1 \quad (3.2.10)$$

gdzie: Q3 - trzeci kwartyl, Q1 - pierwszy kwartyl.

- **Współczynnik zmienności (V_Q)** – iloraz odchylenia ćwiartkowego (połowy rozstępu kwartylnego) przez medianę

$$V_Q = \frac{Q}{ME} \quad (3.2.10)$$

gdzie: Q - odchylenie ćwiartkowe, ME – mediana.

Wyznaczone miary klasyczne asymetrii:

- **Współczynnik asymetrii** – „moment standaryzowany trzeciego rzędu”, oparty o trzeci moment centralny „(nazywany średnią arytmetyczną z odchyleń wartości cechy od średniej arytmetycznej, podniesionych do potęgi r -tej)”, „w przeliczeniu na sześcián odchylenia standardowego”. Wartości odpowiednio ujemne/dodatnie określają wydłużone lewe (lewostronna asymetria) / prawe (prawostronna asymetria) ramię rozkładu wartości cechy z próby.

$$A = m_3: s^3 = \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^3 \right] : s^3 \quad (3.2.11)$$

gdzie: m_3 - odchylenie ćwiartkowe z próby, s^3 - sześcián odchylenia standardowego z próby, ME - mediana z próby, $\bar{X}$ – średnia z próby, X_k - kolejna obserwacja w próbie.

Źródło: „Statystyka dla studentów inżynierskich”, Politechnika Opolska 2016,

Koziarska Anna, Metelski Andrzej

Wyznaczone miary klasyczne koncentracji:

- **Kurtoza** – (wg starej formuły) oparta na czwartym momencie centralnym, związany z nią jest współczynnik spłaszczenia (ekscjes) $E = K - 3$ pozwalający ocenić skupienie obserwacji wokół wartości oczekiwanej (średniej) w porównaniu do rozkładu normalnego (gdzie: $E = 0$); większy od 0 wskazuje na rozkład leptokurtyczny (mniej spłaszczony od normalnego, z grubszymi „ogonami”), mniejszy od 0 na platykurtyczny (bardziej spłaszczony od normalnego, z węższymi „ogonami”), zaś równy 0 na mezokurtyczny (podobnie spłaszczony do normalnego).

$$K = m_4: s^4 \quad (3.2.12)$$

gdzie: m_4 – czwarty moment centralny, s^4 - odchylenie standardowe z próby podniesione do potęgi czwartej.

3.3. Rezultaty, porównanie miar opisowych

W wyniku działania utworzonej funkcji na rys. 3.3.2, 3.3.3 otrzymano miary opisowe w ramach danych w odpowiednich okresach (rocznie, miesięcznie, kwartalnie/tygodniowo) dla danych związanych ze zgonami lub śmiertelnością. Zapisano je w plikach formatu xlsx.

3.3.1. Dane związane ze zgonami tygodniowo

1	Skrót nazwy danych dla statystyk	X_min	X_max	Q1	Q2(Me)	Q3	Śr.	G	H
2	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_ogolem	7063	16244	7742,25	8345	10155,25	9225,394737	9028,505725	8861,1879
3	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_mez	3614	8699	4016,5	4281	5251	4776,046053	4669,997468	4580,9681
4	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_kob	3449	7545	3758,75	4041,5	4892,75	4449,348684	4356,975209	4277,536041
5	COVID_potw_tyg	304	39863208	498434	12506352,5	20221845,5	13101952,58	3759269,168	25300,22641
6	COVID_zgony_tyg	6	782205	14901,5	316119	527057,75	312898,1154	97293,82526	479,628554
7	COVID_wyzdr_tyg	0	35582161	383913	10347038	18601021,5	11379150,79	0	0
8	COVID_szcz_tyg	242420	404435151	193624062	327603955	382195581	271419810	181088751,9	16141440,58

Rys. 3.3.1.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze zgonami tygodniowo

1	Var	S	d	V_S	R	IQR	V_Q	A	K	Skrót nazwy danych dla statystyk
2	4265282,201	2065,255965	1656,771814	0,223866	9181	2413	0,144578	1,370172	4,001071	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_ogolem
3	1205221,488	1097,8258	872,101887	0,229861	5085	1234,5	0,144184	1,461475	4,365758	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_mez
4	953533,4207	976,490359	786,384436	0,219468	4096	1134	0,140294	1,287027	3,723475	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_kob
5	1,26717E+14	11256855,24	9857577,338	0,859174	39862904	19723411,5	0,788536	0,354045	2,153232	COVID_potw_tyg
6	68621656655	261957,3566	238863,6731	0,837197	782199	512156,25	0,810069	0,08433	1,507969	COVID_zgony_tyg
7	1,01014E+14	10050557,07	8964718,953	0,883243	35582161	18217108,5	0,880305	0,318135	1,985271	COVID_wyzdr_tyg
8	1,87416E+16	136899859,7	115082297,2	0,504384	404192731	188571519	0,287804	-0,826101	2,231692	COVID_szcz_tyg

Rys. 3.3.1.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze zgonami tygodniowo

Na podstawie otrzymanej tabeli można od razu zauważyć, że wśród kobiet występuje mniejsza ilość zgonów w porównaniu od mężczyzn w latach 2020 - 2022 – potwierdzają to kolejne kwartyle, jak i średnie. Jest to ciekawym spostrzeżeniem z racji, iż populacja kobiet była większa od mężczyzn co najmniej do końca 2020 r., co potwierdza rys. 3.3.1.c.

```
> porownanie <- cbind(ludnosc_mezczyzni_1950_2020[,2],ludnosc_kobiety_1950_2020[,2])
> unique(porownanie[,1]>porownanie[,2])
[1] FALSE
```

Rys. 3.3.1.c Wynik polecenia w konsoli RStudio potwierdzający większą populację kobiet od mężczyzn w latach 1950-2020 w Polsce

Można więc powiedzieć, że śmiertelność mężczyzn w Polsce była większa w roku 2020. Jednocześnie wariancja, odchylenie standardowe, przeciętne i rozstęp, rozstęp ćwiartkowy, a przede wszystkim współczynniki zmienności obu rodzajów w przypadku mężczyzn są większe, co pokazuje większą nieregularność zjawiska. Dodatkowo asymetria jest bardziej prawostronna w przypadku zgonów mężczyzn w odróżnieniu do kobiet, co pokazuje, że częściej występują wśród nich wartości poniżej średniej. Rozkład liczby zgonów jest w przypadku mężczyzn mniej zbliżony do rozkładu normalnego, jednak nadal oba, jak i ogólny są mniej od niego spłaszczone (leptokurtyczne). Dodatkowym spostrzeżeniem na podstawie tabeli z rys. 3.3.1.a, 3.3.1.b jest to,

że od momentu rozpoczęcia szczepień na chorobę COVID w każdym tygodniu poddano im ponad 242420 osób, a w momencie szczytu około 400 mln. Tylko w przypadku występuje lewostronna asymetria, co wskazuje na długi okres ze stosunkowo niską ilością szczepień. W przypadku COVID każdy zbiór danych posiada kurtozę na poziomie niższym od 3, co wskazuje na rozkład platykurtyczny, a w związku z tym ma mniej wartości odlegających znacząco od średniej. Średnia harmoniczna oraz geometryczna są zdecydowanie mało wiarygodne z powodu pierwszego rekordu, gdzie wartość cechy wyniosła 0, nie powinny być one więc obliczane dla tej próby. Śmiertelność COVID w przedstawionym okresie średnio wyniosła około 2,4%, co potwierdza większe zagrożenie dla życia w porównaniu do grypy (wynoszącej maks. 0,5% na podst. gov.pl).

```
> statystyki_zgony_tygod[5,7] / statystyki_zgony_tygod[4,7]
[1] 0.02388179
```

Rys. 3.3.1.d Śmiertelność COVID w okresie 2000-2022 (do 47tygodnia ISO-8601)

3.3.2. Dane związane ze zgonami rocznie

1	Skrót nazwy danych dla statystyk	X_min	X_max	Q1	Q2(Me)	Q3	Śr.	G	H
2	zgony_ogolem_1950_2020	224,2	477,4	272,75	363,2	382,25	333,190141	327,203719	320,937863
3	zgony_ogolem_1950_1988	224,2	384	249,35	279,5	327,05	289,920513	286,082608	282,428338
4	zgony_ogolem_1990_2020	359,5	477,4	375,4	384,8	391,3	386,016129	385,467347	384,958249
5	M3_bez_korekty_rocznie	2,0628E+10	1,8227E+12	2,0176E+11	4,2713E+11	9,5016E+11	6,0983E+11	3,634E+11	1,5345E+11
6	import_rocznie_z_korekta	68842281,4	1,018E+12	8882205092	2,0669E+11	5,3617E+11	3,1073E+11	4,1983E+10	559442850
7	import_rocznie_z_korekta_przed_1989	68842281,4	514173596	96065958,4	119396860	195317063	179491986	145583878	124665745
8	import_rocznie_z_korekta_po_1989	8882205092	1,018E+12	1,5069E+11	3,2848E+11	6,5223E+11	4,1087E+11	2,428E+11	8,5664E+10
9	leczenie_alkoholowe	33177	65843	39560	47421	55143	48263,2857	47229,3672	46214,0504
10	co2_emisje_zgonowe	285730,011	355320	297872,505	309784,998	334415	314250,333	313567,039	312902,1
11	gazy_cieplarniane_emisje_zgonowe	345450,012	420330	357607,491	371000	397275,009	375795,001	375087,61	374398,482
12	uchodzczy_1991_2021	393	16428	955,5	3678	12735,25	7046,06667	3627,88686	1694,49207
13	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020	1447023	2481332	1777845,1	2176980,3	2326774,9	2071946,92	2045535,91	2017585,54
14	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020_przed_1989	1447023	2186535,6	1624103,5	1823041,8	2090176,75	1839355,58	1822931,91	1806609,08
15	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020_po_1989	2215848,6	2481332	2295605,1	2352160,8	2441347,2	2360447,05	2359064,15	2357678,8
16	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020	682126,632	1175255,9	848287,357	1019348,62	1090598,41	966397,832	952800,107	938141,115
17	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020_przed_1989	882684,03	1175255,9	1019191,99	1060356	1112526,88	1060208,25	1057659,93	1055029
18	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020_po_1989	682126,632	1107924,3	710850,596	781455,36	979465,886	843366,993	831129,917	819578,878
19	adopcje_2000_2020	2340	3678	2900,5	3169	3360,75	3134,95	3116,59386	3097,46666
20	maloletni_w_rodz_zast_1989_2021	159795	214521	168940	180369,5	201358,5	185443,188	184531,811	183628,885
21	wladza_rodz_pozbawienie_itp	27914	48156	37232	41269	42821	39578,6667	39087,3934	38566,8623
22	urodzenia_pozamalzenskie_2000_2020	261616	333062	285594	299945	312385	301105,476	300483,215	299862,519
23	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG	103	3681	179	680	938	866,538462	526,448552	322,994229
24	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG_przed_1989	649	3681	812,25	914,5	1774,5	1424,58824	1204,78798	1064,40347
25	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG_po_1989	103	588	131,75	167	319,75	242,366667	204,898857	178,911053
26	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG	133	4106	236	905	1220	1068,63077	675,55339	419,228657
27	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG_przed_1989	862	4106	1080,25	1190,5	2159,5	1739,02941	1523,9226	1378,08616
28	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG_po_1989	133	779	169	218,5	418	317,133333	266,958779	232,278607
29	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG	236	7787	415	1585	2158	1935,16923	1202,32035	742,300551
30	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG_przed_1989	1511	7787	1895,25	2105	3934	3163,61765	2729,908	2443,67548
31	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG_po_1989	236	1367	300,75	385,5	737,75	559,5	471,864588	411,202634
32	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe	172170	294138	180456,5	207124	261369	218750,83	214945,737	211396,104
33	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe_przed_1989	219797	294138	253579,25	274945,5	285129,25	266901,5	265934,203	264919,91
34	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe_po_1989	172170	217323	177384	180789	193191,25	187990,821	187507,01	187042,546

Rys. 3.3.2.a Pierwszy fragment tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze zgonami rocznie

35	145873,004	381,933246	299,752066	0,168895	1435	490,25	0,106669	0,260752	-0,795677	zgony_chor_zakazne_pasozyt_1999_2021
36	58167973,9	7626,79316	6174,54546	0,078438	25740	12231,75	0,063682	0,132201	-1,150147	zgony_nowotwory_1999_2021
37	30731034,8	5543,55796	4303,53719	0,05947	19791	8664,75	0,046587	-0,184473	-0,910006	zgony_nowotwory_zlosliwe_1999_2021
38	18411,0649	135,687379	119,727273	0,331533	390	258,5	0,311071	0,057624	-1,643855	zgony_chor_krwio_narzadow_krwio_1999_2021
39	3444614,52	1855,96727	1404,23967	0,249456	7376	2553,25	0,180429	1,213141	1,11137	zgony_zaburz_wydz_odzyw_1999_2021
40	796506,998	892,472407	698,297521	0,397546	2902	534,25	0,14447	1,191492	-0,162956	zgony_psyk_zach_1999_2021
41	S	1091,19906	824,826446	0,210917	4289	1390,75	0,134972	0,48834	-0,240485	zgony_chor_ukl_nerw_narz_1999_2021
42	23867395,2	4885,42682	3977,5	0,028373	19888	6624,25	0,019275	0,084218	-0,654305	zgony_chor_ukl_kraz_1999_2021
43	14899551,2	3872,9254	3121,07025	0,186034	13195	4647,25	0,117956	0,653742	-0,824194	zgony_ukl_odd_1999_2021
44	1263938,83	1124,25034	899,735537	0,069676	4255	1705,5	0,052116	0,227615	-0,556001	zgony_ukl_traw_1999_2021
45	30056,539	173,368218	138,429752	1,067479	589	196	1,675214	1,221111	0,280546	zgony_chor_skor_tkanki_1999_2021
46	1829,99134	42,778398	33,983471	0,076378	171	60,75	0,053809	-0,061028	-0,752802	zgony_chor_ukl_kostn_miesn_tkanki_1999_2021
47	434425,732	659,109802	515,909091	0,151336	2565	701,25	0,079543	-0,544025	-0,257784	zgony_chor_ukl_moczn_pleo_1999_2021
48	40,261905	6,345227	4,772727	0,551759	26	5,75	0,319444	1,18818	0,995837	zgony_ciaza_porod_polog_1999_2021
49	78660,6234	280,465013	245,363636	0,25858	1026	442,25	0,197609	0,18631	-1,187446	zgony_stary_okolopor_1999_2021
50	39918,355	199,795783	148,264463	0,195983	764	199	0,101479	1,095108	0,483457	zgony_wady_wrodz_znieksz_aberracje_chrom_1999_2021
51	6224589,5	2494,91272	2145,39669	0,107315	8143	4590,75	0,09582	-0,38799	-1,352964	zgony_przyczyny_zewnetrz_1999_2021
52	1722044,09	1312,26678	1166,70248	0,258207	4052	2398	0,243106	0,219483	-1,494559	zgony_wypadki_komun_nastepstwa_1999_2021
53	436930,563	661,007234	540,14876	0,117573	2033	748,25	0,06409	-0,699014	-1,001374	zgony_samobojstwa_1999_2021
54	36294,7532	190,511819	157,008264	0,412282	695	270,5	0,323178	0,549051	-0,647504	zgony_zabojstwa_1999_2021
55	686434639	26199,8977	20279,4832	0,585065	94591,6667	35966,6667	0,45071	0,676796	-0,470664	nieobsadzone_miejsca_pracy_2010_2022_rocz_bez_kor
56	137,31	11,717935	9,1328	0,428914	52	17	0,314815	0,078001	-0,219488	pozbaw_woln_rocznie_doz_winst_1996_2020
57	92,249012	9,604635	8,215501	0,545448	33	14,5	0,3625	-0,260334	-1,251443	pozbaw_woln_rocznie_doz_prawomocnie_1996_2018
58	1599,8549	39,998186	31,926951	0,455336	174	53	0,358108	0,883379	0,092444	pozbaw_woln_rocznie_25_winst_1970_2020
59	206,877193	14,383226	10,509695	0,20006	64	15,5	0,110714	0,99109	0,926711	pozbaw_woln_rocznie_25_winst_1970_2020_przed_1989
60	2191,4	46,812392	39,225806	0,472852	174	70,5	0,367188	0,288457	-0,962921	pozbaw_woln_rocznie_25_winst_1970_2020_po_1989
61	1,1161E+10	105644,494	85199,2947	0,451667	420026	136486	0,345825	1,028836	-0,021809	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018
62	2857567717	53456,2224	42723,6581	0,29088	203358	58626	0,181745	1,163219	0,236403	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018_przed_1989
63	1,3614E+10	116680,339	101856,566	0,381115	406935	205333	0,354619	0,156647	-1,350701	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018_po_1989
64	69,468706	8,334789	6,481994	0,687032	33	10,75	0,597222	1,278882	1,064899	prawomocnie_skazani_na_smierc_1946_1987
65	89478797,7	9459,32332	8313,95918	0,226678	33791	15872	0,197752	-0,054933	-1,325517	wypadki_drogowe
66	1814300,61	1346,95977	1214,68182	0,304513	4239	2501,25	0,285303	0,052021	-1,623555	wypadki_drogowe_martwi
67	4729935,19	2174,84142	1713,13223	0,269496	8791	2929,5	0,179537	-0,046971	-0,66153	gruzlica
68	1579,35065	39,741045	28,206612	0,343403	162	42,25	0,173156	-1,247154	1,43008	AIDS
69	157383,284	396,715621	287,140496	0,234195	1563	505	0,146845	0,738494	0,256849	zachorowania_weneryczne
70	5,2705E+11	725979,834	584081,641	0,359043	2350584	1007645	0,257748	0,135236	-1,157779	bezrobotni_zarejestr_1998_2021
71	2,782E+11	527445,8	429456,058	0,328802	1693505	805778	0,256791	0,071904	-1,227057	bezrobotni_poprzednio_pracujacy_1999_2021
72	4,7738E+10	218490,168	179013,521	0,51228	657079	355211,25	0,446399	0,139343	-1,338366	bezrobotni_dotychczas_niepracujacy_1999_2021
73	1,276E+11	357206,39	283366,522	0,38011	1184249	449924	0,242872	0,221431	-1,078261	bezrobotni_meczczyni_1998_2021
74	7,3419E+10	270958,793	214284,331	0,350168	888468	382012	0,248724	0,112353	-1,156505	bezrobotni_meczczyni_poprzednio_pracujacy_1999_2021
75	8870071905	94181,0592	75310,6612	0,540906	295781	137636	0,411231	0,276497	-1,175314	bezrobotni_meczczyni_dotychczas_niepracujacy_1999_2021
76	1,4E+11	374169,793	300729,902	0,345736	1166335	572088,5	0,269801	0,060348	-1,263955	bezrobotni_kobiety_1998_2021
77	6,7397E+10	259610,022	215171,727	0,312652	805037	430124	0,268494	0,043042	-1,326705	bezrobotni_kobiety_poprzednio_pracujace_1999_2021
78	1,573E+10	125420,009	104638,831	0,496933	362508	221792,75	0,475313	0,053978	-1,442352	bezrobotni_kobiety_dotychczas_niepracujace_1999_2021
79	60840600,1	7800,03847	6165,84	0,218589	24568	11412	0,158564	-0,24945	-1,193044	nieletni_orzeczenia_czynny_karne_2000_2019
80	51556744	7180,3025	5956,12	0,257076	21795	11289,5	0,189224	-0,383648	-1,294285	nieletni_orzeczenia_czynny_karne_2000_2019_M
81	2621745,21	1619,18041	1319,945	0,208847	5720	2180,75	0,143188	-0,294145	-1,015962	nieletni_orzeczenia_czynny_karne_2000_2019_K
82	8512460,77	2917,61217	2093,98	0,197325	11211	2085,5	0,068643	-0,286453	-0,354647	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja
83	3927077,15	1981,68543	1509,41	0,189542	7311	2206	0,107489	0,207881	-0,640183	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja_M
84	1210313,14	1100,14233	847,65	0,25403	3900	1030,5	0,109128	-0,935217	-0,328713	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja_K
85	1290064,99	1135,81028	954,86	0,26735	3576	1629	0,179326	-0,503831	-1,21872	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja_zdrowiu_zyciu
86	Var	S	d	V_S	R	IQR	V_Q	A	K	Skrót nazwy danych dla statystyk

Rys. 3.3.2.d Czwarty fragment tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze zgonami rocznie

Biorąc pod uwagę pierwsze dwa fragmenty tabeli ze zbiorami danych związanymi ze zgonami rocznie można powiedzieć, iż liczba zgonów na przestrzeni lat 1950 - 1989 zdecydowanie wzrosła – minimum tej cechy w późniejszym okresie jest niewiele mniejsze od maksimum w okresie przed rokiem 1989. Jest to częściowo uzasadnione zwiększoną populacją w Polsce. Jednocześnie współczynnik asymetrii i kurtoza osiągają w ostatnich latach zdecydowanie większe wartości, co wskazuje na rozkład z prawostronną asymetrią, leptokurtyczny z grubszyimi „wąsami”, tj. liczniejszą grupą wartości odstających znacząco od średniej. Wartość wskaźnika importu towarów pokazuje, jak duże znaczenie dla polskiej gospodarki miał rok 1989 – pomiędzy latami sąsiednimi zwiększył się on min. 15 razy (na podst. maks. i min. w kolejnych ramkach). Zmniejszyła się również liczba zgonów niemowląt i liczba nowonarodzonych dzieci, najprawdopodobniej w związku z rozwojem medycyny i warunków życiowych. Większość zgonów z powodu nowotworów wystąpiła w wyniku złośliwych, jednak pewna część także łagodnych.

```
> paste((round(1- statystyki_zgony_rocznie[39,7] / statystyki_zgony_rocznie[38,7],3)*100),"%")
[1] "4.3 %"
```

Rys. 3.3.2.e Odsetek zgonów na raka złośliwego wśród zgonów na raka

Patrząc na dolne dwie części tabeli od razu można zauważyć, że średnia zgonów w wyniku samobójstw jest większa od zgonów w wyniku następstw wypadku komunikacyjnego oraz w wyniku wypadku bezpośrednio. W przypadku większości lat częściej można było zaobserwować samobójstwo na podstawie kwartyli, jednak zdarzyły się też lata z wyjątkowo wielką liczbą zgonów w wyniku wypadków bezpośrednio lub pośrednio przewyższającą zgony. Rozkład cechy – liczby samobójstw jest mniej spłaszczony od drugiej na podst. kurtozy, co oznacza na większą regularność zjawiska – wartości cechy (samobójstw) mają mniejsze odchylenie od średniej, co potwierdzają również współczynniki zmienności, wariancja, odchylenie przeciętne i standardowe; oba rodzaje rozstępu wskazują też na mniejsze wartości skrajne. Podsumowując, niepokojącym faktem jest to, że liczba samobójstw w większości lat przewyższa liczbę zgonów bezpośrednio, jak i pośrednio przez wypadki komunikacyjne oraz jest od niej bardziej stabilna. Prędzej nastąpi zgon w wyniku samobójstwa niż wypadku samochodowego bezpośrednio lub pośrednio (niełącznie). Śmiertelność wypadków w ostatnich latach wyniosła ok. 10%. Analizując parametry danych dot. skazania za demoralizację z podziałem na płcie można zdecydowanie stwierdzić, że głównymi winowajcami tego zjawiska byli mężczyźni w całym okresie uwzględnionych danych, a ich wartości w kolejnych latach były mniej przewidywalne w odróżnieniu do kobiet. Prawie połowę powodów skazań nieletnich stanowiła demoralizacja (można było to sprawdzić, ponieważ okresy obu danych są zgodne).

```
> paste(round(100*statystyki_zgony_rocznie[84,7] / statystyki_zgony_rocznie[81,7],1),"%")
[1] "41.4 %"
```

Rys. 3.3.2.f Odsetek skazań nieletnich z powodu demoralizacji

3.3.3. Dane związane ze zgonami miesięcznie

Na podstawie tabel na rys. 3.3.3.a, 3.3.3b można mówić o większej ilości zgonów mężczyzn niż kobiet w latach 2000 – 2022, co potwierdzają średnie, jak i kwartyle. Jest to ciekawym faktem z racji, że przynajmniej w roku 2020 liczba kobiet była o ponad 20% większa od mężczyzn. Jednocześnie wyniki wśród mężczyzn były bardziej stabilne, o czym świadczą niższe współczynniki zmienności oraz rozstępy. Interesującą ciekawostką może być średnio ponad dwukrotnie zwiększony wskaźnik podaży pieniądza (M3) od czasu dotarcia pandemii do Polski. Analizując podział na kwartyle i współczynniki zmienności można uzasadnić to tym, że przez większość czasu był on na wysokim, stabilnym poziomie

oraz ani razu nie wrócił do najwyższego stanu sprzed COVID. Współczynnik zmienności oparty o średnią dla tej cechy w późniejszym okresie jest najniższa wśród wszystkich zgromadzonych w tabeli, w przypadku opartego o medianę trzecim z najniższych zaraz po oszacowaniu zgonów miesięcznych kobiet w całym okresie lub wcześniejszym. Jest to prawdopodobnie w dużym znaczeniu powiązane ze świadczeniami społecznymi, próbą wsparcia poszkodowanych w związku z długim „zamknięciem”. Jednocześnie jednak stymuluje to inflację i jest jednym z czynników jej tak wysokiego stopnia. Dane dot. wskaźnika M3 z korektą sezonową posiadają obniżoną średnią i największą wartość cechy, co świadczy prawdopodobnie o dodruku pieniądza w regularnych odstępach czasowych. Ponad dwukrotnie średnio wzrósł import towarów w miesiącach od czasu nastania pandemii w stosunku do lat 2006 – 2022, podobnie jak dla eksportu (tutaj w mniejszym stopniu). W drugim okresie zmniejszyło się także prawie dwukrotnie średnie bezrobocie, a średnia liczba bezrobotnych wyrejestrowanych miesięcznie zmniejszyła się prawie dwukrotnie w ostatnich latach, częściowo od marca 2020 r.; liczba nieobsadzonych miejsc pracy zwiększyła się w tym czasie.

1	Skrót nazwy danych dla statystyk	X_min	X_max	Q1	Q2(Me)	Q3	Śr.	G	H
2	Zgony_osz_mies_2000_2022	27354	64293	29883	31710	33909	32734,8278	32455,3387	32227,0709
3	Zgony_osz_mies_2000_2022_M	14447	34249	15957	16677	17631	17197,8535	17071,227	16969,8448
4	Zgony_osz_mies_2000_2022_K	12615	30044	14052	14974	16258	15536,9927	15377,4024	15244,3168
5	Zgony_osz_mies_2000_2022_przed_cov	27354	43472	29778	31199	33157	31688,4896	31588,9885	31494,2326
6	Zgony_osz_mies_2000_2022_po_cov	32506	64293	34031,75	36693,5	48458,75	40615,0625	39790,6974	39074,6929
7	Zgony_osz_mies_2000_2022_M_przed_cov	14447	21504	15842	16529	17327	16688,444	16651,5974	16616,1966
8	Zgony_osz_mies_2000_2022_M_po_cov	16867	34249	17692,5	18774,5	24522,25	21034,3438	20590,5886	20209,1774
9	Zgony_osz_mies_2000_2022_K_przed_cov	12615	21967	14000	14716	15795	15000,0622	14931,2062	14866,1159
10	Zgony_osz_mies_2000_2022_K_po_cov	15639	30044	16469,5	17913,5	23321	19580,75	19195,2267	18857,3584
11	M2_mies_GOT	2,6443E+11	1,2562E+12	3,4974E+11	6,197E+11	8,9804E+11	6,5E+11	5,8184E+11	5,2029E+11
12	M3_bez_korekty_mies_GOT	2,6463E+11	2,0621E+12	4,1981E+11	7,9823E+11	1,2535E+12	8,9112E+11	7,5005E+11	6,2749E+11
13	M3_bez_korekty_mies_przed_COV	2,6463E+11	1,5794E+12	3,8229E+11	7,2023E+11	1,0558E+12	7,6409E+11	6,6666E+11	5,7807E+11
14	M3_bez_korekty_mies_po_COV	1,6284E+12	2,0621E+12	1,7867E+12	1,876E+12	1,9846E+12	1,8787E+12	1,8751E+12	1,8714E+12
15	M3_z_korekta_mies_GOT	2,6497E+11	1,4201E+12	3,7127E+11	6,9321E+11	9,835E+11	7,1859E+11	6,3413E+11	5,5699E+11
16	eksport_towarow_GOT	7787000000	3,1473E+10	1,3921E+10	1,6451E+10	2,0106E+10	1,7174E+10	1,6443E+10	1,5711E+10
17	eksport_towarow_przed_COV	7787000000	2,4734E+10	1,3532E+10	1,6175E+10	1,8543E+10	1,6062E+10	1,5541E+10	1,4999E+10
18	eksport_towarow_po_COV	1,5428E+10	3,1473E+10	2,3476E+10	2,6805E+10	2,8442E+10	2,5764E+10	2,5421E+10	2,5025E+10
19	import_mies_bez_korekty_GOT	1,4823E+10	1,3175E+11	2,8258E+10	4,8385E+10	6,6571E+10	5,0431E+10	4,4042E+10	3,7958E+10
20	import_mies_bez_korekty_przed_COV	1,4823E+10	9,5273E+10	2,756E+10	4,414E+10	5,9944E+10	4,6042E+10	4,0982E+10	3,5981E+10
21	import_mies_bez_korekty_po_COV	6,5724E+10	1,3175E+11	8,7639E+10	9,8865E+10	1,0879E+11	9,8514E+10	9,6942E+10	9,5318E+10
22	import_mies_z_korekta_GOT	1,6023E+10	1,3425E+11	2,812E+10	4,8599E+10	6,5631E+10	5,0418E+10	4,4101E+10	3,8085E+10
23	import_mies_z_korekta_przed_COV	1,6023E+10	8,9572E+10	2,739E+10	4,3061E+10	6,0304E+10	4,6058E+10	4,105E+10	3,6107E+10
24	import_mies_z_korekta_po_COV	6,5809E+10	1,3425E+11	8,8316E+10	9,6894E+10	1,0895E+11	9,8174E+10	9,6714E+10	9,5209E+10
25	COVID_mies_potw	13960	150051290	2151805,75	52503156,5	89320389,3	55349995	15371443,7	295186,35
26	COVID_mies_wyzdr	14	128276084	1646887,75	43411762	82254483,8	48037026,3	8191705,62	335,783823
27	COVID_mies_zgony	179	3145575	64702,75	1304662,5	2329135	1327932,92	394922,083	4110,76691
28	bezrobotni_zarejestr_2010_2022_mies	806943	2336686	1015448,75	1486900,5	1956676,25	1489257,9	1407154,97	1327814,65
29	bezrobotni_zarejestr_przed_COV_mies	840518	2336686	1137091	1799978,5	1992831,5	1618454,65	1545796,04	1467915,59
30	bezrobotni_zarejestr_po_COV_mies	806943	1099538	903928,75	970334	1026587,63	963857,817	960240,89	956548,378
31	bezrobotni_nowo_zarejestr_2010_2022_mies	84123	317936	123040,5	173159	213225	173933,944	164894,817	156040,219
32	bezrobotni_nowo_zarejestr_przed_COV_mies	98710	317936	155347	186307,5	227186,5	191258,607	185142,723	179084,894
33	bezrobotni_nowo_zarejestr_po_COV_mies	84123	131373	97461,75	102106	110306,5	103480,317	102956,822	102435,689
34	bezrobotni_wyrejestr_2010_2022_mies	43552	306074	131491,25	182718	233850	181073,632	171020,452	159729,098
35	bezrobotni_wyrejestr_przed_COV_mies	98764	306074	159799,25	198409	239723	199236,279	193114,549	186698,663
36	bezrobotni_wyrejestr_po_COV_mies	43552	140265	93872,75	110701	123296	107212,2	104342,797	100619,889
37	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_2010_2022_mie	28007	137864	69240	85876,5	104114,25	86730,4441	83740,8108	80507,7108
38	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_przed_COV_mie	51193	137864	77350,75	91794,5	107338	92781,2131	90635,3231	88423,7722
39	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_po_COV_mies	28007	89800	57006	62278	69240	62123,9833	60702,303	59020,4444
40	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_bez_kor	5300	120300	29000	47700	77200	52903,4935	42967,4438	32358,1858
41	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_bez_kor	43800	94800	63200	76400	82800	73735,4839	72296,4738	70712,5253
42	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_z_kor	5,166559	20,026856	9,700559	12,380207	16,544714	12,796078	11,966746	11,084017
43	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_z_kor	4,978273	6,312667	5,287288	5,987289	6,227444	5,798337	5,779093	5,759351

Rys. 3.3.3.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze zgonami miesięcznie

1	Var	S	d	V_S	R	IQR	V_Q	A	K	Skrót nazwy danych dla statystyk
2	23117158,7	4808,03064	2937,6512	0,14688	36939	4026	0,06348	3,215144	13,86416	Zgony_osz_mies_2000_2022
3	5620516,7	2370,76289	1353,55145	0,13785	19802	1674	0,05019	3,709361	17,83622	Zgony_osz_mies_2000_2022_M
4	6127405,45	2475,35966	1603,79324	0,15932	17429	2206	0,07366	2,725829	10,42069	Zgony_osz_mies_2000_2022_K
5	6672383,78	2583,09578	1967,9927	0,08152	16118	3379	0,05415	1,179073	2,310257	Zgony_osz_mies_2000_2022_przed_cov
6	78564625,7	8863,66886	7204,58203	0,21824	31787	14427	0,19659	1,109661	0,05182	Zgony_osz_mies_2000_2022_po_cov
7	1288416,44	1135,08433	870,616346	0,06802	7057	1485	0,04492	1,11057	2,012805	Zgony_osz_mies_2000_2022_M_przed_cov
8	22129823,5	4704,23463	3803,53516	0,22365	17382	6829,75	0,18189	1,171841	0,226579	Zgony_osz_mies_2000_2022_M_po_cov
9	2204844,56	1484,8719	1138,49452	0,09899	9352	1795	0,06099	1,184763	2,379275	Zgony_osz_mies_2000_2022_K_przed_cov
10	17572565,1	4191,96435	3413,10938	0,21409	14405	6851,5	0,19124	1,067933	-0,00365	Zgony_osz_mies_2000_2022_K_po_cov
11	8,8981E+22	2,983E+11	2,6252E+11	0,45892	9,9179E+11	5,4829E+11	0,44238	0,386081	-1,16864	M2_mies_GOT
12	2,5692E+23	5,0687E+11	4,2243E+11	0,5688	1,7975E+12	8,3368E+11	0,5222	0,636007	-0,63328	M3_bez_korekty_mies_GOT
13	1,4619E+23	3,8234E+11	3,302E+11	0,50039	1,3147E+12	6,7356E+11	0,4676	0,394641	-1,08652	M3_bez_korekty_mies_przed_COV
14	1,3844E+22	1,1766E+11	9,8288E+10	0,06263	4,3367E+11	1,9798E+11	0,05277	-0,26759	-1,06585	M3_bez_korekty_mies_po_COV
15	1,1928E+23	3,4537E+11	3,0042E+11	0,48063	1,1551E+12	6,1222E+11	0,44158	0,355708	-1,18093	M3_z_korekta_mies_GOT
16	2,5401E+19	5039906947	3930202040	0,29346	2,3686E+10	6184750000	0,18798	0,500762	-0,0825	eksport_towarow_GOT
17	1,5858E+19	3982189393	3157255017	0,24792	1,6947E+10	5011250000	0,15491	0,015308	-0,64964	eksport_towarow_przed_COV
18	1,6097E+19	4012055610	3104644628	0,15572	1,6045E+10	4966250000	0,09264	-0,94424	0,187513	eksport_towarow_po_COV
19	6,3991E+20	2,5296E+10	2,0709E+10	0,5016	1,1693E+11	3,8312E+10	0,39591	0,63063	-0,12324	import_mies_bez_korekty_GOT
20	4,3985E+20	2,0973E+10	1,7813E+10	0,45551	8,045E+10	3,2384E+10	0,36683	0,316515	-0,9194	import_mies_bez_korekty_przed_COV
21	3,1355E+20	1,7707E+10	1,4086E+10	0,17974	6,6027E+10	2,1155E+10	0,10699	-0,03214	-0,83554	import_mies_bez_korekty_po_COV
22	6,3103E+20	2,512E+10	2,0662E+10	0,49824	1,1823E+11	3,7511E+10	0,38592	0,61141	-0,16997	import_mies_z_korekta_GOT
23	4,3522E+20	2,0862E+10	1,7805E+10	0,45295	7,3549E+10	3,2913E+10	0,38217	0,301465	-0,9675	import_mies_z_korekta_przed_COV
24	2,9155E+20	1,7075E+10	1,3641E+10	0,17392	6,844E+10	2,0633E+10	0,10647	0,019062	-0,59674	import_mies_z_korekta_po_COV
25	2,3222E+15	48188794	42283597,3	0,87062	150037330	87168583,5	0,83013	0,233039	-1,31678	COVID_mies_potw
26	1,8507E+15	43020133,8	38334066,6	0,89556	128276070	80607596	0,92841	0,200737	-1,48013	COVID_mies_wyzdr
27	1,3004E+12	1140329,89	1032978,17	0,85873	3145396	2264432,25	0,86782	0,066744	-1,68946	COVID_mies_zgony
28	2,3922E+11	489100,598	451140,227	0,32842	1529743	941227,5	0,31651	0,096743	-1,59552	bezrobotni_zarejestr_2010_2022_mies
29	2,1157E+11	459966,27	409731,688	0,2842	1496168	855740,5	0,23771	-0,31894	-1,36333	bezrobotni_zarejestr_przed_COV_mies
30	7052635272	83979,9695	71318,3622	0,08713	292595	122658,875	0,0632	-0,27532	-1,05636	bezrobotni_zarejestr_po_COV_mies
31	3151810654	56140,9891	46531,3308	0,32277	233813	90184,5	0,26041	0,372215	-0,64075	bezrobotni_nowo_zarejestr_2010_2022_mies
32	2372885117	48712,2687	39685,4268	0,25469	219226	71839,5	0,1928	0,399005	-0,36575	bezrobotni_nowo_zarejestr_przed_COV_mies
33	112942813	10627,4556	8043,73778	0,1027	47250	12844,75	0,0629	0,300524	0,11104	bezrobotni_nowo_zarejestr_po_COV_mies
34	3307919578	57514,5162	49347,9391	0,31763	262522	102358,75	0,2801	-0,00979	-0,99614	bezrobotni_wyrejestr_2010_2022_mies
35	2322050701	48187,6613	41060,5783	0,24186	207310	79923,75	0,20141	-0,04844	-1,00228	bezrobotni_wyrejestr_przed_COV_mies
36	504028126	22450,5707	16899,5333	0,2094	96713	29423,25	0,1329	-0,98632	0,563197	bezrobotni_wyrejestr_po_COV_mies
37	491314650	22165,6186	18506,0881	0,25557	109857	34874,25	0,20305	0,060447	-0,71406	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_2010_2022_mies
38	387485273	19684,6456	16385,2693	0,21216	86671	29987,25	0,16334	0,035183	-0,81242	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_przed_COV_mies
39	161097120	12692,404	9359,38333	0,20431	61793	12234	0,09822	-0,30909	0,481833	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_po_COV_mies
40	912258497	30203,6173	25244,1715	0,57092	115000	48200	0,50524	0,389266	-0,8569	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_bez_kor
41	198131032	14075,9025	11429,7607	0,1909	51000	19600	0,12827	-0,48834	-0,76207	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_bez_kor
42	19,636841	4,431348	3,570302	0,34631	14,860296	6,844155	0,27642	0,112415	-0,95367	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_z_kor
43	0,224522	0,473837	0,418237	0,08172	1,334394	0,940156	0,07851	-0,45159	-1,46647	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_z_kor

Rys. 3.3.3.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze zgonami miesięcznie

W danej tabeli rozkład z asymetrią prawostronną posiada większość zbiorów danych, lewą jedynie (w czasie COVID): wskaźnik M3, eksport towarów, wyrejestrowani w związku z podjęciem pracy, nieobsadzone miejsca pracy; bezrobotni zarejestrowani w mniejszych okresach, wyrejestrowani we wszystkich. Bardzo duże wartości kurtozy posiadają dane dot. zgonów ogólnie i z podziałem na płcie w latach 2000 – 2022. Największą wartość kurtozy równą aż ponad 17 osiągnął zbiór dot. zgonów kobiet, co oznacza wyjątkowe skupienie wyników wokół wartości oczekiwanej, potwierdzone również przez najmniejsze wśród danych zgonów współczynniki zmienności (szczególnie drugi z najmniejszych oparty o medianę). Największe współczynniki zmienności posiadają dane dot. COVID (między 0,85 - 0,90; 0,83-0,93); najmniejsze natomiast: M3 w czasie pandemii (ok. 0,063; ok. 0,053) i oszacowanie zgonów mężczyzn przed COVID (0,082; 0,045).

3.3.4. Dane związane ze śmiertelnością rocznie

1	Skrót nazwy danych dla statystyk	X_min	X_max	Q1	Q2(Me)	Q3	Śr.	G	H
2	smiertelnosc_ogolem_1950_2020	7,4	12,4	8,85	9,7	10,1	9,514085	9,451178	9,386687
3	smiertelnosc_ogolem_1950_1988	7,4	12,4	8,1	9	9,9	9,051282	8,975662	8,902779
4	smiertelnosc_ogolem_1990_2020	9,4	12,4	9,75	10	10,2	10,080645	10,067005	10,054327
5	bulka_pszenna	0,23	0,53	0,3	0,395	0,4275	0,375	0,36709	0,358902
6	chleb_pszemno_zytni	1,32	2,91	1,4325	2,065	2,2425	1,947	1,889732	1,832628
7	maka_pszenna	1,43	2,97	1,62	1,995	2,465	2,058182	2,006551	1,956046
8	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie	24,88184	120,90833	38,65367	50,47083	89,2875	62,883192	56,106549	50,128848
9	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie_przed_1989	36,23569	40,858765	37,37485	38,35397	39,42972	38,450601	38,41352	38,376583
10	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie_po_1989_2020	24,88184	120,90833	41,5628	61,975	91,1625	66,783362	59,57803	52,655228
11	Indeks_cen_all_rocznie	0,967064	109,09646	51,78041	79,49557	99,46072	70,541729	54,33726	18,319392
12	co2_emisje_smierci	7,5155	9,1994	7,805175	8,1235	8,6688	8,218823	8,202701	8,186984
13	malzenstwa_1950_2020	3,8	10,8	5,4	6,9	9	7,194366	6,956779	6,723711
14	malzenstwa_1950_2020_przed_1989	6,3	10,8	7,6	8,9	9,45	8,615385	8,534557	8,451171
15	malzenstwa_1950_2020_po_1989_2020	3,8	6,8	5	5,4	5,7	5,422581	5,385838	5,348843
16	rozwoj_1950_2020	0,4	1,9	0,8	1,1	1,35	1,11831	1,033287	0,941144
17	rozwoj_1950_2020_przed_1989	0,4	1,4	0,6	1	1,2	0,902564	0,838463	0,772953
18	rozwoj_1950_2020_po_1989_2020	0,7	1,9	1,1	1,5	1,7	1,387097	1,337454	1,283593
19	urodzenia_zywe_1950_2020	9,2	31	10,25	16,3	19,35	16,370423	15,256667	14,272745
20	urodzenia_zywe_1950_2020_przed_1989	15,6	31	17,45	19,2	23,65	20,979487	20,489109	20,060449
21	urodzenia_zywe_1950_2020_po_1989_2020	9,2	14,3	9,65	10,1	10,95	10,622581	10,538368	10,462988
22	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM	103	3681	179	680	938	866,538462	526,448552	322,994229
23	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM_przed_1989	649	3681	812,25	914,5	1774,5	1424,58824	1204,78798	1064,40347
24	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM_po_1989_2020	103	588	131,75	167	319,75	242,366667	204,898857	178,911053
25	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM	133	4106	236	905	1220	1068,63077	675,55339	419,228657
26	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM_przed_1989	862	4106	1080,25	1190,5	2159,5	1739,02941	1523,92261	1378,08616
27	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM_po_1989_2020	133	779	169	218,5	418	317,133333	266,958779	232,278607
28	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM	236	7787	415	1585	2158	1935,16923	1202,32035	742,300551
29	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM_przed_1989	1511	7787	1895,25	2105	3934	3163,61765	2729,908	2443,67548
30	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM_po_1989_2020	236	1367	300,75	385,5	737,75	559,5	471,864588	411,202634
31	wspolcz_samobojstw_rocznie_1990_2020	11,3	19,2	15,85	17,15	17,75	16,525	16,377952	16,213289
32	kurs_dolara_rocznie	0,000332	4,345673	0,0004	0,95	3,234031	1,585056	0,068819	0,001201
33	kurs_dolara_rocznie_przed_1989	0,000332	0,043055	0,0004	0,0004	0,005115	0,005208	0,001214	0,000571
34	kurs_dolara_rocznie_po_1989_2020	0,95	4,345673	2,730389	3,234031	3,809402	3,109466	2,9361	2,691752
35	przecietne_mies_wynagrodzenie_brutto	2239,56	5523,32	2751,425	3625,21	4220,69	3612,76526	3484,80368	3359,13085
36	przecietne_wydatki_ogolem	503,03	1251,73	684,055	956,68	1084,965	896,118696	863,15149	829,138826
37	Dochod_na_os_w_gospodarstw_ogolem	560,43	1919,21	741,915	1153,655	1374,73	1129,10818	1056,04893	985,508588
38	Dochod_na_os_w_gospodarstw_z_pracy_na_wlasny_rachunek	45,79	173,94	59,575	104,915	118,7325	97,662727	90,498615	83,589498
39	Dochod_na_os_w_gospodarstw_do_dyspozycji	540,82	1874,24	712,715	1109,425	1326,733	1090,68227	1018,8147	949,790548
40	przecietna_liczba_os_w_gospodarstw_pracujacy	1,03	1,16	1,0625	1,09	1,1175	1,091364	1,090802	1,090241
41	kwoty_bazowe_1999_2022_rocz_bez_kor	1327,44	4294,67	1872,723	2647,485	3279,23	2631,035	2494,90961	2362,34331

Rys. 3.3.4.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością rocznie

1	Var	S	d	V_S	R	IQR	V_Q	A	K	Skrót nazwy danych dla statystyk
2	1,187513	1,089731	0,834041	0,11454	5	1,25	0,06443	-0,06437	0,167527	smiertelnosc_ogolem_1950_2020
3	1,457301	1,207187	0,975674	0,13337	5	1,8	0,1	0,601706	-0,07824	smiertelnosc_ogolem_1950_1988
4	0,306946	0,554027	0,347763	0,05496	3	0,45	0,0225	2,304907	7,303782	smiertelnosc_ogolem_1990_2020
5	0,000595	0,077136	0,065909	0,2057	0,3	0,1275	0,16139	-0,06299	-1,03076	bulka_pszenna
6	0,230117	0,479705	0,407	0,24638	1,59	0,81	0,19613	0,117022	-1,18458	chleb_pszemno_zytni
7	0,222339	0,471529	0,418017	0,2291	1,54	0,845	0,21178	0,167441	-1,43921	maka_pszenna
8	906,271524	30,104344	26,35197	0,47873	96,02649	50,63383	0,50162	0,490107	-1,18837	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie
9	3,814099	1,952972	1,455467	0,05079	4,623071	2,054866	0,02679	0,096979	-2,00331	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie_przed_1989
10	943,720914	30,720041	26,827929	0,46	96,02649	49,5997	0,40016	0,244675	-1,34149	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie_po_1989_2020
11	1054,76806	32,477193	26,54575	0,4604	108,1294	47,68032	0,29989	-0,77397	-0,73262	Indeks_cen_all_rocznie
12	0,280816	0,529921	0,42336	0,06448	1,6839	0,863625	0,05316	0,60374	-1,01533	co2_emisje_smierci
13	3,445111	1,856101	1,630748	0,25799	7	3,6	0,26087	0,190591	-1,32384	malzenstwa_1950_2020
14	1,380283	1,174855	0,983432	0,13637	4,5	1,85	0,10393	-0,20687	-0,93154	malzenstwa_1950_2020_przed_1989
15	0,41314	0,64276	0,467846	0,11853	3	0,7	0,06482	0,306976	0,315592	malzenstwa_1950_2020_po_1989_2020
16	0,171231	0,413801	0,332275	0,37002	1,5	0,55	0,25	0,008779	-1,01802	rozwoj_1950_2020
17	0,107625	0,328062	0,294806	0,36348	1	0,6	0,3	-0,10055	-1,57317	rozwoj_1950_2020_przed_1989
18	0,127828	0,35753	0,322997	0,25775	1,2	0,6	0,2	-0,3342	-1,38092	rozwoj_1950_2020_po_1989_2020
19	40,247541	6,344095	5,101567	0,38753	21,8	9,1	0,27914	0,753382	-0,35091	urodzenia_zywe_1950_2020
20	23,694831	4,867734	4,0167	0,23202	15,4	6,2	0,16146	0,938052	-0,67924	urodzenia_zywe_1950_2020_przed_1989
21	2,059806	1,435203	1,074298	0,13511	5,1	1,3	0,06436	1,372565	0,780083	urodzenia_zywe_1950_2020_po_1989_2020
22	815979,034	903,315578	624,778698	1,04244	3578	759	0,55809	1,707426	2,214136	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM
23	884792,128	940,633897	755,207612	0,66029	3032	962,25	0,52611	1,254471	0,104789	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM_przed_1989
24	23681,6885	153,888559	126,688889	0,63494	485	188	0,56287	1,021624	-0,47964	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM_po_1989_2020
25	1051003,17	1025,18446	720,687337	0,95934	3973	984	0,54365	1,506643	1,609188	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM
26	1023452,64	1011,65836	818,922145	0,58174	3244	1079,25	0,45328	1,208749	-0,02678	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM_przed_1989
27	41559,6368	203,861808	167,511111	0,64283	646	249	0,56979	1,029464	-0,44486	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM_po_1989_2020
28	3715632,55	1927,59761	1340,94722	0,99609	7551	1743	0,54984	1,601654	1,889405	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM
29	3810877,21	1952,14682	1574,12976	0,61706	6276	2038,75	0,48426	1,230655	0,035499	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM_przed_1989
30	127981,914	357,745599	294,2	0,6394	1131	437	0,5668	1,026074	-0,45998	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM_po_1989_2020
31	4,554605	2,134152	1,645	0,12915	7,9	1,925	0,05612	-1,05288	-0,04613	wspolcz_samobojstw_rocznie_1990_2020
32	2,839439	1,685063	1,594797	1,06309	4,345341	3,233631	1,70191	0,278564	-1,73777	kurs_dolara_rocznie
33	0,000094	0,009705	0,006504	1,86359	0,042723	0,004715	5,89406	2,444277	5,942779	kurs_dolara_rocznie_przed_1989
34	0,79555	0,891936	0,676174	0,28685	3,395673	1,079013	0,16682	-0,92302	0,027138	kurs_dolara_rocznie_po_1989_2020
35	972738,439	986,275032	803,403934	0,273	3283,76	1469,265	0,20265	0,254127	-1,11482	przecietne_mies_wynagrodzenie_brutto
36	57815,2702	240,448061	213,619735	0,26832	748,7	400,91	0,20953	-0,13525	-1,56066	przecietne_wydatki_ogolem
37	170250,992	412,614823	346,198182	0,36543	1358,78	632,815	0,27427	0,27607	-1,19843	Dochod_na_os_w_gospodarstw_ogolem
38	1437,63821	37,9162	31,589752	0,38824	128,15	59,1575	0,28193	0,307101	-1,04964	Dochod_na_os_w_gospodarstw_z_pracy_na_wlasny_rachunek
39	162572,98	403,203398	337,537727	0,36968	1333,42	614,0175	0,27673	0,301411	-1,16866	Dochod_na_os_w_gospodarstw_do_dyspozycji
40	0,001289	0,035896	0,028884	0,03289	0,13	0,055	0,02523	0,141758	-1,05673	przecietna_liczba_os_w_gospodarstw_pracujacy
41	742413,357	861,63412	738,995	0,32749	2967,23	1406,508	0,26563	0,249204	-1,26201	kwoty_bazowe_1999_2022_rocz_bez_kor

Rys. 3.3.4.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością rocznie

Uwzględniając miary opisowe przedstawione w tabeli na rys. 3.3.4.a, 3.3.4.b można powiedzieć o wyższej śmiertelności w ostatnich 30 latach w porównaniu do lat 1950 - 1988, jak i mniejszej wariancji, odchyleniu przeciętnemu / standardowemu od wartości oczekiwanej. Kurtoza w odróżnieniu od lat poprzednich jest zdecydowanie wyższa, co wskazuje na rozkład z grubszymi „ogonami”. Współczynnik asymetrii wskazuje na prawą asymetrię rozkładu (skupienie wartości po lewej stronie wartości oczekiwanej) dla okresów w wyniku podziału względem roku 1989, jednak prawą (skupienie wartości po prawej stronie wartości oczekiwanej) dla okresu pełnego 1950 - 2020. Współczynniki zmienności, asymetrii i kurtoza: ceny bułki pszennej, chleba pszenno -żytniego oraz mąki pszennej posiadają zbliżone wartości możliwe do uzasadnienia ich powiązaniem między sobą. Zdecydowanie przed rokiem 1989 indeks cen produkcji przemysłowej był na niższym poziomie, co potwierdzają zarówno średnie, jak i kwartyle; jednak odsetek małżeństw przeciwnie. O ponad połowę w ostatnich 30 latach była wyższa średnia odsetka rozwodów niż w 39 latach poprzednich. Obserwuje się więc gorszy stosunek do małżeństw w ostatnich latach. Wraz z rozwojem medycyny zmniejsza się śmiertelność niemowląt, wyższe wartości występują jednak ciągle dla płci męskiej. Wartości kursu dolara amerykańskiego w stosunku do polskiego złotego pokazują, jak duże znaczenie dla polskiej gospodarki miał rok 1989 – pomiędzy 1988, a 1990 r. zwiększyła się ona ponad 20 razy (na podst. maks. i min. w kolejnych ramkach). Wynagrodzenie miesięczne brutto w ciągu 19 lat zmieniło się o około 3800 zł, ponad dwukrotnie. Największy współczynnik zmienności wśród zawartych tu danych oprócz kursu dolara przed rokiem 1989 i w całym okresie (odpowiednio aż: ok. 1,86; 5,89 i ok. 1,06; 1,70) posiada zbiór dot. śmiertelności niemowląt płci żeńskiej (ok. 1,04; 0,56); najmniejsze natomiast: indeks cen produkcji przemysłowej przed 1989 r. (0,051; 0,027) oraz śmiertelność w latach 1990 – 2020 (0,055; 0,023).

3.3.5. Dane związane ze śmiertelnością miesięcznie

Na podstawie tabeli można wspomnieć o mniejszej śmiertelności ogólnie w okresie COVID w porównaniu do okresu przed przez większość czasu, co potwierdzają kolejne kwartyle oraz średnie, jednak była ona także bardziej nieregularna na podst. współczynników zmienności, odchylenia standardowego i przeciętnego, rozstępu opartego o wartości skrajne i kwartyle skrajne. Zdecydowanie również zmniejszyły się wartości procentowe stóp/rent 3 – miesięcznych międzybankowych, mniej znacznie wskaźnik efektywnego kursu walutowego. Większość wartości cechy pierwszej zdecydowanie się ustabilizowała, o czym twierdzą ponad 2 razy mniejsze współczynniki zmienności,

dla cechy drugiej ponad 3 razy mniejsze. Znacząco wzrósł wskaźnik produkcji przemysłowej i handlu detalicznego, mało widocznie wskaźnik inflacji.

1	Skrót nazwy danych dla statystyk	X_min	X_max	Q1	Q2(Me)	Q3	Śr.	G	H
2	smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies	0,000596	0,001356	0,001091	0,00116	0,001229	0,001135	0,001124	0,00111
3	smiertelnosc_2011_przed_covid_mies	0,000884	0,001356	0,001123	0,001192	0,001247	0,001183	0,001179	0,001175
4	smiertelnosc_po_covid_mies	0,000596	0,00118	0,000785	0,001044	0,001125	0,000975	0,000957	0,000937
5	stopy_renty_miedzybankowe	0,21	5,13	1,7	1,72	2,7	2,165513	1,635892	0,969881
6	stopy_renty_miedzybankowe_przed_COV	1,65	5,13	1,72	1,73	2,72	2,518235	2,298644	2,142302
7	stopy_renty_miedzybankowe_po_COV	0,21	2,06	0,21	0,22	0,26	0,401905	0,298655	0,259579
8	efektywny_kurs_walutowy_mies	86,31	102,19	91,2675	92,145	94,8125	92,856032	92,808328	92,760959
9	efektywny_kurs_walutowy_mies_przed_COV	86,31	102,19	91,18	92,5	95,58	93,05419	92,99936	92,944746
10	efektywny_kurs_walutowy_mies_po_COV	89,55	94,17	91,29	92,03	92,52	91,865238	91,859039	91,852824
11	Produkcja_przemyslu_mies	87,7	145,8	94,725	103,35	119,275	107,323016	106,375711	105,466749
12	Produkcja_przemyslu_mies_przed_COV	87,7	124,7	94,2	100,8	113	103,309524	102,715031	102,137755
13	Produkcja_przemyslu_mies_po_COV	91,6	145,8	123,4	129,1	136,2	127,390476	126,731577	126,000535
14	handel_detaliczny	87,9	150,5	93,8	106,3	122,875	109,320635	108,111612	106,948899
15	handel_detaliczny_przed_COV	87,9	132,3	92,4	101,3	116,5	104,405714	103,629259	102,880496
16	handel_detaliczny_po_COV	111,2	150,5	130,3	132,2	139,3	133,895238	133,604812	133,306988
17	inflacja	99,5	101,3	99,9	100,1	100,375	100,15873	100,158119	100,157508
18	inflacja_przed_COV	99,5	101,1	99,9	100,1	100,3	100,112381	100,1119	100,11142
19	inflacja_po_COV	99,8	101,3	100,1	100,3	100,7	100,390476	100,389529	100,388584
20	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ	95,718322	113,71441	99,304499	100,10867	102,67333	101,531413	101,451825	101,374773
21	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ_przed_COV	95,718322	105,3684	99,021952	99,891328	100,84764	99,937695	99,918612	99,899596
22	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ_po_COV	105,89002	113,71441	107,62878	108,93284	111,01934	109,500005	109,47809	109,456257
23	Indeks_cen_konsump_ogolem	99	112,5	101,4	102,45	103,975	102,969048	102,938247	102,908009
24	Indeks_cen_konsump_ogolem_przed_COV	99	105,9	101	102,2	103,2	102,105714	102,094146	102,082597
25	Indeks_cen_konsump_ogolem_po_COV	104,8	112,5	105,6	106,6	108,8	107,285714	107,2646	107,243723
26	Indeks_cen_produkcja_przem_mies	97,9	127,9	103,3	105,3	108,2	105,961111	105,841725	105,727702
27	Indeks_cen_produkcja_przem_mies_przed_COV	97,9	110,3	102,3	104,7	106,1	104,572381	104,522121	104,471766
28	Indeks_cen_produkcja_przem_mies_po_COV	105,8	127,9	107	109,5	118	112,904762	112,693892	112,489306
29	Indeks_cen_czynsz_napr_utrz_mies	102,71796	116,55833	107,44323	109,01716	110,82952	109,227001	109,182404	109,137881
30	Indeks_cen_energia	94,405594	123,48686	100,03014	102,97806	105,38341	103,190488	103,085844	102,984235
31	Indeks_cen_energia_przed_COV	94,405594	108,22281	99,831203	102,7972	104,89511	102,297702	102,239396	102,180611
32	Indeks_cen_energia_po_COV	98,384374	123,48686	101,85676	106,84832	111,62286	107,654415	107,424368	107,19973
33	Indeks_cen_all_mies	96,214896	118,03012	100,06105	101,0582	105,12821	102,982732	102,879517	102,780004
34	Indeks_cen_all_mies_przed_COV	96,214896	108,83191	99,7151	100,8547	102,5641	101,212861	101,183608	101,154691
35	Indeks_cen_all_mies_po_COV	108,75051	118,03012	109,32031	110,94831	113,96011	111,832083	111,795081	111,758454
36	Indeks_cen_zywnosc	103,0613	118,19264	108,52539	110,20666	112,47636	110,621966	110,575606	110,529459
37	Indeks_cen_administrowane_mies	87,3	142,7	98,2	107,95	115,025	108,496032	107,516556	106,584026
38	Indeks_cen_administrowane_mies_przed_COV	87,3	124,7	97,7	101,7	110,4	103,138095	102,703262	102,26857
39	Indeks_cen_administrowane_mies_po_COV	125,8	142,7	131,3	136,2	139,5	135,285714	135,185735	135,085159
40	Indeks_cen_gaz	87,9	106,6	91,15	93,65	100,425	95,926984	95,778682	95,63275
41	Indeks_cen_gaz_przed_COV	88,9	106,6	91,8	97,1	100,8	96,626667	96,485544	96,346025
42	Indeks_cen_gaz_po_COV	87,9	104,9	89,3	91,4	93,3	92,428571	92,321296	92,219135

Rys. 3.3.5.a Pierwszy fragment tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością miesięcznie

1	Var	S	d	V_S	R	IQR	V_Q	A	K	Skrót nazwy danych dla statystyk
2	0	0,000147	0,000105	0,12974	0,00076	0,000138	0,05955	-1,4428	2,31468	smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies
3	0	0,000094	0,000074	0,07969	0,000472	0,000124	0,05194	-0,60603	0,261612	smiertelnosc_2011_przed_covid_mies
4	0	0,00018	0,000155	0,18495	0,000584	0,00034	0,16271	-0,65927	-1,07611	smiertelnosc_po_covid_mies
5	1,86318	1,364984	1,033717	0,63033	4,92	1	0,2907	0,796261	0,00229	stopy_renty_miedzybankowe
6	1,4465	1,202705	0,976258	0,4776	3,48	1	0,28902	1,221765	-0,1224	stopy_renty_miedzybankowe_przed_COV
7	0,204076	0,451748	0,289751	1,12402	1,85	0,05	0,11364	2,567832	6,08327	stopy_renty_miedzybankowe_po_COV
8	8,994917	2,999153	2,360577	0,0323	15,88	3,545	0,01924	0,393027	0,046295	efektywny_kurs_walutowy_mies
9	10,343961	3,216203	2,617312	0,03456	15,88	4,4	0,02378	0,227571	-0,33919	efektywny_kurs_walutowy_mies_przed_COV
10	1,192726	1,09212	0,805442	0,01189	4,62	1,23	0,00668	-0,2927	-0,13093	efektywny_kurs_walutowy_mies_po_COV
11	212,448346	14,575608	12,606891	0,13581	58,1	24,55	0,11877	0,539496	-0,78591	Produkcja_przemyslu_mies
12	127,099908	11,27386	9,731247	0,10913	37	18,8	0,09325	0,429839	-1,20965	Produkcja_przemyslu_mies_przed_COV
13	159,476905	12,628417	8,915646	0,09913	54,2	12,8	0,04957	-1,18123	1,092741	Produkcja_przemyslu_mies_po_COV
14	274,865971	16,579082	14,406072	0,15166	62,6	29,075	0,13676	0,454298	-0,96535	handel_detaliczny
15	168,687467	12,987974	11,301551	0,1244	44,4	24,1	0,11895	0,469091	-1,14563	handel_detaliczny_przed_COV
16	79,809476	8,933615	6,623583	0,06672	39,3	9	0,03404	-0,35101	0,1385	handel_detaliczny_po_COV
17	0,123723	0,351743	0,271882	0,00351	1,8	0,475	0,00237	0,779014	0,540323	inflacja
18	0,097249	0,311848	0,24176	0,00312	1,6	0,4	0,002	0,545529	0,205926	inflacja_przed_COV
19	0,199905	0,447107	0,370068	0,00445	1,5	0,6	0,00299	0,484961	-1,04183	inflacja_po_COV
20	16,825936	4,101943	3,084391	0,0404	17,996088	3,368833	0,01683	1,266437	0,834111	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ
21	3,864695	1,965883	1,413965	0,01967	9,650076	1,82569	0,00914	0,314678	0,373242	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ_przed_COV
22	5,057626	2,248917	1,906714	0,02054	7,824386	3,390567	0,01556	0,272695	-1,1552	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ_po_COV
23	6,514154	2,552284	1,9065	0,02479	13,5	2,575	0,01257	1,183292	1,640671	Indeks_cen_konsump_ogolem
24	2,38939	1,545765	1,21317	0,01514	6,9	2,2	0,01076	0,198174	-0,32579	Indeks_cen_konsump_ogolem_przed_COV
25	4,810286	2,193236	1,810884	0,02044	7,7	3,2	0,01501	0,804155	-0,56885	Indeks_cen_konsump_ogolem_po_COV
26	26,764476	5,173439	3,520106	0,04882	30	4,9	0,02327	1,653834	4,199109	Indeks_cen_produkcja_przem_mies
27	10,591249	3,25442	2,569887	0,03112	12,4	3,8	0,01815	-0,05742	-0,83583	Indeks_cen_produkcja_przem_mies_przed_COV
28	51,453476	7,173108	6,148299	0,06353	22,1	11	0,05023	0,705063	-0,99076	Indeks_cen_produkcja_przem_mies_po_COV
29	9,877387	3,142831	2,420917	0,02877	13,840373	3,386286	0,01553	0,141552	-0,20248	Indeks_cen_czynsz_napr_utrz_mies
30	22,46549	4,739777	3,500377	0,04593	29,081264	5,353267	0,02599	1,175429	3,024912	Indeks_cen_energia
31	11,943719	3,455969	2,91413	0,03378	13,817217	5,063902	0,02463	-0,32293	-0,74831	Indeks_cen_energia_przed_COV
32	53,194405	7,293449	6,1505	0,06775	25,102484	9,766096	0,0457	0,546952	-0,92507	Indeks_cen_energia_po_COV
33	22,224968	4,714336	3,671679	0,04578	21,815222	5,067155	0,02507	1,273111	0,918547	Indeks_cen_all_mies
34	6,04959	2,459591	1,794523	0,0243	12,617013	2,849003	0,01412	0,77598	0,79284	Indeks_cen_all_mies_przed_COV
35	8,776291	2,962481	2,599265	0,02649	9,279609	4,639805	0,02091	0,558192	-1,15317	Indeks_cen_all_mies_po_COV
36	10,431888	3,229843	2,48839	0,0292	15,131349	3,950963	0,01793	0,308716	0,213346	Indeks_cen_zywnosc
37	224,381664	14,979375	11,8307	0,13806	55,4	16,825	0,07793	0,677384	-0,40931	Indeks_cen_administrowane_mies
38	90,361612	9,505872	8,407528	0,09217	37,4	12,7	0,06244	0,062103	-1,08143	Indeks_cen_administrowane_mies_przed_COV
39	28,219286	5,312183	4,643537	0,03927	16,9	8,2	0,0301	-0,20408	-1,41052	Indeks_cen_administrowane_mies_po_COV
40	29,112866	5,395634	4,780348	0,05625	18,7	9,275	0,04952	0,451617	-1,05841	Indeks_cen_gaz
41	27,821782	5,274636	4,672127	0,05459	17,7	9	0,04634	0,334791	-1,13826	Indeks_cen_gaz_przed_COV
42	21,861143	4,67559	3,387755	0,05059	17	4	0,02188	1,471379	1,186418	Indeks_cen_gaz_po_COV

Rys. 3.3.5.b Drugi fragment tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością miesięcznie

43	Indeks_cen_konserwacja	94,8	130,6	99,325	101,15	110,175	105,136508	104,821034	104,522514
44	Indeks_cen_konserwacja_przed_COV	94,8	114,6	99,2	100,2	104,6	102,037143	101,93055	101,826744
45	Indeks_cen_konserwacja_po_COV	115,2	130,6	117,1	119,1	123,9	120,633333	120,55044	120,469056
46	Indeks_cen_mieszkanie	92,3	126,5	99,4	100,1	105,3	103,130952	102,911917	102,703823
47	Indeks_cen_mieszkanie_przed_COV	92,3	110,9	98,9	99,8	102,8	100,49619	100,437143	100,378432
48	Indeks_cen_mieszkanie_po_COV	111,2	126,5	112,7	116,6	118,7	116,304762	116,231077	116,158612
49	Indeks_cen_oleje	97,1	136,4	104,025	107,95	117,975	110,592063	110,255807	109,92374
50	Indeks_cen_oleje_przed_COV	97,1	125,5	103,3	106,4	117,8	108,854286	108,55215	108,256925
51	Indeks_cen_oleje_po_COV	115,5	136,4	116,6	117,6	119,3	119,280952	119,183656	119,09194
52	Indeks_cen_wakacyjne	86,6	135,3	97,775	104,55	114,45	105,823016	105,260923	104,710433
53	Indeks_cen_wakacyjne_przed_COV	86,6	122,8	96,5	101,5	108,3	102,479048	102,129329	101,78282
54	Indeks_cen_wakacyjne_po_COV	115,7	135,3	118,1	121,4	124,8	122,542857	122,419517	122,299081
55	Indeks_cen_restauracje_hotele	92	130,3	97,1	101,8	109,1	104,652381	104,227323	103,82335
56	Indeks_cen_restauracje_hotele_przed_COV	92	116,3	96,8	100,4	104,7	101,127619	100,962532	100,800862
57	Indeks_cen_restauracje_hotele_po_COV	116,5	130,3	118,4	121,5	125,4	122,27619	122,204818	122,134157
58	Indeks_cen_transport	94,1	119,6	99,925	103,95	108,675	104,409524	104,274525	104,140749
59	Indeks_cen_transport_przed_COV	94,1	112,7	99,3	104,1	108,5	103,948571	103,831728	103,714864
60	Indeks_cen_transport_po_COV	97,7	119,6	101,4	103,8	111	106,714286	106,516992	106,323733
61	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl	91	123,5	96,625	99,4	104,35	101,524603	101,225009	100,940492
62	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl_przed_COV	91	109,8	96,4	98,8	100,6	98,488571	98,396915	98,305793
63	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl_po_COV	110,3	123,5	112,4	117	120	116,704762	116,632485	116,560168
64	Indeks_cen_wod_napoj_e_bezalkoholowe_soki	98,1	116,6	99,6	101	101,8	102,1	102,013767	101,932596
65	Indeks_cen_wod_napoj_e_bezalkoholowe_soki_przed_COV	98,1	103,9	99,4	100,5	101,3	100,49619	100,487991	100,479818
66	Indeks_cen_wod_napoj_e_bezalkoholowe_soki_po_COV	104,2	116,6	105	110,1	115,3	110,119048	109,997263	109,875735
67	Indeks_cen_zywnosc_napoj_e_bezalkoholowe	94,6	122,5	100,6	103,4	111,15	106,106349	105,865128	105,632118
68	Indeks_cen_zywnosc_napoj_e_bezalkoholowe_przed_COV	94,6	118	100,2	102,4	106	103,532381	103,425131	103,320657
69	Indeks_cen_zywnosc_napoj_e_bezalkoholowe_po_COV	115,5	122,5	117,5	119,5	120,8	118,97619	118,956224	118,936156
70	zarobki_godzinowe_produkcja	86,248302	149,73161	94,578222	105,02943	126,5527	110,234087	108,792231	107,416792
71	zarobki_godzinowe_produkcja_przed_COV	86,248302	133,1235	92,974325	100,78686	113,98021	104,404621	103,558116	102,743846
72	zarobki_godzinowe_produkcja_po_COV	125,5438	149,73161	134,85675	138,01281	145,7736	139,381415	139,208769	139,034225
73	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny	3463	5956	3774	4225,5	5033,25	4398,88889	4343,41087	4290,52348
74	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny_przed_COV	3463	5358	3718	4050	4532	4168,28571	4136,20438	4105,34598
75	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny_po_COV	5075	5956	5316	5499	5783	5551,90476	5545,94463	5539,96335
76	wskaznik_cen_konsump_zdrowie	92,8	116,5	98,2	99,6	104,625	101,937302	101,766569	101,601833
77	wskaznik_cen_konsump_zdrowie_przed_COV	92,8	108,4	97,8	99	101,2	99,658095	99,602015	99,546515
78	wskaznik_cen_konsump_zdrowie_po_COV	109	116,5	112,3	113,2	114,7	113,333333	113,315724	113,298048
79	rejestracja_sam	68,254465	232,88844	85,378211	97,601169	128,6285	106,729518	103,404164	100,46513
80	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT	5	14,4	6,1	8,45	11,975	9,07381	8,552484	8,061664
81	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT_przed_COV	5	14,4	6,6	9,9	12,4	9,686667	9,180639	8,660149
82	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT_po_COV	5,4	6,6	5,8	6,1	6,1	6,009524	6,000526	5,991398
83	kurs_dolara_mies	2,7525	4,204073	3,25104	3,71534	3,859092	3,591916	3,574752	3,557011
84	kurs_dolara_mies_przed_COV	2,7525	4,204073	3,20555	3,628186	3,812014	3,536125	3,518753	3,501051
85	kurs_dolara_mies_po_COV	3,681413	4,180518	3,736268	3,860714	3,94405	3,870869	3,868402	3,865978
86	Skrót nazwy danych dla statystyk	X_min	X_max	Q1	Q2(Me)	Q3	śr.	G	H

Rys. 3.3.5.c Trzeci fragment tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością miesięcznie

43	70,592577	8,401939	6,852708	0,07992	35,8	10,85	0,05363	1,133983	0,365098	Indeks_cen_konserwacja
44	22,544857	4,748142	3,829769	0,04653	19,8	5,4	0,02695	0,904612	-0,09813	Indeks_cen_konserwacja_przed_COV
45	21,379333	4,623779	3,831746	0,03833	15,4	6,8	0,02855	0,709367	-0,83612	Indeks_cen_konserwacja_po_COV
46	47,946634	6,924351	5,29059	0,06714	34,2	5,9	0,02947	1,273786	1,090321	Indeks_cen_mieszkanie
47	12,057293	3,472361	2,610376	0,03455	18,6	3,9	0,01954	0,343259	0,443927	Indeks_cen_mieszkanie_przed_COV
48	18,296476	4,277438	3,518821	0,03678	15,3	6	0,02573	0,689745	-0,50233	Indeks_cen_mieszkanie_po_COV
49	75,802497	8,706463	7,711439	0,07873	39,3	13,95	0,06461	0,299122	-0,86301	Indeks_cen_oleje
50	67,841544	8,236598	6,871347	0,07567	28,4	14,5	0,06814	0,495858	-1,0015	Indeks_cen_oleje_przed_COV
51	25,863619	5,085629	3,372789	0,04264	20,9	2,7	0,01148	2,119843	3,925957	Indeks_cen_oleje_po_COV
52	122,322586	11,059954	9,083938	0,10451	48,7	16,675	0,07975	0,425214	-0,51021	Indeks_cen_wakacyjne
53	73,034172	8,546003	6,981859	0,08339	36,2	11,8	0,05813	0,286142	-0,46042	Indeks_cen_wakacyjne_przed_COV
54	32,501571	5,701015	4,368707	0,04652	19,6	6,7	0,0276	0,795111	-0,23137	Indeks_cen_wakacyjne_po_COV
55	94,212434	9,706309	7,812472	0,09275	38,3	12	0,05894	0,918793	-0,1233	Indeks_cen_restauracje_hotele
56	34,417211	5,866618	4,718132	0,05801	24,3	7,9	0,03934	0,617232	-0,26414	Indeks_cen_restauracje_hotele_przed_COV
57	18,503905	4,301617	3,527438	0,03518	13,8	7	0,02881	0,423083	-1,1938	Indeks_cen_restauracje_hotele_po_COV
58	28,668069	5,354257	4,473772	0,05128	25,5	8,75	0,04209	0,325909	-0,59244	Indeks_cen_transport
59	24,503099	4,95006	4,219537	0,04762	18,6	9,2	0,04419	0,020067	-1,17831	Indeks_cen_transport_przed_COV
60	45,066286	6,713143	5,892517	0,06291	21,9	9,6	0,04624	0,486807	-1,26836	Indeks_cen_transport_po_COV
61	64,54651	8,034084	6,126039	0,07913	32,5	7,725	0,03886	1,095888	0,433903	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl
62	18,34006	4,28253	3,265306	0,04348	18,8	4,2	0,02126	0,284639	-0,11739	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl_przed_COV
63	17,696476	4,206718	3,499773	0,03605	13,2	7,6	0,03248	-0,00563	-1,33238	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl_po_COV
64	18,86112	4,342939	2,825397	0,04254	18,5	2,2	0,01089	2,259646	4,329453	Indeks_cen_wod_napoj bezalkoholowe_soki
65	1,669024	1,291907	1,068608	0,01286	5,8	1,9	0,00945	0,383659	-0,31969	Indeks_cen_wod_napoj bezalkoholowe_soki_przed_COV
66	28,178619	5,308354	5,010431	0,04821	12,4	10,3	0,04678	0,037037	-1,98543	Indeks_cen_wod_napoj bezalkoholowe_soki_po_COV
67	53,342199	7,303574	6,060443	0,06883	27,9	10,55	0,05102	0,797334	-0,60823	Indeks_cen_zywnosc_napoj bezalkoholowe
68	23,024711	4,798407	3,692807	0,04635	23,4	5,8	0,02832	0,940583	0,573069	Indeks_cen_zywnosc_napoj bezalkoholowe_przed_COV
69	4,962905	2,227758	1,836735	0,01872	7	3,3	0,01381	-0,37787	-1,25387	Indeks_cen_zywnosc_napoj bezalkoholowe_po_COV
70	332,754642	18,241564	15,746749	0,16548	63,483304	31,97448	0,15222	0,500164	-0,97797	zarobki_godzinowe_produkcja
71	184,483775	13,58248	11,503795	0,1301	46,875202	21,00589	0,10421	0,507704	-0,98747	zarobki_godzinowe_produkcja_przed_COV
72	49,946742	7,067301	6,144461	0,05071	24,187811	10,91685	0,03955	-0,27937	-1,2412	zarobki_godzinowe_produkcja_po_COV
73	511434,052	715,14618	615,57672	0,16257	2493	1259,25	0,14901	0,513225	-0,9653	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny
74	279264,783	528,45509	447,93197	0,12678	1895	814	0,10049	0,522151	-0,94662	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny_przed_COV
75	69184,4905	263,02945	232,56689	0,04738	881	467	0,04246	-0,0936	-1,46329	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny_po_COV
76	36,339797	6,02825	4,803112	0,05914	23,7	6,425	0,03225	0,966657	-0,10777	wskaznik_cen_konsump_zdrowie
77	11,406304	3,377322	2,569868	0,03389	15,6	3,4	0,01717	0,531519	0,155329	wskaznik_cen_konsump_zdrowie_przed_COV
78	4,175333	2,043363	1,568254	0,01803	7,5	2,4	0,0106	-0,27101	-0,56406	wskaznik_cen_konsump_zdrowie_po_COV
79	813,844261	28,527956	23,298626	0,26729	164,63397	43,25029	0,22157	1,220585	2,340897	rejestracje_sam
80	9,495869	3,081537	2,821769	0,33961	9,4	5,875	0,34763	0,210355	-1,56297	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT
81	9,116551	3,019363	2,705651	0,3117	9,4	5,8	0,29293	-0,12689	-1,49962	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT_przed_COV
82	0,111905	0,334522	0,255782	0,05567	1,2	0,3	0,02459	-0,30016	-0,74515	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT_po_COV
83	0,11991	0,34628	0,302273	0,09641	1,451573	0,608052	0,08183	-0,44259	-0,97916	kurs_dolara_mies
84	0,121346	0,348348	0,311839	0,09851	1,451573	0,606464	0,08358	-0,23095	-1,18359	kurs_dolara_mies_przed_COV
85	0,020388	0,142786	0,108404	0,03689	0,499105	0,207782	0,02691	0,701462	-0,49466	kurs_dolara_mies_po_COV
86	Var	S	d	V_S	R	IQR	V_Q	A	K	Skrót nazwy danych dla statystyk

Rys. 3.3.5.d Czwarty fragment tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością miesięcznie

Wszystkie wymienione indeksy cen pewnych grup oraz ogólnie z wyjątkiem gazu wyraźnie wzrosły (co jest przyczyną inflacji), a prawie połowa nawet nie wróciła do stanu w najgorszym momencie przed pandemią w Polsce. Pocieszający jest za to wysoki wzrost zarobków godzinowych w produkcji i sektorze prywatnym. Oprócz poziomu inflacji najmniejszą zmienność na podst. współczynnika zmienności opartego o średnią miał efektywny kurs walutowy w czasie COVID, największą natomiast poziom stóp i rent międzybankowych w czasie pandemii (aż ponad 1,12); na podst. współczynnika zmienności opartego o medianę najbardziej zmieniającą się wartością była natomiast stopa bezrobocia od roku 2010. Największy bezwzględny współczynnik symetrii (tutaj prawostronny) posiadają dane dot. stóp i rent międzybankowych od marca 2020 r. i cen napojów bezalkoholowych w całym okresie. Jedynymi rozkładami leptokurtycznymi charakteryzując się dane stóp i rent międzybankowych po nastaniu COVID, indeks cen olei w tym samym okresie, wody i napoi bezalkoholowych w całym. Można powiedzieć, iż rozkład indeksów cen energii jest mezokurtyczny. Pozostałe niewymienione zbiory posiadają rozkład platykurtyczny wartości.

3.3.6. Dane związane ze śmiertelnością kwartalnie

1	Skrót nazwy danych dla statystyk	X_min	X_max	Q1	Q2(Me)	Q3	Śr.	G	H
2	smiertelnosc_kwart	0,000696	0,001318	0,001096	0,001162	0,001226	0,001134	0,001124	0,001114
3	smiertelnosc_kwart_po_COV	0,000696	0,001149	0,000845	0,001002	0,00112	0,000973	0,000959	0,000945
4	smiertelnosc_kwart_przed_COV	0,000993	0,001318	0,001131	0,001187	0,001233	0,00118	0,001177	0,001174
5	Cena_m2_dzialki_GOT	3829	5012	3978	4116	4355,5	4188,73684	4178,10427	4168,08678
6	Cena_m2_dzialki_GOT_przed_cov	3829	4597	3975,5	4097	4202,5	4119,22857	4114,30907	4109,50048
7	Cena_m2_dzialki_GOT_po_cov	4987	5012	4993,5	5000	5006	4999,66667	4999,65624	4999,64582
8	produkt_krajowy_kwart_GOT	359576,1	585814,6	397826,825	442455,6	487656,53	446905,111	443332,577	439833,833
9	cena_produkty_krajowego_brutto_GOT	3,9383E+11	7,2917E+11	4,2434E+11	4,7535E+11	5,646E+11	5,0045E+11	4,9322E+11	4,8647E+11

Rys. 3.3.6.a Pierwszy fragment tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością kwartalnie

1	Var	S	d	V_S	R	IQR	V_Q	A	K	Skrót nazwy danych dla statystyk
2	0	0,000136	0,000098	0,120174	0,000622	0,00013	0,056027	-1,331018	1,525525	smiertelnosc_kwart
3	0	0,000168	0,00015	0,172766	0,000453	0,000276	0,137681	-0,277949	-1,72953	smiertelnosc_kwart_po_COV
4	0	0,000082	0,000065	0,069711	0,000324	0,000102	0,042898	-0,467268	-0,506202	smiertelnosc_kwart_przed_COV
5	97105,6046	311,617722	235,639889	0,074394	1183	377,5	0,045858	1,311097	1,022535	Cena_m2_dzialki_GOT
6	42666,8874	206,559646	161,619592	0,050145	768	227	0,027703	0,717332	-0,466352	Cena_m2_dzialki_GOT_przed_cov
7	156,333333	12,503333	8,444444	0,002501	25	12,5	0,00125	-0,026641	-2,333333	Cena_m2_dzialki_GOT_po_cov
8	3325206861	57664,6067	48041,9033	0,129031	226238,5	89829,7	0,101513	0,349545	-0,802718	produkt_krajowy_kwart_GOT
9	7,888E+21	8,8814E+10	7,4302E+10	0,177469	3,353E+11	1,4028E+11	0,14755	0,71727	-0,477859	cena_produkty_krajowego_brutto_GOT

Rys. 3.3.6.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczone miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością kwartalnie

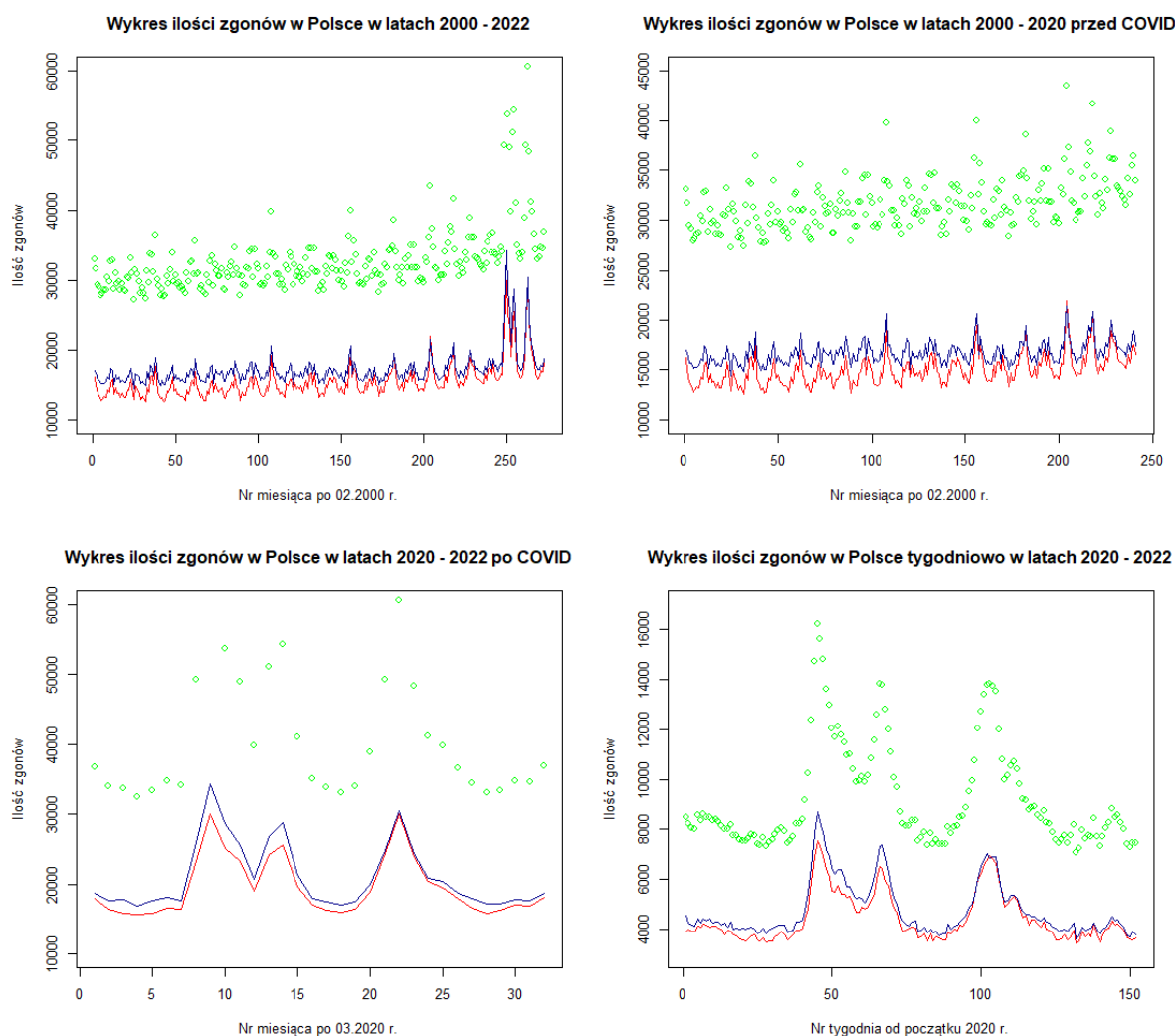
Obserwując miary opisowe dla danych związanych ze śmiertelnością w okresach kwartalnych można zauważyć, że śmiertelność w swoim rozkładzie zawiera głównie dane blisko wysokiej średniej (w mniejszym stopniu dla danych w czasie pandemii, w większym przed), występuje tu lewostronna asymetria w odróżnieniu do pozostałych danych z wyjątkiem ceny metra kwadratowego działki w okresie pandemii, gdzie sytuacja jest przeciwna. Rozkłady wszystkich zbiorów danych są mniej spłaszczone od normalnego (leptokurtyczne), szczególnie dot. cen metra kwadratowego działki w czasie COVID; rozkład danych śmiertelności w całym i wcześniejszym okresie posiadają największą lewą asymetrię oznaczającą skupienie wartości w górnym przedziale, natomiast największą prawą asymetrię znaczącą skupienie ich w dolnym dane dot. cen metra kwadratowego działki w czasie pandemii oraz cena produktu krajowego brutto. Najmniejszą zmiennością charakteryzują się dane cen działek we wcześniejszym okresie i pełnym, największą dane dot. cen metra kwadratowego działek w późniejszym oraz cen produktu krajowego brutto.

4. Graficzna wizualizacja wybranych zbiorów danych

Po wczytaniu wszystkich zebranych i pobranych zbiorów danych oraz opisanu ich wybranych miar opisowych w danym rozdziale zostały załączone wizualizacje rozkładów wartości wybranych razem z opisem otrzymanych wyników na przedstawionych panelach i sposobu ich utworzenia / działania wykorzystanych w tym celu funkcji.

4.1. Wykresy proste typu plot

Na rys. 4.1 przy użyciu funkcji plot() oraz lines() przedstawiono proste wykresy wartości danych dot. ilości zgonów miesięcznie w latach 2000 – 2022 z podziałem na okresy względem COVID oraz tygodniowo w latach 2000 – 2020 (do tygodnia nr 47 wg formatu ISO-8601. Na pierwszy rzut oka widać większe wartości dla linii niebieskich niż czerwonych – oznaczają one większą ilość zgonów wśród mężczyzn, niż kobiet. Na zielono oznaczono sumę zgonów dla obu płci.



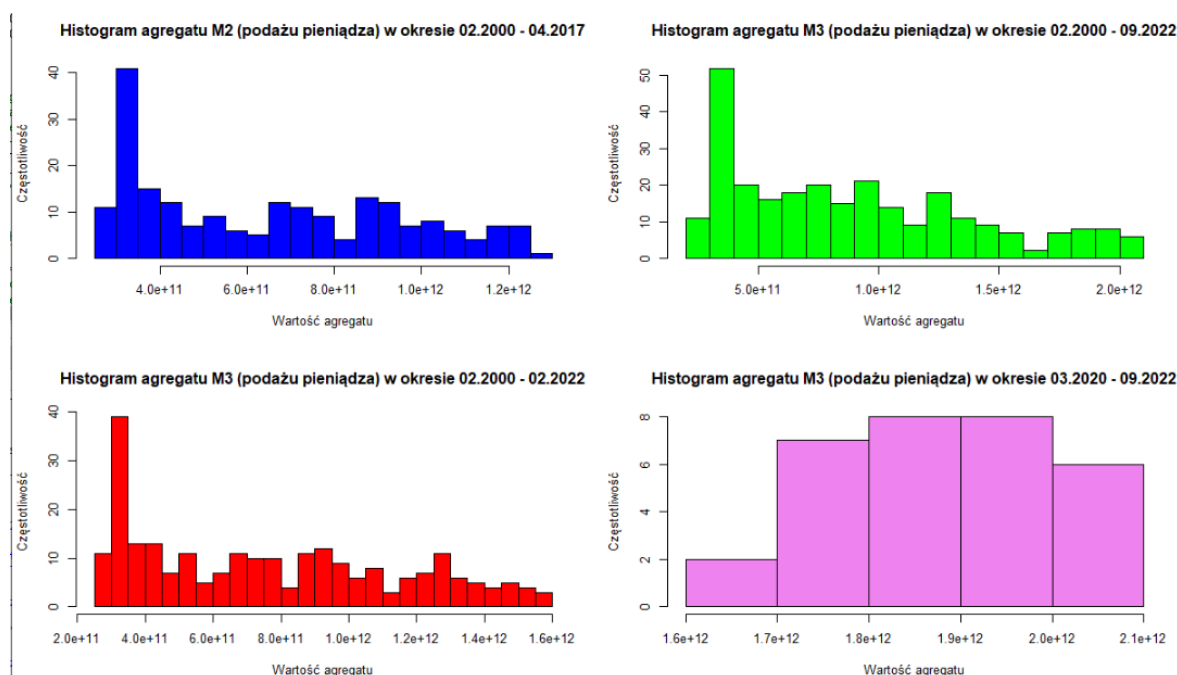
Rys. 4.1 Panel z wykresami ilości zgonów rocznie w latach 2000 – 2020 z podziałem na okresy względem COVID oraz tygodniowo w latach 2020 – 2022

4.2. Histogramy

Histogram to wykres słupkowy (złożony ze słupków położonych obok siebie) pokazujący liczebność wartości cechy na osi Y w kolejnych przedziałach na osi X dla określonej zmiennej, służy przedstawieniu rozkładu empirycznego; w przypadku większej ilości danych zaleca się 15 przedziałów, dla mniejszych minimum 5. Jego zaletą to możliwość pokazania regionów dużego zagęszczenia / rozrzedzenia wartości. Dla porównania grup obserwacji lepiej użyć natomiast wykresu pudełkowego.

Źródło: [Histogram, wykres rozkładu zmiennej. - definicja i przykłady \(naukowiec.org\)](https://naukowiec.org/histogram-wykres-rozkladu-zmiennej-definicja-i-przyklady)

Na panelu z rys. 4.2. przy użyciu funkcji hist() zostały przedstawione histogramy rozkładu wartości agregatów M2, M3 (gdzie M3 obejmuje więcej aktywów) podaży pieniądza dla Polski w poszczególnych okresach. Można na nich zauważyć duże skupienie wartości cechy przy niższych wartościach dla okresów zawierających lata wcześniejsze. Dla późniejszego okresu nie można tego powiedzieć, rozkład przypomina jednak częściowo na tym ostatnim histogramie normalny w odróżnieniu od pozostałych.



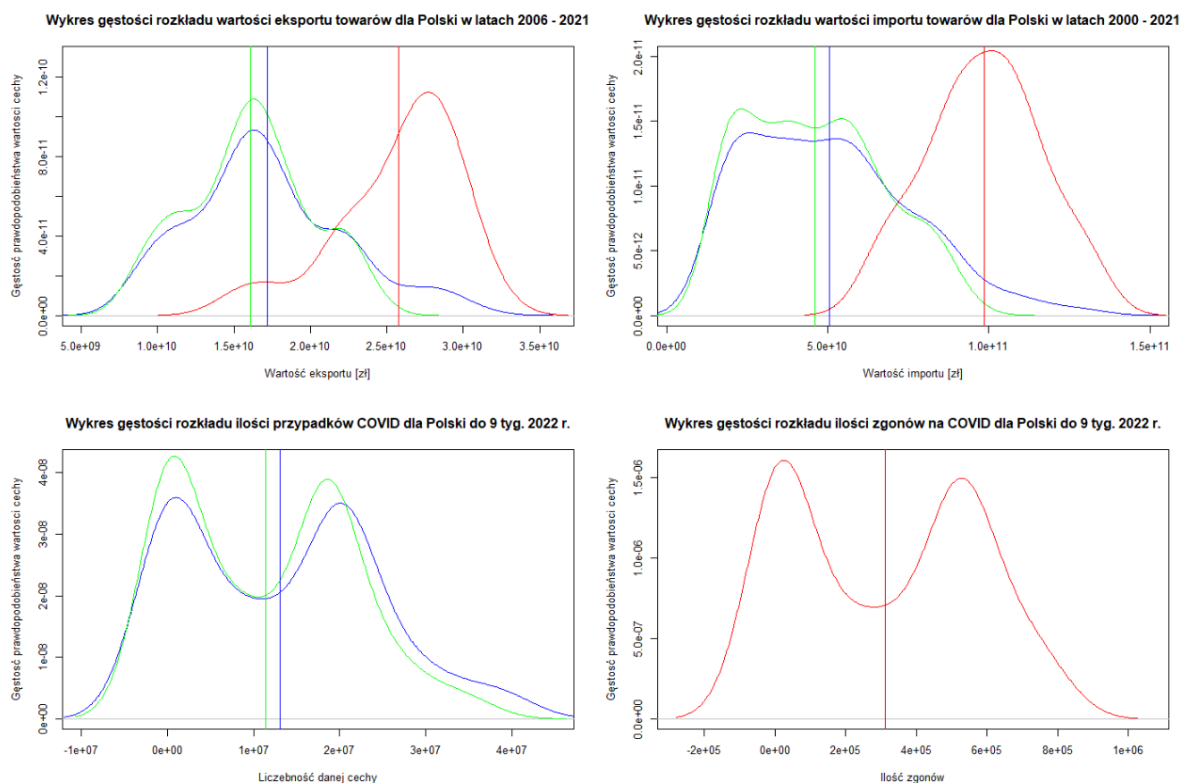
Rys. 4.2 Panel z histogramami dla agregatów M2, M3 w odpowiednich okresach

4.3. Wykresy gęstości rozkładu danych i porównanie rozkładów

Wykres gęstości rozkładu umożliwia pokazanie rozkładu zmiennej przy użyciu jądrowego estymatora gęstości (gładkiej wersji histogramu). Wykresy te nie bez powodu więc wyglądać będą podobnie w każdym przypadku. „Idea jądrowego estymatora gęstości polega na wyznaczeniu oceny gęstości w danym punkcie na podstawie koncentracji obserwacji w okolicy tego punktu. Obserwacje położone bliżej interesującego punktu wpływają na oceny gęstości z większą wagą niż obserwacje bardziej oddalone. Szablon tych wag określony jest przez parametr nazywany jądrem. Za to, które obserwacje są uznawane za bliskie, odpowiada parametr nazywany szerokością okna, szerokością pasma lub też stopniem wygładzenia”. W większości przypadków używa się jądra gaussowskiego.

Źródło: Przemysław Biecek, „Przewodnik po pakiecie R”,
Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław 2017

Na rys. 4.3 przy użyciu funkcji: `density()`, `abline()`, `lines()` przedstawiono wykresy gęstości rozkładu danych dot. wartości eksportu, importu towarów dla Polski miesięcznie oraz ilości przypadków / wyzdrowień, zgonów związanych z COVID tygodniowo w odpowiednich okresach.



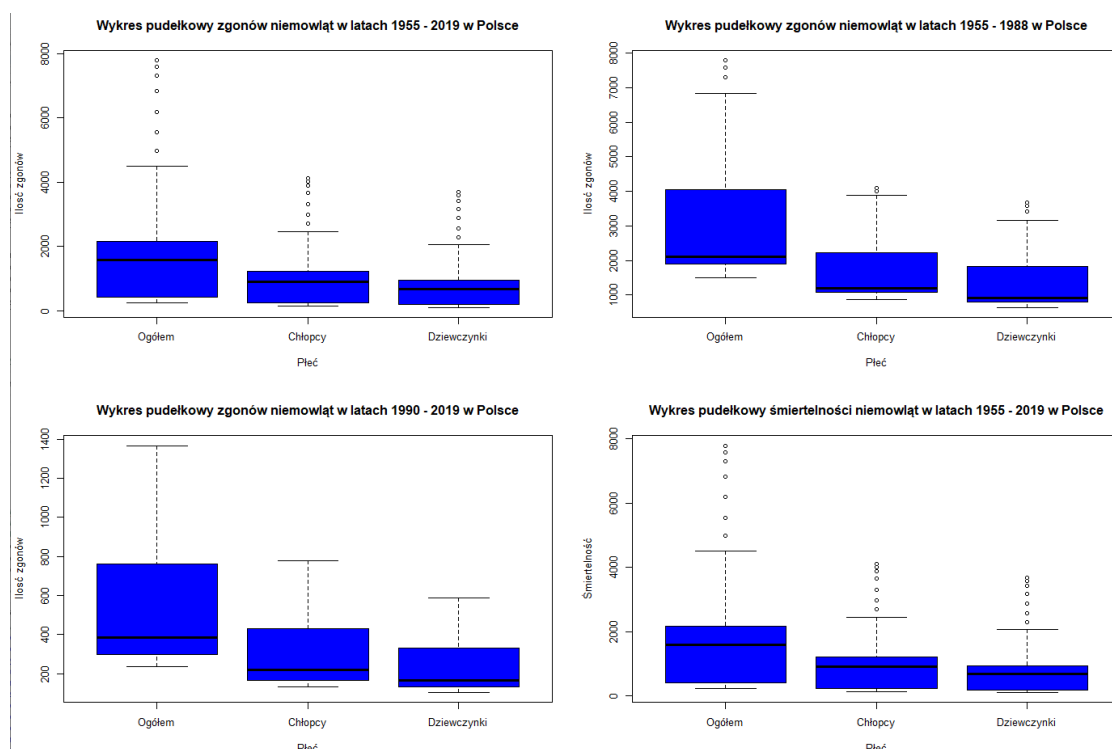
Rys. 4.3 Panel z wykresami gęstości rozkładu: wartości importu i eksportu, danych dot. COVID

Dla pierwszych dwóch wykresów na tym panelu kolorem niebieskim oznaczono pełny okres, zielonym przed dotarciem pandemii, a czerwonym po; na trzecim niebieskim ilość potwierdzonych przypadków COVID, a zielonym wyzdrowień. Dodatkowo umieszczono pionowe linie na wykresach pokazujące średnie odpowiednich cech. Analizując wyniki na pierwszy rzut oka można zauważyć o wiele większą wartość importu i eksportu w okresie pandemii. Na ostatnich wykresach widać wartości ujemne dla osi X, co nie oznacza wcale ujemnych wartości cechy, ale duże skupienie wartości cechy bliskich zeru, jest to efekt wygładzenia. Nietrudno zauważyć również prawie identyczny kształt rozkładu dla danych związanych z COVID, co potwierdza ich bardzo silną korelację.

4.4. Wykresy pudełkowe

Na wykresach pudełkowych (inaczej wykresach ramka-wąsy z powodu ich wyglądu) przedstawia się przedziały ufności danych, gdzie poziome środkowe granice „pudełka” oznaczają kwartyle pierwszego i trzeciego rzędu, a środkowa medianę. Można także zauważyć wartości odstające (poza przedział określony jako zakres z granicami oddalonymi o 2 - krotność rozstępu międzykwartylowego od mediany).

Na rys. 4.4. przedstawiono wykresy pudełkowe dla zgonów niemowląt w latach 1955 – 2019 z podziałem względem roku 1989 oraz śmiertelność niemowląt w pełnym okresie. Dla każdego przypadku zastosowano również podział na płcie.



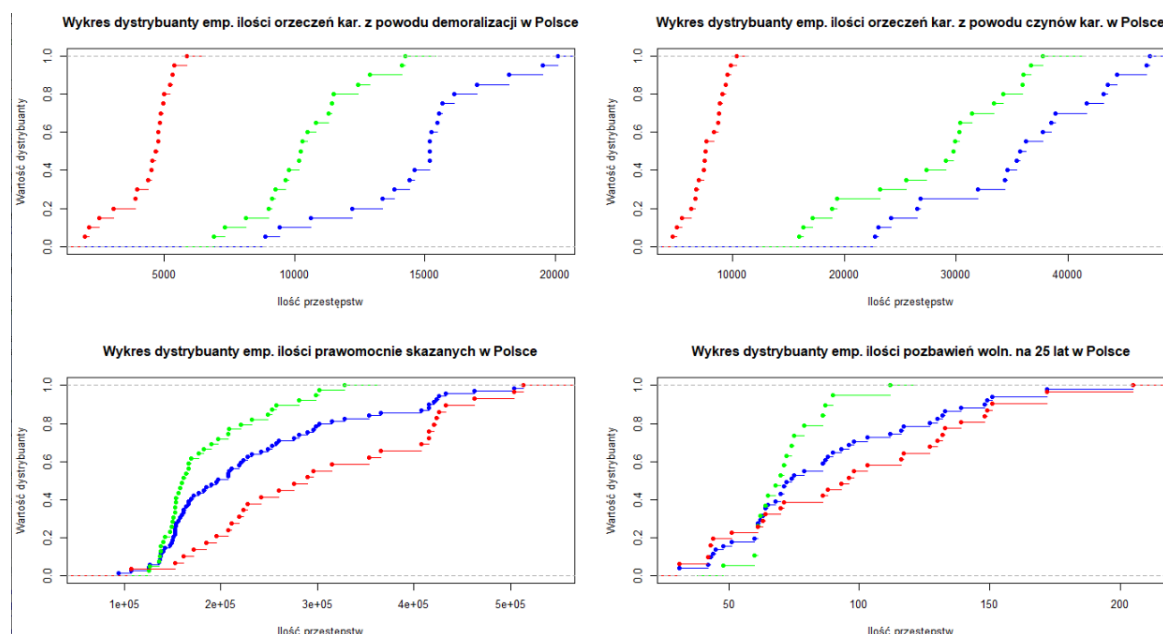
Rys. 4.4 Panel z wykresami pudełkowymi zgonów niemowląt z podziałem względem roku 1989 oraz śmiertelności niemowląt w pełnym okresie

W rezultacie widoczna jest większa mediana zarówno ilości zgonów jak i śmiertelności chłopców w każdym z przypadków oraz mniejsza liczba zgonów (a tym samym mniejsza śmiertelność w związku ze wzrostem ludności) w okresie po roku 1989 w porównaniu do lat poprzednich, co jest związane z rozwojem medycyny i warunkami szpitalnymi.

4.5. Wykresy dystrybuanty empirycznej

Dystrybuanta empiryczna jest funkcją jednoznacznie wyznaczającą rozkład prawdopodobieństwa próby, tzn. jej wartości oznaczają prawdopodobieństwo, że losowa wybrana wartość z próby będzie mniejsza od aktualnie branej pod uwagę.

Przy użyciu funkcji `ecdf()` zostały wyznaczone wykresy dystrybuanty dla danych dot.: ilości orzeczeń karalnych z powodu demoralizacji, z powodu czynów karalnych, ilości prawomocnie skazanych oraz ilości pozbawień wolności na 25 lat w Polsce. Na pierwszych dwóch wykresach kolorem niebieskim oznaczono grupę ogólną, zielonym i czerwonym odpowiednio mężczyzn i kobiet; na kolejnych dwóch kolorem niebieskim oznaczono cały przedział, a odpowiednio zielonym i czerwonym okresy przed / po dotarciu COVID do Polski.



Rys. 4.5 Panel z wykresami dystrybuanty empirycznej dla danych dot.: ilości orzeczeń karalnych z powodu demoralizacji, z powodu czynów karalnych, ilości prawomocnie skazanych i pozbawień wolności na 25 lat w Polsce

5. Weryfikacja hipotez statystycznych

5.1. Wstęp teoretyczny do wykorzystanych testów rozkładu, korelacji

5.1.1. Test normalności rozkładu danych (Shapiro-Wilka)

Podstawowym warunkiem użycia testu normalności rozkładu danych jest skala interwałowa. Hipotezy każdego testu normalności wyglądają następująco:

- Hipoteza zerowa (H_0): „Próba pochodzi z populacji o rozkładzie normalnym”
- Hipoteza alternatywna (H_1): „Próba nie pochodzi z populacji o rozkładzie normalnym.”

„Wyznaczoną na podstawie statystyki testowej wartość p porównujemy z poziomem istotności α :

- Jeżeli $p \leq \alpha \Rightarrow$ odrzucamy H_0 przyjmując H_1
- Jeżeli $p > \alpha \Rightarrow$ nie ma podstaw, aby odrzucić H_0 .

Poziom istotności α zwykle przyjmuje się jako 0,05, jednak w szczególnych przypadkach można ustalić go jako mniejszy, tj. 0,01 lub nawet 0,001.

Test Shapiro-Wilka to standardowy test autorstwa Samuela Shapiro i Martina Wilka z 1965 roku. „Analiza porównawcza przy użyciu metod Monte-Carlo pokazała, że test Shapiro-Wilka ma największą moc spośród innych testów badających normalność: Test Andersona-Darlinga, Test Kołmogorowa-Smirnowa czy Test Lilliefors.”. W celu zastosowania go w języku R można użyć polecenia `shapiro.test(x)`, gdzie x oznacza wektor typu numerycznego długości pomiędzy 3, a 5000. Przebieg testu wygląda następująco:

1. Porządkowanie obserwacji niemalejąco
2. Obliczenie wariancji
3. Ustalenie m : w zależności od parzystości/nieparzystości liczebności zbioru przypisanie jego połowy lub pomniejszonej o $\frac{1}{2}$
4. Przy użyciu wartości z tablicy rozkładu W (wartości krytycznych) a_i
obliczenie: $b_i = \sum_{i=1}^m a_i (y_{n+1-i} - y_i)$
5. Obliczenie wyniku testu: $W = \frac{b^2}{s^2}$
6. Porównanie wyniku ze stabelaryzowanymi wartościami dla odpowiednich poziomów ufności i liczebności próby

Źródła podrodziału: [Testy normalności jednowymiarowej \[PQStat - Baza Wiedzy\]](#),

[Test Shapiro-Wilka – Wikipedia, wolna encyklopedia](#)

5.1.2. Test korelacji (liniowej) Pearsona, (rang) Spearmana, użycie w języku R

Test korelacji używa się do sprawdzenia zależności między 2 lub większą ilością zmiennych, nie zawsze obrazuje ona jednak ciąg przyczynowo - skutkowy. Test Pearsona mierzy liniową korelację, jest on także znany jako test parametryczny, ponieważ zależy od rozkładu danych. Może być używany wyłącznie w przypadku rozkładu normalnego obu prób (warto wcześniej wykonać test Shapiro-Wilka) lub ich reszt, na skali interwałowej oraz gdy nie ma obserwacji odstających. Wykres $y = f(x)$ nazywany jest linią regresji. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wyznacza się następująco:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} * \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (5.1.2.a)$$

gdzie: x_i, y_i - kolejne obserwacje w próbach; $\bar{x}, \bar{y}$ - średnie z prób; n - liczebność próby.

Współczynnik korelacji należy do przedziału od -1 do 1 i jego wartość interpretuje się następująco: wartości bliższe 1 lub -1 oznaczają silniejszą zależność liniową, gdzie odpowiednio wzrost jednej cechy odpowiada wzrostowi / spadku drugiej (korelacja dodatnia/ujemna, a bliskie 0 słabszą (niekoniecznie nieliniową). W zależności od profesji osoby wykonującej testy wyróżnia się też dokładniej inne współczynniki bliższe 1 lub 0. Za siłę korelacji można przykładowo przyjąć:

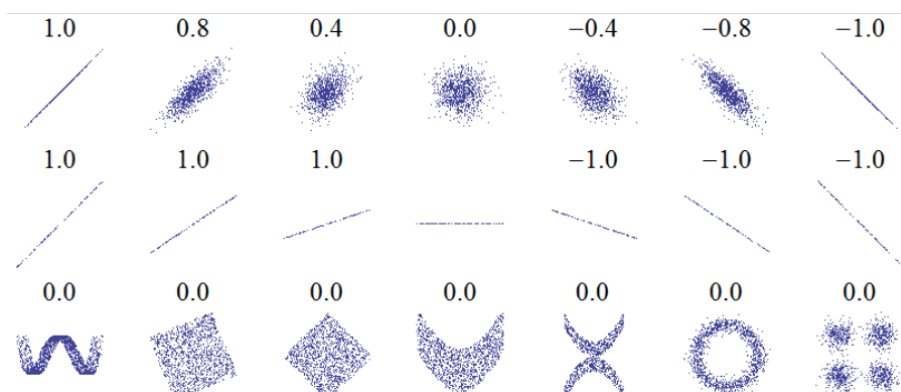
- $|r_{xy}| < 0,2$ - brak zależności liniowej,
- $0,2 \leq |r_{xy}| < 0,4$ - słaba zależność liniowa,
- $0,4 \leq |r_{xy}| < 0,7$ - umiarkowana zależność liniowa,
- $0,7 \leq |r_{xy}| < 0,9$ - silna zależność liniowa,
- $|r_{xy}| \geq 0,9$ - bardzo silna zależność liniowa.

Współczynnik determinacji r_{xy}^2 oznacza procent zmienności zmiennej tłumaczony zmiennością zmiennej niezależnej. „Test istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona służy do weryfikacji hipotezy o braku zależności liniowej pomiędzy badanymi cechami”.

$$t = \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \sqrt{n-2} \quad (5.1.2.b)$$

gdzie: r - współczynnik korelacji, n - liczebność próby.

Wyznaczoną wartość statystyki t porównuje się do poziomu istotności α (zwykle równego 0,05): w przypadku $t > \alpha$ nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej (o występowaniu zależności liniowej między cechami), w innym wypadku odrzucamy ją przyjmując alternatywną (o braku zależności liniowej między cechami).



Rys. 5.1.2 Przykładowe wykresy danych (x, y) i odpowiadające im wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona,

źródło: [wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_korelacji_Pearsona](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_korelacji_Pearsona)

W języku R korelację przy użyciu różnych metod (parametr funkcji `method` pozwala na wybór innej niż domyślna Pearsona) można wyznaczyć z poleceniem `cor()` lub `cor.test()`, jeśli otrzymana wartość p-value jest mniejsza od 5%, przyjmuje się, że korelacja obu cech jest znacząca. W celu wyświetlenia korelacji można użyć np. polecenia `ggscatter()` z biblioteki `ggpubr`. Wizualizacja graficzna jest niezbędna w celu sprawdzenia, czy korelacja faktycznie jest liniowa lub nie.

Test Spearmana jest bardziej uniwersalny od testu Pearsona, ponieważ pozwala określić korelację monotoniczną (nieliniową). Stosuje się go, gdy co najmniej jedna z cech jest jakościowa (niemierzalna), ale można ponumerować warianty jej wartości lub dla cech ilościowych (mierzalnych) w przypadku małych prób o liczebności poniżej 30 obserwacji. Kolejnym wartościom cech przypisuje się rangi, tj. kolejne liczby naturalne od 1. Jeśli pewne wartości cechy się powtórzyły, wtedy każdej z nich przypisuje się średnią rang tych wartości (tzw. rangi wiązane). Współczynnik korelacji rang Spearmana wyznacza się następująco:

$$r_s = \frac{+\sum Y - \sum_{i=1}^n d_i^2}{2\sqrt{\sum X * \sum Y}} \quad (5.1.2.c)$$

gdzie: d_i – różnica rang obu cech, n - liczebność próby, a $\sum X, \sum Y$:

$$\sum X = \frac{n^3 - n - T_X}{12}; \sum Y = \frac{n^3 - n - T_Y}{12} \quad (5.1.2.d)$$

gdzie: T_X, T_Y :

$$T_X = \sum_{i=1}^s (t_{i(X)}^3 - t_{i(X)}); T_Y = \sum_{i=1}^s (t_{i(Y)}^3 - t_{i(Y)}) \quad (5.1.2.e)$$

gdzie: $t_{i(X)}, t_{i(Y)}$ - ilość powtórzeń wartości dla danej rangi wiązanej

Często stosuje się jednak wzór 5.1.2.f dla prostoty obliczeń, daje on jednak nieco inne wyniki w przypadku wystąpienia rang wiązanych.

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2-1)} \quad (5.1.2.f)$$

Interpretacja wartości testu Spearmana dla niego jest analogiczna, jak dla testu Pearsona – pokazuje siłę i kierunek zależności monotonicznej, jednak bez kształtu. Nie informuje też o zależności niemonotonicznej, np. sinusoidalnej. Podobnie dla testu istotności – wartość p mówi o prawdopodobieństwie, że wynik testu wynika z przypadku.

Źródła podrodziału:

sthda.com/english/wiki/correlation-test-between-two-variables-in-r,

[Korelacja \[PQStat - Baza Wiedzy\]](#),

[Współczynnik korelacji Pearsona – Wikipedia, wolna encyklopedia](#)

5.2. Przeprowadzenie testów przy użyciu R

W celu przeprowadzenia testów między zbiorami danych na początku skrócono odpowiednio okresy w każdej parze (danych dot. śmiertelności / ilości zgonów oraz w razie potrzeby danych z nimi powiązanymi) w celu zgodności. Jeśli po tej czynności pary zawierały mniej niż 20 obserwacji oraz nie były wynikiem poprzedniego podziału (względem COVID, roku 1989), testy rozkładu i korelacji zostały pominięte. Dla par danych korelowanych o wystarczającej liczebności (min. 20 wartości dla danych bez podziału oraz 3 dla wszystkich) przeprowadzony został test Shapiro-Wilka w celu sprawdzenia, czy można w nich założyć rozkład normalny. Jeśli tak oraz liczebność zbiorowości była większa od 30 – przeprowadzony został test korelacji liniowej Pearsona oraz zapisany został wykres (w przypadku prób bez wcześniejszego podziału), w innym wypadku test korelacji rang Spearmana. Wyniki zależności przedstawiono w 6 osobnych ramkach danych zawierających dane dot. zgonów (miesięcznie, rocznie, tygodniowo) i śmiertelności (miesięcznie, rocznie, kwartalnie). W tym celu posłużono się utworzoną w poprzednim rozdziale ramką danych i listą z nazwą danych przyczynowych oraz i listą danych skutkowych w odpowiednich okresach. Utworzono również pomocniczą funkcję w celu zapisania wykresów pozwalających ocenić liniowość korelacji dwóch prób, czego nie wykonano przy użyciu gotowych funkcji. Po przeprowadzeniu wszystkich testów spełniających kryteria rezultaty zostały zapisane w przygotowanych ramkach, a następnie jako tabele w utworzonych plikach formatu xlsx.

```

# Weryfikacja hipotez - test rozkładu Shapiro-Wilka, testy korelacji Pearsona, Spearmana, wykresy
## Przygotowanie ramek z podziałem na zgony/śmiertelność, odpowiednie okresy
## Nazwy danych znajdują się w pierwszej kolumnie (jak w przypadku statystyk)
kor_zgony <- gsub(pattern = "statystyki", replacement = "korelacje", stat_zgony)
kor_smierc <- gsub(pattern = "statystyki", replacement = "korelacje", stat_smierc)
kor_skutki_zgony <- gsub("statystyki", "korelacje_skutki", stat_zgony)
kor_skutki_smierc <- gsub("statystyki", "korelacje_skutki", stat_smierc)
for(skutek in skutki){
  ## Przycięcie danych skutkowych (oraz w razie potrzeby przyczynowych), sprawdzenie normalności
  ## rozkładów badanych wartości, wykonanie testów korelacji Pearsona/Spearmana, wykresy korelacji
  ## Pomocnicza funkcja tworząca wykres pozwalający ocenić liniowość korelacji dwóch prób
  linear_plot = function(wartosci_x, wartosci_y, dane_x, dane_y, cor.method="pearson", add = "reg.line"){
    w <- ggscatter(data.frame(wartosci_x, wartosci_y), x = "wartosci_x", y = "wartosci_y",
      xlab = dane_x, ylab = dane_y, add = add, conf.int = T, cor.coef = T,
      cor.method = cor.method, add.params = list(color = "blue", fill = "green"))
    ggpar(w, main = "Wykres liniowej korelacji danych")
  }
  wykresy_kor <- c()
}

```

Rys. 5.2.1 Przygotowanie ramek danych, pomocnicza funkcja w celu zapisania wykresów korelacji

```

for(skutek in skutki){
  for(okresy_korelacji in 1:(length(get(paste("kor", skutek, sep="_"))))){
    # Pobranie listy zbiorów danych potencjalnie przyczynowych
    korelacje_i <- get(get(paste("kor", skutek, sep="_"))[okresy_korelacji])
    korelacje_skutki_i <- get(
      get(paste("kor_skutki", skutek, sep="_"))[okresy_korelacji])
    for(nr_danych in 1:dim(korelacje_i)[1]){
      # Pobranie zbioru danych potencjalnie przyczynowych
      dane_przycz_i <- get(korelacje_i[nr_danych,1])
      # Ewentualne usunięcie zbędnych kolumn z ramki danych
      if(okresy_korelacji==2 & dim(dane_przycz_i)[2]>2 & dim(dane_przycz_i)[1]!=1){
        # Ustalenie okresu danych przyczynowych dla korelacji
        ## Lata okresu badanego
        min_rok <- ifelse(dim(dane_przycz_i)[1]>2,
          min(as.numeric(dane_przycz_i[,1])), min(as.numeric(names(dane_przycz_i))))
        max_rok <- ifelse(dim(dane_przycz_i)[1]>2,
          max(as.numeric(dane_przycz_i[,1])), max(as.numeric(names(dane_przycz_i))))
        if(dim(dane_przycz_i)[1]>2){} else dane_przycz_wartosci_i <- as.numeric(dane_przycz_i)
        # Przycięcie okresu danych skutkowych do odpowiedniego okresu dla testu korelacji
        for(nr_danych_skutki in 1:length(korelacje_skutki_i)){
          # Pobranie zbioru danych skutkowych (zgonów lub śmiertelności)
          dane_skutki_i <- get(korelacje_skutki_i[nr_danych_skutki])
          if(okresy_korelacji!=2){} else {}
          # Gdy dane nie mają wspólnych okresów, zostanie przypisana do ramki informacja jako "X".
          if(length(dane_skutki_wartosci_i)!=0){
            # Jeśli dane skutkowe są krótsze, skrócone zostaną dane przyczynowe.
            if(length(dane_skutki_wartosci_i)!=length(dane_przycz_wartosci_i)){
              # W przypadku małej ilości danych (poniżej 20 rekordów dla grup danych nie będących
              # skutkiem podziału względem COVID, lub 1989r, lub 1989r, lub poniżej 3 rekordów testy zostaną
              # pominięte, a informacja o tym zapisana jako "N".
              if(sum(unique(length(dane_skutki_wartosci_i))>20 |
                (str_count(toupper(paste(korelacje_skutki_i[nr_danych_skutki],
                  korelacje_i[nr_danych,1])),
                  c(toupper(paste("COV", collapse="")), "88", "89", "90")) >0)
                & length(dane_skutki_wartosci_i)>3))){} else {
                korelacje_i[nr_danych, (1+nr_danych_skutki)] <- "N"
              }
            } else {
              korelacje_i[nr_danych, (1+nr_danych_skutki)] <- "X"
            }
          }
        }
      }
      colnames(korelacje_i)[2:ncol(korelacje_i)] <- korelacje_skutki_i
      if(skutek=="zgony" & okresy_korelacji==1){}
      assign(x = get(paste("kor", skutek, sep="_"))[okresy_korelacji], value = korelacje_i)
      # Zapisanie otrzymanych wyników korelacji dla poszczególnych okresów w pliku
      korelacje_i_plik <- cbind(korelacje_i, korelacje_i[,1])
      names(korelacje_i_plik)[length(names(korelacje_i_plik))] <- names(korelacje_i_plik)[1]
      setwd(sciezka_zalacznikow)
      write_xlsx(korelacje_i_plik,
        paste(paste(get(paste("kor", skutek, sep="_"))[okresy_korelacji]), ".xlsx", sep=""))
    }
  }
}

```

Rys. 5.2.2 Fragment utworzonej funkcji dla ramki korelacji (przed wykonaniem testów)

```

# Sprawdzone zostanie założenie normalności rozkładu wartości zbiorów danych przy
# pomocy testu Shapiro-Wilka oraz długość obu prób. Jeśli można założyć normalność obu
# rozkładów (p>=0.05) oraz długość prób jest nie krótsza, niż 30 rekordów:
# przeprowadzony zostanie test korelacji Pearsona, w innym wypadku test Spearmana.
if(shapiro.test(dane_skutki_wartosci_i)[2]>=0.05 & shapiro.test(
dane_przycz_wartosci_i_j)[2]>=0.05 & length(dane_skutki_wartosci_i)>=30){
# Wykonanie testu korelacji Pearsona i zapisanie wyniku w ramce
kor_test <- cor.test(dane_przycz_wartosci_i_j,dane_skutki_wartosci_i)
# Zapisanie wyników testu korelacji Pearsona (wartości p-value oraz korelacji - cor)
korelacje_i[nr_danych,(1+nr_danych_skutki)] <- paste(
round(kor_test$p.value,4),round(kor_test$estimate,4),sep=" p|cor ")
# Zapisanie wykresu pokazującego zależność liniową skorelowanych zmiennych
# jeśli dane nie są skutkiem podziału wzgl. COVID, lub roku 1989
if(sum(str_count(toupper(paste(
korelacje_skutki_i[nr_danych_skutki],korelacje_i[nr_danych,1])),
c(toupper(paste("COV", collapse=" ")), "88", "89", "90"))==0){
nazwa_wykresu <- paste("linear_plot_",skutek,get(
paste("okresy_rodzaje_",skutek,sep=""))[okresy_korelacji],"_",nr_danych,"_",
nr_danych_skutki,sep="")
assign(nazwa_wykresu, linear_plot(dane_przycz_wartosci_i_j,dane_skutki_wartosci_i,
korelacje_skutki_i[nr_danych_skutki],
korelacje_i[nr_danych,1]))
wykresy_kor <- c(wykresy_kor,nazwa_wykresu)
}
} else # Wykonanie testu korelacji Spearmana {
kor_test <- cor.test(dane_przycz_wartosci_i_j,dane_skutki_wartosci_i,
method = "spearman",exact = FALSE)
# Zapisanie wyników testu korelacji Spearmana (wartości p-value oraz korelacji- rho)
korelacje_i[nr_danych,(1+nr_danych_skutki)] <- paste(
round(kor_test$p.value,4),round(kor_test$estimate,4), sep=" p|rho ")
}
}

```

Rys. 5.2.3 Fragment utworzonej funkcji w celu zapisania wyników testów i wykresów korelacji

5.3. Rezultaty, porównanie wyników – korelacji, istotności korelacji

5.3.1. Otrzymane wstępne rezultaty dla zgonów miesięcznie

W oparciu o tabelę na rys. 5.3.1.a, 5.3.1.b i przyjęte zakresy w rozdziale 5.1.2. można wspomnieć o umiarkowanej / słabej / braku korelacji zebranych tutaj zbiorów danych (wpływie wskaźników podaży pieniądza M2, M3 – obejmującym więcej aktywów, wartości importu i eksportu, potwierdzonych przypadków COVID, wyzdrowień i zgonów z tego powodu, danych dot. rejestracji bezrobotnych, nieobsadzonych miejsc pracy) do liczby zgonów ogólnie oraz z podziałem na płeć, okresy względem COVID w Polsce.

1	- -K_przed_cov	- -K_po_cov	- -M_przed_cov	- -M_po_cov	Skrót nazwy danych dla korelacji
2	0 p rho 0.2901	X	0 p rho 0.4402	X	M2_mies_GOT
3	0 p rho 0.3826	0.7449 p rho -0.0609	0 p rho 0.539	0.6351 p rho 0.0887	M3_bez_korekty_mies_GOT
4	0 p rho 0.3691	X	0 p rho 0.5454	X	M3_bez_korekty_mies_przed_COV
5	X	0.7449 p rho -0.0609	X	0.6351 p rho 0.0887	M3_bez_korekty_mies_po_COV
6	0 p rho 0.3283	X	0 p rho 0.4887	X	M3_z_korekta_mies_GOT
7	0.0823 p rho 0.1336	0.1072 p rho 0.3529	0 p rho 0.3625	0.0207 p rho 0.4896	eksport_towarow_GOT
8	0.0823 p rho 0.1336	X	0 p rho 0.3625	X	eksport_towarow_przed_COV
9	X	0.1147 p rho 0.3169	X	0.0255 p rho 0.4373	eksport_towarow_po_COV
10	0 p rho 0.3779	0.2336 p rho 0.2648	0 p rho 0.5235	0.0479 p rho 0.4263	import_mies_bez_korekty_GOT
11	0 p rho 0.3779	X	0 p rho 0.5235	X	import_mies_bez_korekty_przed_COV
12	X	0.9966 p rho -8e-04	X	0.445 p rho 0.1423	import_mies_bez_korekty_po_COV
13	0 p rho 0.3812	0.3337 p rho 0.2163	0 p rho 0.5353	0.0726 p rho 0.3902	import_mies_z_korekta_GOT
14	0 p rho 0.3812	X	0 p rho 0.5353	X	import_mies_z_korekta_przed_COV
15	X	0.5984 p rho 0.104	X	0.2509 p rho 0.2244	import_mies_z_korekta_po_COV
16	X	0.2345 p rho 0.2522	X	0.0506 p rho 0.4035	COVID_mies_potw
17	X	0.2345 p rho 0.2522	X	0.0506 p rho 0.4035	COVID_mies_wyzdr
18	X	0.2622 p rho 0.2383	X	0.0551 p rho 0.3965	COVID_mies_zgony
19	0.0237 p rho -0.2047	0.0981 p rho 0.3077	0.0145 p rho -0.221	0.2817 p rho 0.2031	bezrobotni_zarejestr_2010_2022_mies
20	0.0237 p rho -0.2047	X	0.0145 p rho -0.221	X	bezrobotni_zarejestr_przed_COV_mies
21	X	0.0981 p rho 0.3077	X	0.2817 p rho 0.2031	bezrobotni_zarejestr_po_COV_mies
22	0.3347 p rho -0.0881	0.8859 p rho -0.0274	0.0481 p rho -0.1793	0.757 p rho -0.059	bezrobotni_nowo_zarejestr_2010_2022_mies
23	0.3347 p rho -0.0881	X	0.0481 p rho -0.1793	X	bezrobotni_nowo_zarejestr_przed_COV_mies
24	X	0.8859 p rho -0.0274	X	0.757 p rho -0.059	bezrobotni_nowo_zarejestr_po_COV_mies
25	0 p rho -0.4194	0.2576 p rho -0.2133	0 p rho -0.4818	0.4133 p rho -0.1551	bezrobotni_wyrejestr_2010_2022_mies
26	0 p rho -0.4194	X	0 p rho -0.4818	X	bezrobotni_wyrejestr_przed_COV_mies
27	X	0.2576 p rho -0.2133	X	0.4133 p rho -0.1551	bezrobotni_wyrejestr_po_COV_mies
28	2e-04 p rho -0.327	0.68 p rho 0.0785	0 p rho -0.3673	0.6972 p rho 0.0741	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_2010_2022_mies
29	2e-04 p rho -0.327	X	0 p rho -0.3673	X	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_przed_COV_mies
30	X	0.68 p rho 0.0785	X	0.6972 p rho 0.0741	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_po_COV_mies
31	0.0045 p rho 0.187	X	0 p rho 0.2918	X	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_bez_kor
32	X	0.0601 p rho -0.3415	X	0.2136 p rho -0.2298	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_bez_kor
33	0 p rho -0.3769	X	0 p rho -0.4832	X	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_z_kor
34	X	0.047 p rho 0.3719	X	0.1452 p rho 0.2773	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_z_kor

Rys. 5.3.1.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczone korelacje dla danych związanych z liczbą zgonów miesięcznie

1	- -M_przed_cov	- -M_po_cov	- -K_przed_cov	- -K_po_cov	Skrót nazwy danych dla korelacji
2	0 p rho -0.4194	0.2576 p rho -0.2133	0 p rho -0.4818	0.4133 p rho -0.1551	bezrobotni_wyrejestr_2010_2022_mies
3	0 p rho 0.3826	0.7449 p rho -0.0609	0 p rho 0.539	0.6351 p rho 0.0887	M3_bez_korekty_mies_GOT
4	0 p rho 0.3812	0.3337 p rho 0.2163	0 p rho 0.5353	0.0726 p rho 0.3902	import_mies_z_korekta_GOT
5	0 p rho 0.3779	0.2336 p rho 0.2648	0 p rho 0.5235	0.0479 p rho 0.4263	import_mies_bez_korekty_GOT
6	2e-04 p rho -0.327	0.68 p rho 0.0785	0 p rho -0.3673	0.6972 p rho 0.0741	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_2010_2022_mies
7	0 p rho 0.3826	X	0 p rho 0.539	X	M3_bez_korekty_mies_przed_COV
8	0 p rho 0.3812	X	0 p rho 0.5353	X	import_mies_z_korekta_przed_COV
9	0 p rho 0.3779	X	0 p rho 0.5235	X	import_mies_bez_korekty_przed_COV
10	X	0.1072 p rho 0.3529	X	0.0207 p rho 0.4896	eksport_towarow_po_COV
11	0 p rho -0.4194	X	0 p rho -0.4818	X	bezrobotni_wyrejestr_przed_COV_mies
12	0 p rho -0.3769	X	0 p rho -0.4832	X	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_z_kor
13	0.0823 p rho 0.1336	0.1072 p rho 0.3529	0 p rho 0.3625	0.0207 p rho 0.4896	eksport_towarow_GOT
14	0 p rho 0.3283	X	0 p rho 0.4887	X	M3_z_korekta_mies_GOT
15	0.3347 p rho -0.0881	0.8859 p rho -0.0274	0.0481 p rho -0.1793	0.757 p rho -0.059	bezrobotni_nowo_zarejestr_2010_2022_mies
16	0.0237 p rho -0.2047	0.0981 p rho 0.3077	0.0145 p rho -0.221	0.2817 p rho 0.2031	bezrobotni_zarejestr_2010_2022_mies
17	0 p rho 0.2901	X	0 p rho 0.4402	X	M2_mies_GOT
18	X	0.2336 p rho 0.2648	X	0.0479 p rho 0.4263	import_mies_bez_korekty_po_COV
19	2e-04 p rho -0.327	X	0 p rho -0.3673	X	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_przed_COV_mies
20	X	0.2345 p rho 0.2522	X	0.0506 p rho 0.4035	COVID_mies_potw
21	X	0.2345 p rho 0.2522	X	0.0506 p rho 0.4035	COVID_mies_wyzdr
22	X	0.047 p rho 0.3719	X	0.1452 p rho 0.2773	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_z_kor
23	X	0.3337 p rho 0.2163	X	0.0726 p rho 0.3902	import_mies_z_korekta_po_COV
24	X	0.2622 p rho 0.2383	X	0.0551 p rho 0.3965	COVID_mies_zgony
25	X	0.0601 p rho -0.3415	X	0.2136 p rho -0.2298	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_bez_kor
26	0.0823 p rho 0.1336	X	0 p rho 0.3625	X	eksport_towarow_przed_COV
27	0.0045 p rho 0.187	X	0 p rho 0.2918	X	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_bez_kor
28	X	0.0981 p rho 0.3077	X	0.2817 p rho 0.2031	bezrobotni_zarejestr_po_COV_mies
29	0.0237 p rho -0.2047	X	0.0145 p rho -0.221	X	bezrobotni_zarejestr_przed_COV_mies
30	X	0.2576 p rho -0.2133	X	0.4133 p rho -0.1551	bezrobotni_wyrejestr_po_COV_mies
31	0.3347 p rho -0.0881	X	0.0481 p rho -0.1793	X	bezrobotni_nowo_zarejestr_przed_COV_mies
32	X	0.68 p rho 0.0785	X	0.6972 p rho 0.0741	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_po_COV_mies
33	X	0.8859 p rho -0.0274	X	0.757 p rho -0.059	bezrobotni_nowo_zarejestr_po_COV_mies
34	X	0.7449 p rho -0.0609	X	0.6351 p rho 0.0887	M3 bez korekty mies po COV

Rys. 5.3.1.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczone korelacje dla danych związanych z liczbą zgonów miesięcznie

Dodatkowo można zauważyć większą korelację dla par zawierających zgony mężczyzn niż kobiet dla prawie wszystkich przypadków (z wyjątkiem wymienionych zbiorów danych po dotarciu pandemii do Polski: liczby zarejestrowanych i wyrejestrowanych bezrobotnych, nieobsadzonych miejsc pracy, co może oznaczać, że większy wpływ danych „przyczynowych” występuje na życie mężczyzn niż kobiet, co może mieć możliwy związek z wysokością zarobków (niższą dla kobiet) jako że większość danych jest związana z pracą, gospodarką. Z wyjątkiem danych dot. eksportu towarów i ilości zarejestrowanych bezrobotnych większa zależność par wystąpiła dla danych sprzed okresu COVID, co może znaczyć a spadku znaczenia gospodarki dla życia na korzyść choroby. Wszystkie wymienione tutaj zależności są nieliniowe, zostały wyznaczone w oparciu o test Spearmana w większości przypadków z powodu braku możliwości założenia podobieństwa rozkładu wartości danych do normalnego.

5.3.2. Otrzymane wstępne rezultaty dla zgonów rocznie

Na podstawie tabeli z rys. 5.3.2.a, 5.3.2.b można powiedzieć o wielu przypadkach silnej korelacji par, a nawet jedenastu bardzo silnych. Zbadany został związek danych dot. podaży pieniądza, importu, leczenia alkoholowego, emisji gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla), struktury ludności w wieku przed i po – produkcyjnym, zgonów niemowląt z podziałem na płcie, adopcji, urodzeń pozamałżeńskich, małoletnich w rodzinach zastępczych, pozbawień wolności, zgonów z określonych przyczyn, liczby przypadków AIDS i gruźlicy, zachorowań wenerycznych oraz danych dot. bezrobotnych i przestępstw nieletnich do śmiertelności w latach 1950 – 2020 z podziałem względem roku 1989. Większość przedstawionych tu zależności jest nieliniowych, jedynie w przypadku danych dot. przestępstw nieletnich w całości liniowych.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	zgony_ogolem_1950_2020	zgony_ogolem_1950_1988	zgony_ogolem_1990_2020
2	M3_bez_korekty_rocznie	0.2958 p rho 0.194	X	0.2958 p rho 0.194
3	import_rocznie_z_korekta	0.0038 p rho 0.4423	0.0246 p rho 0.7333	0.2999 p rho 0.1923
4	import_rocznie_z_korekta_przed_1989	0.0246 p rho 0.7333	0.0246 p rho 0.7333	X
5	import_rocznie_z_korekta_po_1989	0.2999 p rho 0.1923	X	0.2999 p rho 0.1923
6	leczenie_alkoholowe	0.6378 p rho 0.1091	X	0.6378 p rho 0.1091
7	co2_emisje_zgonowe	0.0557 p rho 0.3531	X	0.0557 p rho 0.3531
8	gazy_cieplarniane_emisje_zgonowe	0.055 p rho 0.3539	X	0.055 p rho 0.3539
9	uchodzcy_1991_2021	0.7295 p rho 0.0659	X	0.7295 p rho 0.0659
10	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020	0 p rho 0.774	0 p rho 0.687	0.0055 p rho -0.4871
11	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020_przed_1989	0 p rho 0.687	0 p rho 0.687	X
12	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020_po_1989	0.0055 p rho -0.4871	X	0.0055 p rho -0.4871
13	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020	0 p rho -0.5112	0.0405 p rho -0.3296	0.3578 p rho -0.171
14	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020_przed_1989	0.0405 p rho -0.3296	0.0405 p rho -0.3296	X
15	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020_po_1989	0.3578 p rho -0.171	X	0.3578 p rho -0.171
16	adopcje_2000_2020	0.8403 p rho 0.0481	X	0.8403 p rho 0.0481
17	maloletni_w_rodz_zast_1989_2021	0.7227 p rho 0.0652	X	0.7416 p rho 0.0617
18	wladza_rodz_pozbawienie_itp	0.5556 p rho 0.1364	X	0.5556 p rho 0.1364
19	urodzenia_pozamalzenskie_2000_2020	0.0451 p rho -0.4416	X	0.0451 p rho -0.4416
20	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG	0 p rho -0.844	0 p rho -0.8807	0.5624 p rho -0.1101
21	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG_przed_1989	0 p rho -0.8807	0 p rho -0.8807	X
22	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG_po_1989	0.5624 p rho -0.1101	X	0.5624 p rho -0.1101
23	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG	0 p rho -0.8422	0 p rho -0.8686	0.5624 p rho -0.1101
24	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG_przed_1989	0 p rho -0.8686	0 p rho -0.8686	X
25	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG_po_1989	0.5624 p rho -0.1101	X	0.5624 p rho -0.1101
26	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG	0 p rho -0.8433	0 p rho -0.8765	0.5624 p rho -0.1101
27	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG_przed_1989	0 p rho -0.8765	0 p rho -0.8765	X
28	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG_po_1989	0.5624 p rho -0.1101	X	0.5624 p rho -0.1101
29	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe	0 p rho -0.5711	0.087 p cor -0.4148	0.3712 p rho 0.1757
30	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe_przed_1989	0.087 p cor -0.4148	0.087 p cor -0.4148	X
31	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe_po_1989	0.3712 p rho 0.1757	X	0.3712 p rho 0.1757
32	zgony_chor_zakazne_pasozyt_1999_2021	0.0086 p rho -0.546	X	0.0086 p rho -0.546
33	zgony_nowotwory_1999_2021	0 p rho 0.8554	X	0 p rho 0.8554
34	zgony_nowotwory_zlosliwe_1999_2021	0 p rho 0.8475	X	0 p rho 0.8475
35	zgony_chor_krw_narzdow_krwio_itp_1999_2021	1e-04 p rho -0.7278	X	1e-04 p rho -0.7278
36	zgony_zaburz_wydz_odzyw_itp_1999_2021	0 p rho 0.939	X	0 p rho 0.939
37	zgony_psync_zach_1999_2021	1e-04 p rho 0.7452	X	1e-04 p rho 0.7452
38	zgony_chor_ukl_nerw_narz_1999_2021	0 p rho 0.8611	X	0 p rho 0.8611
39	zgony_chor_ukl_kraz_1999_2021	0.9861 p rho 0.004	X	0.9861 p rho 0.004
40	zgony_ukl_odd_1999_2021	0 p rho 0.9311	X	0 p rho 0.9311
41	zgony_ukl_traw_1999_2021	0.0016 p rho 0.6326	X	0.0016 p rho 0.6326
42	zgony_chor_skor_tkanki_1999_2021	0 p rho 0.8322	X	0 p rho 0.8322
43	zgony_chor_ukl_kostn_miesn_tkanki_1999_2021	0.4571 p rho 0.1672	X	0.4571 p rho 0.1672
44	zgony_chor_ukl_mocz_plicio_1999_2021	0.4254 p rho 0.179	X	0.4254 p rho 0.179
45	zgony_ciaza_porod_polog_1999_2021	4e-04 p rho -0.6885	X	4e-04 p rho -0.6885
46	zgony_stany_okolopor_1999_2021	1e-04 p rho -0.7399	X	1e-04 p rho -0.7399
47	zgony_wady_wrodz_znieksz_aberracje_chrom_1999_2021	0 p rho -0.7764	X	0 p rho -0.7764
48	zgony_przyczyny_zewnetrz_1999_2021	1e-04 p rho -0.7516	X	1e-04 p rho -0.7516
49	zgony_wypadki_komun_nastepstwa_1999_2021	0 p rho -0.8058	X	0 p rho -0.8058
50	zgony_samobojstwa_1999_2021	0.0211 p rho -0.4884	X	0.0211 p rho -0.4884

Rys. 5.3.2.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczone korelacje dla danych związanych z liczbą zgonów rocznie

Na podstawie dostępnych wyników (większość z danych zbiorów posiada dane głównie z ostatnich lat, co uniemożliwia dokładniejsze porównanie) można wspomnieć o większych wartościach korelacji ze zgonami zbiorów danych w okresie przed roku 1989 z wyjątkiem danych dot. liczby pozbawień wolności na 25 lat i prawomocnie skazanych, co prawdopodobnie może mieć związek z liczbą samobójstw po otrzymaniu wyroku. Wyników testów dla danych dot. pozbawienia wolności na 25 lat w latach 1950 - 1988 nie można jednak poważnie brać pod uwagę z powodu bardzo wysokich wartości p-value nie tylko przekraczających 5%, ale nawet 50%, co praktycznie wskazuje na losowy wynik testu. W latach 1950 – 2020 wartość p wyniosła 7%, co nadal przekracza próg 5%, aby można analizować rezultaty.

52	nieobsadzone_miejsca_pracy_2010_2022_rocz_bez_kor	2e-04 p rho 0.6285	X	2e-04 p rho 0.6285
53	pozbaw_woln_rocznie_doz_winst_1996_2020	0.0049 p rho -0.5441	X	0.0049 p rho -0.5441
54	pozbaw_woln_rocznie_doz_prawomocnie_1996_2018	0.4017 p cor -0.1836	X	0.4017 p cor -0.1836
55	pozbaw_woln_rocznie_25_winst_1970_2020	0.0737 p rho -0.2526	0.5573 p cor 0.1437	0 p rho -0.8539
56	pozbaw_woln_rocznie_25_winst_1970_2020_przed_1989	0.5573 p cor 0.1437	0.5573 p cor 0.1437	X
57	pozbaw_woln_rocznie_25_winst_1970_2020_po_1989	0 p rho -0.8539	X	0 p rho -0.8539
58	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018	0.4841 p rho 0.0856	0 p rho -0.7336	0.0018 p cor -0.5543
59	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018_przed_1989	0 p rho -0.7336	0 p rho -0.7336	X
60	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018_po_1989	0.0018 p cor -0.5543	X	0.0018 p cor -0.5543
61	prawomocnie_skazani_na_smierc_1946_1987	0.3072 p rho 0.1701	0.3072 p rho 0.1701	X
62	wypadki_drogowe	0 p rho -0.9104	X	0 p rho -0.9104
63	wypadki_drogowe_martwi	0 p rho -0.8227	X	0 p rho -0.8227
64	gruzlica	0 p rho -0.8509	X	0 p rho -0.8509
65	AIDS	0.2568 p rho -0.2525	X	0.2568 p rho -0.2525
66	zachorowania_weneryczne	0.0045 p rho 0.5818	X	0.0045 p rho 0.5818
67	bezrobotni_zarejestr_1998_2021	0 p rho -0.8597	X	0 p rho -0.8597
68	bezrobotni_poprzednio_pracujacy_1999_2021	0 p rho -0.8769	X	0 p rho -0.8769
69	bezrobotni_dotychczas_niepracujacy_1999_2021	0 p rho -0.9063	X	0 p rho -0.9063
70	bezrobotni_mezczyzni_1998_2021	0 p rho -0.8192	X	0 p rho -0.8192
71	bezrobotni_mezczyzni_poprzednio_pracujacy_1999_2021	0 p rho -0.8363	X	0 p rho -0.8363
72	bezrobotni_mezczyzni_dotychczas_niepracujacy_1999_2021	0 p rho -0.8701	X	0 p rho -0.8701
73	bezrobotni_kobiety_1998_2021	0 p rho -0.8864	X	0 p rho -0.8864
74	bezrobotni_kobiety_poprzednio_pracujace_1999_2021	0 p rho -0.9029	X	0 p rho -0.9029
75	bezrobotni_kobiety_dotychczas_niepracujace_1999_2021	0 p rho -0.9243	X	0 p rho -0.9243
76	nieletni_orzeczenia_czyiny_karne_2000_2019	7e-04 p cor -0.6912	X	7e-04 p cor -0.6912
77	nieletni_orzeczenia_czyiny_karne_2000_2019_M	0 p cor -0.7836	X	0 p cor -0.7836
78	nieletni_orzeczenia_czyiny_karne_2000_2019_K	0.5417 p cor 0.1451	X	0.5417 p cor 0.1451
79	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja	0.4036 p cor 0.1976	X	0.4036 p cor 0.1976
80	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja_M	0.9828 p cor 0.0052	X	0.9828 p cor 0.0052
81	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja_K	0.0171 p rho 0.5263	X	0.0171 p rho 0.5263
82	nieletni_orzeczenia_karne_przeciwno_zdrowiu_zyciu	0.003 p cor -0.6278	X	0.003 p cor -0.6278
83	Skrót nazwy danych dla korelacji	zgony_ogolem_1950_2020	zgony_ogolem_1950_1988	zgony_ogolem_1990_2020

Rys. 5.3.2.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczone korelacje dla danych związanych z liczbą zgonów rocznie

5.3.3. Otrzymane wstępne rezultaty dla zgonów tygodniowo

W tabeli na rys. 5.3.3.a przedstawiono zależności nieliniowe między danymi dot. COVID (liczbą potwierdzonych przypadków, zgonów, wyzdrowień, szczepień), a liczbą zgonów tygodniowo, w tym z podziałem na płcie. Ciekawym faktem jest otrzymanie identycznych wyników korelacji dla pierwszych trzech, co nie jest wynikiem błędu w analizie, a bardzo wysoką korelacją liniową wspomnianych udowodnioną na rys. 5.3.3.b. Wystąpiły tu jedynie zależności słabe, umiarkowane w przypadku liczby szczepień – prawdopodobnie szczepienia miały więc większy związek ze zgonami niż sama choroba, szczególnie w przypadku mężczyzn, w mniejszym przypadku kobiet, na których liczbę zgonów wyższy wpływ miała pandemia.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_ogolem	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_mez	Zgony_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_kob
2	COVID_potw_tyg	4e-04 p rho 0.3382	0.0028 p rho 0.2898	0 p rho 0.3902
3	COVID_zgony_tyg	4e-04 p rho 0.3382	0.0028 p rho 0.2898	0 p rho 0.3902
4	COVID_wyzdr_tyg	4e-04 p rho 0.3382	0.0028 p rho 0.2898	0 p rho 0.3902
5	COVID_szcz_tyg	0 p rho -0.4848	0 p rho -0.5104	0 p rho -0.4539

Rys. 5.3.3.a Tabela zawierająca wyznaczone korelacje dla danych związanych z liczbą zgonów tygodniowo

```

> cor.test(COVID_zgony_tyg[,3],COVID_potw_tyg[,3],method = "pearson",exact = FALSE)

Pearson's product-moment correlation

data: COVID_zgony_tyg[, 3] and COVID_potw_tyg[, 3]
t = 66.66, df = 102, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.9833784 0.9923468
sample estimates:
      cor
0.9887165

> cor.test(COVID_zgony_tyg[,3],COVID_wyzdr_tyg[,3],method = "pearson",exact = FALSE)

Pearson's product-moment correlation

data: COVID_zgony_tyg[, 3] and COVID_wyzdr_tyg[, 3]
t = 86.364, df = 102, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.9900190 0.9954127
sample estimates:
      cor
0.9932317

```

Rys. 5.3.3.b Potwierdzenie bardzo silnej liniowej zależności liczby zgonów w wyniku COVID z liczbą jego potwierdzonych przypadków i wyzdrowień z niego

5.3.4. Otrzymane wstępne rezultaty dla śmiertelności miesięcznie

Jedynym testem z korelacją wynikową wartości powyżej 0,6 jest tutaj dla danych dot. zarobków godzinowych w sektorze prywatnym w porównaniu do śmiertelności w latach 2011 - 2022. Wszystkie zebrane zbiory danych posiadają maksymalnie umiarkowaną zależność ze śmiertelnością w tych latach, również w okresie przed i po wystąpieniu pierwszego przypadku COVID w Polsce. Wszystkie przedstawione zależności są nieliniowymi w oparciu o test Pearsona. Niestety z powodu wysokich wartości p (powyżej 5%) wynik testów korelacji dla danych w okresie pandemii nie jest miarodajny z wyjątkiem danych dot. zarobków godzinowych w produkcji, które teoretycznie miały większy wpływ na śmiertelność w okresie pandemii niż przed (oraz dla obu okresów mniejszy wpływ niż dla danych bez podziału). Za to dla wszystkich danych, których wyniki testu można brać pod uwagę, otrzymana zależność w okresie przed wystąpieniem pandemii w Polsce była niższa w stosunku do śmiertelności, niż w całym okresie, co może mieć związek z większym wpływem COVID.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies	smiertelnosc_2011_przed_covid_mies	smiertelnosc_po_covid_mies
2	stopy_renty_miedzybankowe	0 p rho 0.4944	9e-04 p rho 0.3205	0.087 p rho 0.3825
3	stopy_renty_miedzybankowe_przed_COV	9e-04 p rho 0.3205	9e-04 p rho 0.3205	X
4	stopy_renty_miedzybankowe_po_COV	0.087 p rho 0.3825	X	0.087 p rho 0.3825
5	efektywny_kurs_walutowy_mies	0.0206 p rho 0.2062	0.0498 p rho 0.192	0.8318 p rho -0.0494
6	efektywny_kurs_walutowy_mies_przed_COV	0.0498 p rho 0.192	0.0498 p rho 0.192	X
7	efektywny_kurs_walutowy_mies_po_COV	0.8318 p rho -0.0494	X	0.8318 p rho -0.0494
8	Produkcja_przemyslu_mies	0 p rho -0.5201	1e-04 p rho -0.3619	0.2201 p rho -0.2793
9	Produkcja_przemyslu_mies_przed_COV	1e-04 p rho -0.3619	1e-04 p rho -0.3619	X
10	Produkcja_przemyslu_mies_po_COV	0.2201 p rho -0.2793	X	0.2201 p rho -0.2793
11	handel_detaliczny	0 p rho -0.5537	0 p rho -0.3966	0.5632 p rho -0.1338
12	handel_detaliczny_przed_COV	0 p rho -0.3966	0 p rho -0.3966	X
13	handel_detaliczny_po_COV	0.5632 p rho -0.1338	X	0.5632 p rho -0.1338
14	inflacja	0.0083 p rho -0.2504	0.023 p rho -0.2283	0.7353 p rho 0.1155
15	inflacja_przed_COV	0.03 p rho -0.2194	0.03 p rho -0.2194	X
16	inflacja_po_COV	N	X	N
17	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ	0 p rho -0.5426	1e-04 p rho -0.3712	0.2501 p rho -0.2626
18	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ_przed_COV	1e-04 p rho -0.3712	1e-04 p rho -0.3712	X
19	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ_po_COV	0.2501 p rho -0.2626	X	0.2501 p rho -0.2626
20	Indeks_cen_konsump_ogolem	0 p rho -0.3977	0.1016 p rho -0.1606	0.6297 p rho 0.1117
21	Indeks_cen_konsump_ogolem_przed_COV	0.1016 p rho -0.1606	0.1016 p rho -0.1606	X
22	Indeks_cen_konsump_ogolem_po_COV	0.6297 p rho 0.1117	X	0.6297 p rho 0.1117
23	Indeks_cen_produkcja_przem_mies	0 p rho -0.4142	0.0188 p rho -0.2291	0.2834 p rho -0.2455
24	Indeks_cen_produkcja_przem_mies_przed_COV	0.0188 p rho -0.2291	0.0188 p rho -0.2291	X
25	Indeks_cen_produkcja_przem_mies_po_COV	0.2834 p rho -0.2455	X	0.2834 p rho -0.2455
26	Indeks_cen_czynsz_napr_utrz_mies	0.0022 p rho -0.3295	0.0022 p rho -0.3295	X
27	Indeks_cen_energia	0.1621 p rho -0.1253	0.6979 p rho 0.0383	0.2397 p rho -0.2683
28	Indeks_cen_energia_przed_COV	0.6979 p rho 0.0383	0.6979 p rho 0.0383	X
29	Indeks_cen_energia_po_COV	0.2397 p rho -0.2683	X	0.2397 p rho -0.2683
30	Indeks_cen_all_mies	0 p rho -0.4998	0.0017 p rho -0.3031	0.2925 p rho -0.2411
31	Indeks_cen_all_mies_przed_COV	0.0017 p rho -0.3031	0.0017 p rho -0.3031	X
32	Indeks_cen_all_mies_po_COV	0.2925 p rho -0.2411	X	0.2925 p rho -0.2411
33	Indeks_cen_zywnosc	0.0069 p rho -0.2928	0.0069 p rho -0.2928	X
34	Indeks_cen_administrowane_mies	0 p rho -0.5662	0 p rho -0.4053	0.2531 p rho -0.261
35	Indeks_cen_administrowane_mies_przed_COV	0 p rho -0.4053	0 p rho -0.4053	X
36	Indeks_cen_administrowane_mies_po_COV	0.2531 p rho -0.261	X	0.2531 p rho -0.261
37	Indeks_cen_gaz	7e-04 p rho 0.2972	0.0879 p rho 0.1674	0.1064 p rho 0.3625
38	Indeks_cen_gaz_przed_COV	0.0879 p rho 0.1674	0.0879 p rho 0.1674	X
39	Indeks_cen_gaz_po_COV	0.1064 p rho 0.3625	X	0.1064 p rho 0.3625

Rys. 5.3.4.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczone korelacje dla danych związanych ze śmiertelnością miesięcznie

40	Indeks_cen_konserwacja	0 p rho -0.5633	0 p rho -0.4008	0.2531 p rho -0.261
41	Indeks_cen_konserwacja_przed_COV	0 p rho -0.4008	0 p rho -0.4008	X
42	Indeks_cen_konserwacja_po_COV	0.2531 p rho -0.261	X	0.2531 p rho -0.261
43	Indeks_cen_mieszkanie	0 p rho -0.584	0 p rho -0.4327	0.2531 p rho -0.261
44	Indeks_cen_mieszkanie_przed_COV	0 p rho -0.4327	0 p rho -0.4327	X
45	Indeks_cen_mieszkanie_po_COV	0.2531 p rho -0.261	X	0.2531 p rho -0.261
46	Indeks_cen_oleje	0 p rho -0.3903	0.0056 p rho -0.2686	0.2925 p rho 0.2411
47	Indeks_cen_oleje_przed_COV	0.0056 p rho -0.2686	0.0056 p rho -0.2686	X
48	Indeks_cen_oleje_po_COV	0.2925 p rho 0.2411	X	0.2925 p rho 0.2411
49	Indeks_cen_wakacyjne	0 p rho -0.4334	0.018 p rho -0.2304	0.136 p rho 0.3364
50	Indeks_cen_wakacyjne_przed_COV	0.018 p rho -0.2304	0.018 p rho -0.2304	X
51	Indeks_cen_wakacyjne_po_COV	0.136 p rho 0.3364	X	0.136 p rho 0.3364
52	Indeks_cen_restauracje_hotele	0 p rho -0.5501	1e-04 p rho -0.3802	0.2637 p rho -0.2554
53	Indeks_cen_restauracje_hotele_przed_COV	1e-04 p rho -0.3802	1e-04 p rho -0.3802	X
54	Indeks_cen_restauracje_hotele_po_COV	0.2637 p rho -0.2554	X	0.2637 p rho -0.2554
55	Indeks_cen_transport	0.2935 p rho 0.0943	0.0212 p rho 0.2247	0.305 p rho -0.2351
56	Indeks_cen_transport_przed_COV	0.0212 p rho 0.2247	0.0212 p rho 0.2247	X
57	Indeks_cen_transport_po_COV	0.305 p rho -0.2351	X	0.305 p rho -0.2351
58	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl	0 p rho -0.5676	0 p rho -0.4083	0.2531 p rho -0.261
59	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl_przed_COV	0 p rho -0.4083	0 p rho -0.4083	X
60	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl_po_COV	0.2531 p rho -0.261	X	0.2531 p rho -0.261
61	Indeks_cen_wod_napoj_e_bezalkoholowe_soki	0 p rho -0.374	0.2457 p rho -0.1143	0.452 p rho -0.1735
62	Indeks_cen_wod_napoj_e_bezalkoholowe_soki_przed_COV	0.2457 p rho -0.1143	0.2457 p rho -0.1143	X
63	Indeks_cen_wod_napoj_e_bezalkoholowe_soki_po_COV	0.452 p rho -0.1735	X	0.452 p rho -0.1735
64	Indeks_cen_zywnosc_napoj_e_bezalkoholowe	0 p rho -0.5528	0 p rho -0.3926	0.6056 p rho 0.1196
65	Indeks_cen_zywnosc_napoj_e_bezalkoholowe_przed_COV	0 p rho -0.3926	0 p rho -0.3926	X
66	Indeks_cen_zywnosc_napoj_e_bezalkoholowe_po_COV	0.6056 p rho 0.1196	X	0.6056 p rho 0.1196
67	zarobki_godzinowe_produkcja	0 p rho -0.5834	0 p rho -0.427	0.0348 p rho -0.4623
68	zarobki_godzinowe_produkcja_przed_COV	0 p rho -0.427	0 p rho -0.427	X
69	zarobki_godzinowe_produkcja_po_COV	0.0348 p rho -0.4623	X	0.0348 p rho -0.4623
70	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny	0 p rho -0.6071	0 p rho -0.4636	0.0888 p rho -0.3805
71	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny_przed_COV	0 p rho -0.4636	0 p rho -0.4636	X
72	zarobki_godzinowe_sektor_prywatny_po_COV	0.0888 p rho -0.3805	X	0.0888 p rho -0.3805
73	wskaznik_cen_konsump_zdrowie	0 p rho -0.5401	1e-04 p rho -0.3653	0.2755 p rho -0.2494
74	wskaznik_cen_konsump_zdrowie_przed_COV	1e-04 p rho -0.3653	1e-04 p rho -0.3653	X
75	wskaznik_cen_konsump_zdrowie_po_COV	0.2755 p rho -0.2494	X	0.2755 p rho -0.2494
76	rejestracje_sam	0.0059 p rho -0.2867	0.0059 p rho -0.2867	X
77	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT	0 p rho 0.4005	0.0043 p rho 0.2765	0.0765 p rho -0.3948
78	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT_przed_COV	0.0043 p rho 0.2765	0.0043 p rho 0.2765	X
79	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT_po_COV	0.0765 p rho -0.3948	X	0.0765 p rho -0.3948
80	kurs_dolara_mies	0 p rho -0.4026	3e-04 p rho -0.343	0.051 p rho 0.4312
81	kurs_dolara_mies_przed_COV	3e-04 p rho -0.343	3e-04 p rho -0.343	X
82	kurs_dolara_mies_po_COV	0.051 p rho 0.4312	X	0.051 p rho 0.4312
83	Skrót nazwy danych dla korelacji	smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies	smiertelnosc_2011_przed_covid_mies	smiertelnosc_po_covid_mies

Rys. 5.3.4.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczone korelacje dla danych związanych ze śmiertelnością miesięcznie

5.3.5. Otrzymane wstępne rezultaty dla śmiertelności rocznie

W danej tabeli tylko 3 wyniki testu przedstawiają korelację liniową. Większość istotnych statystycznie rezultatów (o wartości p mniejszej od 5%) wskazuje na umiarkowaną / silną korelację, tylko dla trzech wartości ta bezwzględnie wyniosła poniżej 0,4 oznaczając słabą zależność wśród 47. Można zauważyć bardzo silną zależność ze śmiertelnością dla indeksu cen produkcji przemysłowej (w latach 1950 – 1990), silną wśród: podstawowych artykułów spożywczych, zgonów niemowląt dla lat 1950 - 2020 (wyższą dla dziewczynek), danych związanych z wynagrodzeniem i wydatkami; umiarkowaną natomiast wśród: emisji dwutlenku węgla, małżeństw i rozwodów z wyjątkiem małżeństw przed rokiem 1989 (niższy dla rozwodów), urodzeń żywych dla danych z podziałem na okresy ; słabą dla danych dot. liczby urodzeń żywych w pełnym okresie.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	smiertelnosc_ogolem_1950_2020	smiertelnosc_ogolem_1950_1988	smiertelnosc_ogolem_1990_2020
2	bulka_pszenna	2e-04 p rho 0.7114	X	2e-04 p rho 0.7114
3	chleb_pszenna_zytmi	0 p rho 0.8496	X	0 p rho 0.8496
4	maka_pszenna	0 p rho 0.798	X	0 p rho 0.798
5	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie	0.9737 p rho -0.0057	0.0336 p cor -0.9664	0.4049 p rho 0.155
6	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie_przed_1989	0.0336 p cor -0.9664	0.0336 p cor -0.9664	X
7	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie_po_1989_2020	0.4049 p rho 0.155	X	0.4049 p rho 0.155
8	Indeks_cen_all_rocznie	0.4308 p rho 0.1443	X	0.4168 p rho 0.1512
9	co2_emisje_smiert	0.0226 p rho 0.4149	X	0.0226 p rho 0.4149
10	malzenstwa_1950_2020	0.0038 p rho -0.3393	0.0032 p cor 0.4607	0.4774 p rho -0.1325
11	malzenstwa_1950_2020_przed_1989	0.0032 p cor 0.4607	0.0032 p cor 0.4607	X
12	malzenstwa_1950_2020_po_1989_2020	0.4774 p rho -0.1325	X	0.4774 p rho -0.1325
13	rozwoy_1950_2020	0.0355 p rho 0.25	0.6435 p rho 0.0765	0.4781 p rho -0.1323
14	rozwoy_1950_2020_przed_1989	0.6435 p rho 0.0765	0.6435 p rho 0.0765	X
15	rozwoy_1950_2020_po_1989_2020	0.4781 p rho -0.1323	X	0.4781 p rho -0.1323
16	urodzenia_zywe_1950_2020	0.0248 p rho -0.2662	0.0111 p rho 0.4024	0.0134 p rho 0.4394
17	urodzenia_zywe_1950_2020_przed_1989	0.0111 p rho 0.4024	0.0111 p rho 0.4024	X
18	urodzenia_zywe_1950_2020_po_1989_2020	0.0134 p rho 0.4394	X	0.0134 p rho 0.4394
19	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM	0 p rho -0.7454	1e-04 p rho -0.6272	0.6895 p rho -0.0761
20	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM_przed_1989	1e-04 p rho -0.6272	1e-04 p rho -0.6272	X
21	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM_po_1989_2020	0.6895 p rho -0.0761	X	0.6895 p rho -0.0761
22	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM	0 p rho -0.7418	1e-04 p rho -0.6094	0.6895 p rho -0.0761
23	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM_przed_1989	1e-04 p rho -0.6094	1e-04 p rho -0.6094	X
24	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM_po_1989_2020	0.6895 p rho -0.0761	X	0.6895 p rho -0.0761
25	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM	0 p rho -0.7443	1e-04 p rho -0.6195	0.6895 p rho -0.0761
26	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM_przed_1989	1e-04 p rho -0.6195	1e-04 p rho -0.6195	X
27	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM_po_1989_2020	0.6895 p rho -0.0761	X	0.6895 p rho -0.0761
28	wspolcz_samobojstw_rocznie_1990_2020	0.0895 p rho -0.3896	X	0.0895 p rho -0.3896
29	przecietne_mies_wynagrodzenie_brutto	N	X	0 p rho 0.8987
30	przecietne_wydatki_ogolem	0 p rho 0.7816	X	0 p rho 0.7816
31	Dochod_na_os_w_gospodarstw_ogolem	0 p rho 0.8273	X	0 p rho 0.8273
32	Dochod_na_os_w_gospodarstw_z_pracy_na_wlasny_rachunek	0 p rho 0.8211	X	0 p rho 0.8211
33	Dochod_na_os_w_gospodarstw_do_dyspozycji	0 p rho 0.8273	X	0 p rho 0.8273
34	przecietna_liczba_os_w_gospodarstw_pracujacy	0.4437 p rho 0.1721	X	0.4437 p rho 0.1721
35	kwoty_bazowe_1999_2022_rocz_bez_kor	0 p rho 0.8296	X	0 p rho 0.8296

Rys. 5.3.5 Tabela zawierająca wyznaczone korelacje dla danych związanych ze śmiertelnością rocznie

5.3.6. Otrzymane wstępne rezultaty dla śmiertelności kwartalnie

Na tabeli z rys. 5.3.6. wszystkie otrzymane z testów korelacje należą do umiarkowanych z wyjątkiem jedynie tego dla danych dot. realnego produktu krajowego dla Polski; dla okresu przed dotarciem COVID jest to też jedyna racjonalna zależność liniowa. Niestety z powodu wysokiej wartości p nie można brać pod uwagę wyników dla okresu późniejszego, można za to porównać pełny i wcześniejszy.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	smiertelnosc_kwart	smiertelnosc_kwart_po_COV	smiertelnosc_kwart_przed_COV
2	Cena_m2_dzialki_GOT	8e-04 p rho -0.519	0.3786 p cor -0.8283	0.0067 p rho -0.4496
3	Cena_m2_dzialki_GOT_przed_cov	0.0067 p rho -0.4496	X	0.0067 p rho -0.4496
4	Cena_m2_dzialki_GOT_po_cov	0.3786 p cor -0.8283	0.3786 p cor -0.8283	X
5	produkt_krajowy_kwart_GOT	1e-04 p rho -0.5708	0.1474 p cor -0.5242	0.0457 p cor -0.34
6	cena produktu krajowego brutto GOT	0 p rho -0.6166	0.3016 p cor -0.4189	0.0151 p rho -0.4076

Rys. 5.3.6 Tabela zawierająca wyznaczone korelacje dla danych związanych ze śmiertelnością kwartalnie

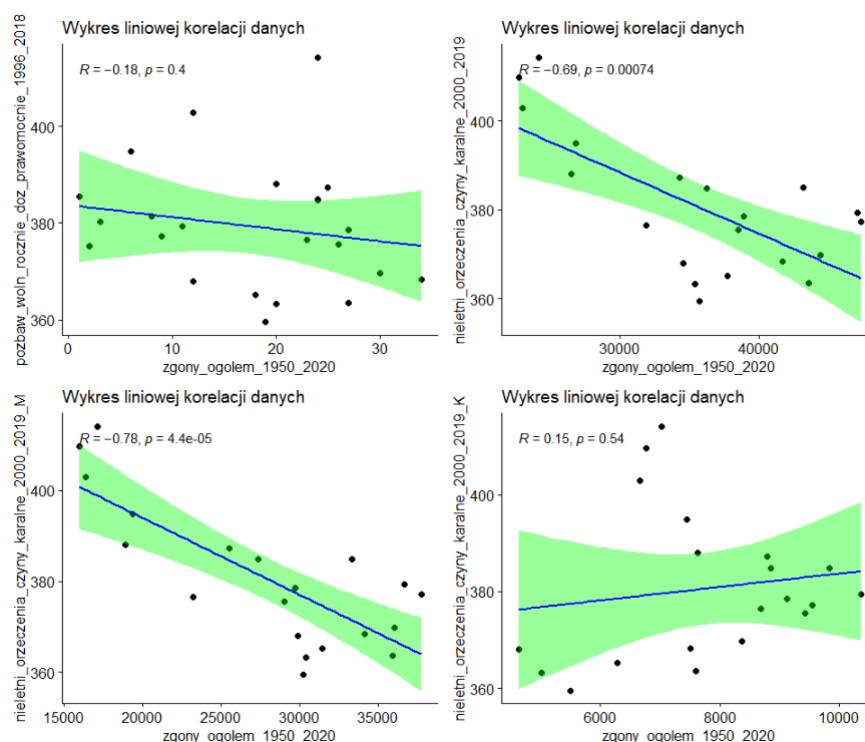
5.3.7. Ocena liniowości danych bez podziału skorelowanych przy użyciu testu Pearsona, ponowne przeprowadzenie testu Spearmana i zapisanie wyników

Dzięki wykresom kropkowym (inaczej rozrzutu, punktowym, gdzie punkt reprezentuje fragment danych) utworzonym w podrozdziale 5.2 można ocenić, czy korelacja między danymi faktycznie jest liniowa, jeśli spełniają one warunki rozkładu normalnego i liczebności zbioru. Ich zaletą jest przedstawienie wielu punktów identyfikującej wartości cechy na niewielkiej powierzchni i wykrycie wartości odstających. Zostały one zaprezentowane dla danych nie będących wynikiem podziału względem roku 1989 i okresów częściowych względem COVID.

```
## Sprawdzenie liniowości otrzymanych korelacji danych bez podziału ze względu na rok 1989, COVID
grid.arrange(get(wykresy_kor[1]),get(wykresy_kor[3]),get(wykresy_kor[5]),get(wykresy_kor[7]),
  nrow = 2, ncol = 2)
grid.arrange(arrangeGrob(get(wykresy_kor[9]),get(wykresy_kor[11]),ncol=2), get(wykresy_kor[13]))
#### Wykresy nr 3,5,13 pokazują korelację liniową. W przypadku wykresów nr 1,7,9,11 jest to jednak
#### raczej korelacja nieliniowa. Porównania obu wersji dla tych par danych zamieszczono niżej.
grid.arrange(get(wykresy_kor[1]),get(wykresy_kor[2]),get(wykresy_kor[7]),get(wykresy_kor[8]),
  nrow = 2, ncol = 2)
grid.arrange(get(wykresy_kor[9]),get(wykresy_kor[10]),get(wykresy_kor[11]),get(wykresy_kor[12]),
  nrow = 2, ncol = 2)
#### Pary danych dla wykresów nr 1,7,11 posiadają faktycznie korelacje nieliniowe, zostaną więc
#### ponownie wykonane dla nich testy Spearmana, a wyniki zapisane we wcześniejszych: ramce i pliku.
cor.test_1 <- cor.test(as.numeric(
  pozbaw_wojn_rocznie_doz_prawomocnie_1996_2018[
    pozbaw_wojn_rocznie_doz_prawomocnie_1996_2018$Lata<=2020,2]),
  zgony_ogolem_1950_2020[between(zgony_ogolem_1950_2020[,1],1996,2018),2],method="spearman",exact=F)
cor.test_7 <- cor.test(as.numeric(nieletni_orzeczenia_czynny_karalne_2000_2019_K[
  between(names(nieletni_orzeczenia_czynny_karalne_2000_2019_K),2000,2019)]),
  zgony_ogolem_1950_2020[between(zgony_ogolem_1950_2020[,1],2000,2019),2],method="spearman",exact=F)
cor.test_11 <- cor.test(as.numeric(nieletni_orzeczenia_karalne_demoralizacja_M,
  zgony_ogolem_1950_2020[between(zgony_ogolem_1950_2020[,1],2000,2019),2],method="spearman",exact=F)
korelacje_zgony_rocznie[c(56,80,82),2] <-
  c(paste(round(cor.test_1$p.value,4),round(cor.test_1$estimate,4),sep=" p|rho "),
    paste(round(cor.test_7$p.value,4),round(cor.test_7$estimate,4),sep=" p|rho "),
    paste(round(cor.test_11$p.value,4),round(cor.test_11$estimate,4),sep=" p|rho "))
write_xlsx(korelacje_zgony_rocznie,"korelacje_zgony_rocznie.xlsx")
```

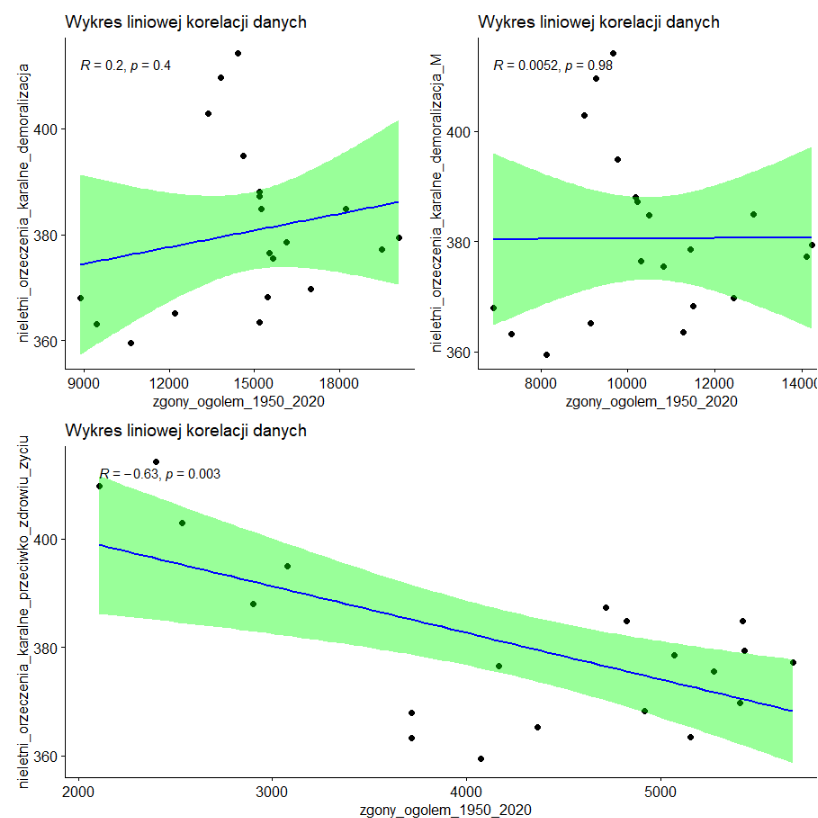
Rys. 5.3.7.a Polecenia języka R dla wyświetlenia wykresów korelacji, ponownego przeprowadzenia testów i zapisania wyników

Na rys. 5.3.7.b na pierwszy rzut oka można zauważyć, iż wykres drugi i trzeci (nr 5,7 w skrypcie) przedstawiają korelację liniową, inaczej wygląda sytuacja w przypadku pierwszego i czwartego, gdzie istnieje prawdopodobieństwo korelacji nieliniowej.

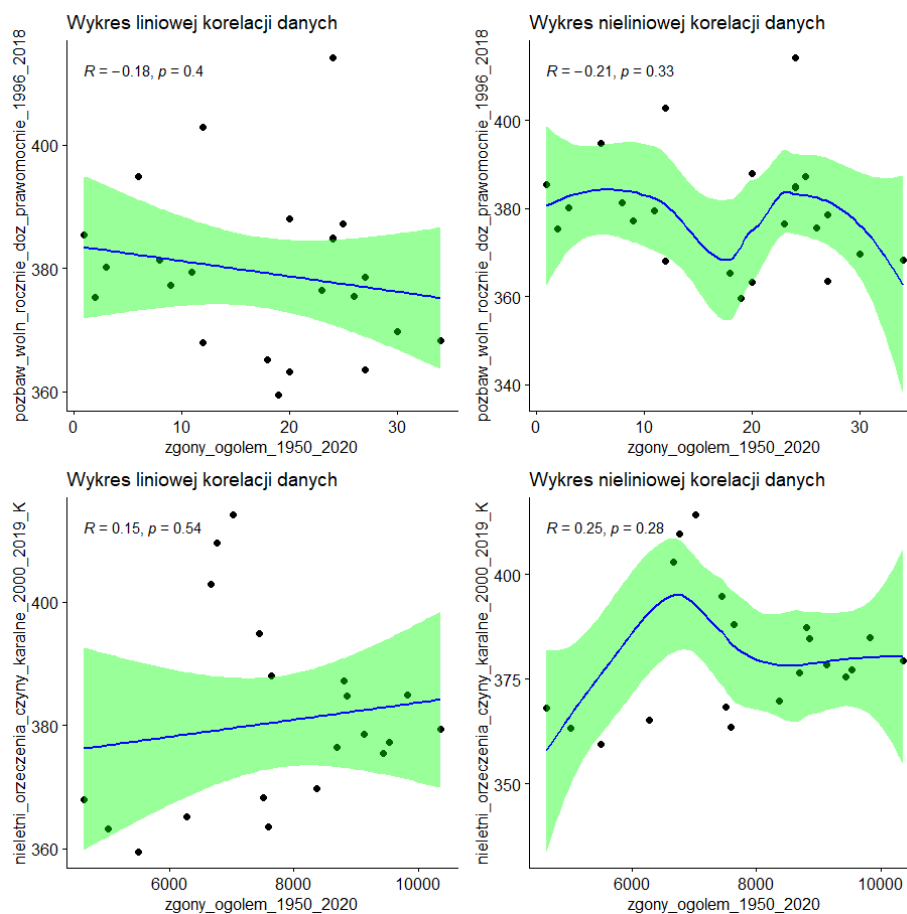


Rys. 5.3.7.b Pierwsza część wykresów korelacji liniowej między danymi bez podziału, dla których zastosowano test Pearsona

Na rys. 5.3.7.c można zauważyć korelację liniową w przypadku trzecim, w pierwszych dwóch prawdopodobnie występuje korelacja nieliniowa.



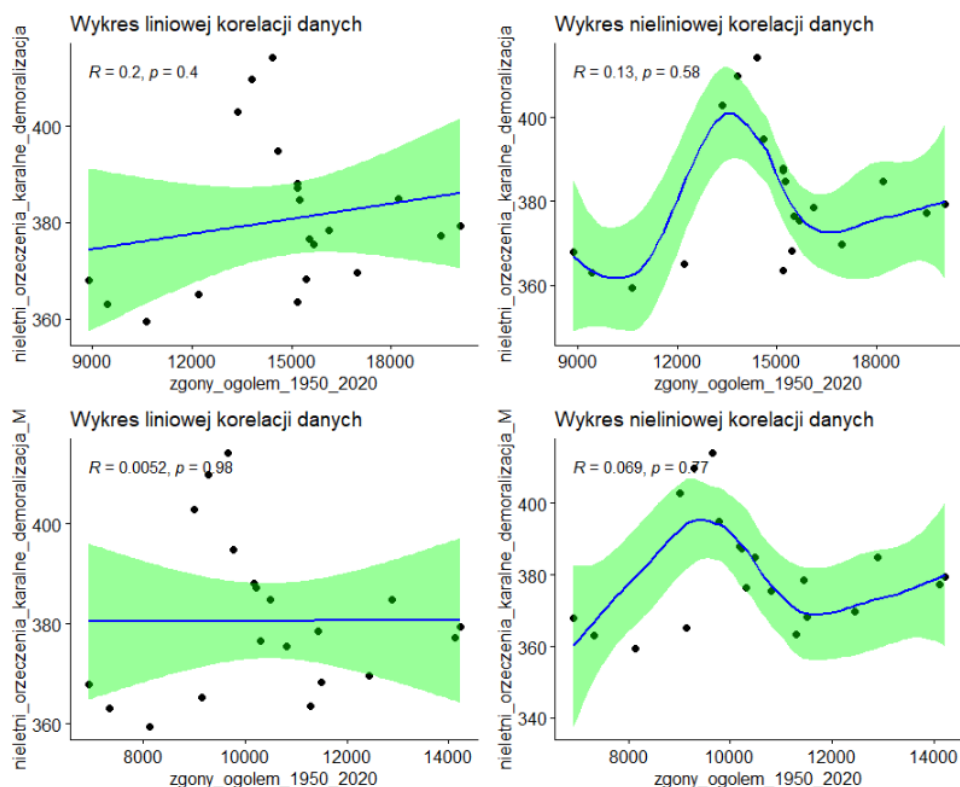
Rys. 5.3.7.c Druga część wykresów korelacji liniowej między danymi bez podziału, dla których zastosowano test Pearsona



Rys. 5.3.7.d Pierwsza część porównania korelacji liniowej i nieliniowej danych bez podziału z możliwą korelacją nieliniową

Dla par danych z wykresów, na których nie zauważono wyraźnie korelacji liniowej, sprawdzono ponownie wyniki testu korelacji Spearmana (rang) w celu wykrycia korelacji nieliniowej i wyświetlono porównanie wyników na kolejnych panelach z wykresami.

Porównanie dowiodło, iż przykłady z rys. 5.3.7.d pokazują korelację nieliniową. Na rys. 5.3.7.e natomiast występuje ona tylko w drugim przypadku, dla pierwszego jest to zależność liniowa, a wartości widoczne na górze rysunku w dalekiej odległości od mediany to prawdopodobnie wartości odstające w danych dot. orzeczeń karalnych nieletnich z powodu demoralizacji. Dla pierwszych dwóch i czwartej pary danych zostały więc ponownie zapisane wyniki testu korelacji (Spearmana) nieliniowej w utworzonej wcześniej tabeli oraz pliku.



Rys. 5.3.7.e Druga część porównania korelacji liniowej i nieliniowej danych bez podziału z możliwą korelacją nieliniową

5.4. Ranking korelacji

5.4.1. Utworzenie rankingów korelacji w języku R

W celu utworzenia rankingów korelacji posortowano wiersze z ramek przygotowanych w rozdziale 5.2 według osiągniętej wartości korelacji bezwzględnie w kolejności od największych oraz wyniki zapisano w odpowiednich tabelach formatu xlsx. Dla czytelności tabeli skrócono nazwy kolumn w jednej z tabel.

```
## Rankingi korelacji dla danych ogólnych bez podziału, porównania do podzielonych na okresy/płcie
for(okres in okresy_rodzaje_zgony){
  x <- get(paste("korelacje_zgony",okres,sep=""))
  assign(x = paste("rank_korelacje_zgony",okres,sep=""),
        value = x[order(abs(as.numeric(str_split(x[,2], " ",simplify=T)[,3])),decreasing=T),])
  write_xlsx(get(paste("rank_korelacje_zgony",okres,sep="")),
            paste(paste("rank_korelacje_zgony",okres,sep=""),".xlsx",sep=""))
}
for(okres in okresy_rodzaje_smierci){
  x <- get(paste("korelacje_smierci",okres,sep=""))
  assign(x = paste("rank_korelacje_smierci",okres,sep=""),
        value = x[c(order(abs(as.numeric(str_split(x[,2], " ",simplify=T)[,3])),decreasing=T)),])
  write_xlsx(get(paste("rank_korelacje_smierci",okres,sep="")),
            paste(paste("rank_korelacje_smierci",okres,sep=""),".xlsx",sep=""))
}
```

Rys. 5.4.1. Skrypt języka R dla utworzenia rankingów korelacji w poszczególnych okresach dla danych dot. śmiertelności oraz liczby zgonów

5.4.2. Dane związane ze zgonami miesięcznie

Na podstawie tabeli na rys. 5.4.2.a, 5.4.2.b można powiedzieć o największym związku z liczbą zgonów w Polsce w latach 2000 – 2022 danych związanych z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, wskaźnikiem podaży pieniądza przekraczającym wartość 0,6; następnie wartości importu do Polski, ilości zarejestrowanych bezrobotnych w związku z podjęciem pracy, wartością wskaźnika podaży pieniądza i importu przed nastaniem pandemii. Są to ciekawe spostrzeżenia, jednak mogą występować tutaj korelacje pozorne – teoretyczne zależności między zmiennymi nie oddziałującymi bezpośrednio lub nawet w mniejszym stopniu pośrednio na siebie. Dodatkowo związki te były większe w każdym przypadku istotnego testu, jeśli dane dot. zgonów były brane pod uwagę dla mężczyzn (przeciwnie w przypadku kobiet). Najmniejszy związek z liczbą zgonów na podstawie racjonalnych testów miały natomiast dane przed okresem COVID dot.: liczby zarejestrowanych bezrobotnych i nieobsadzonych miejsc pracy, wartość eksportu towarów (poniżej wartości 0,3). Inne zależności nie wzięto pod uwagę z powodu wartości p przekraczającej wartość 0,05 wskazując na duże prawdopodobieństwo losowości testu. Dane z podziałem w większości nie poprawiły, a nawet pogorszyły wspólne zależności.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	Zgony_osz_mies_2000_2022	- -K	- -M	- -przed_cov	- -po_cov
2	bezrobotni_wyrejestr_2010_2022_mies	0 p rho -0.6141	0 p rho -0.5996	0 p rho -0.6266	0 p rho -0.4512	0.3585 p rho -0.1737
3	M3_bez_korekty_mies_GOT	0 p rho 0.6019	0 p rho 0.5247	0 p rho 0.6473	0 p rho 0.4795	0.8938 p rho 0.025
4	import_mies_z_korekta_GOT	0 p rho 0.5704	0 p rho 0.4901	0 p rho 0.6181	0 p rho 0.477	0.1375 p rho 0.3269
5	import_mies_bez_korekty_GOT	0 p rho 0.5633	0 p rho 0.4865	0 p rho 0.608	0 p rho 0.469	0.0791 p rho 0.3823
6	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_2010_2022_mies	0 p rho -0.5155	0 p rho -0.5061	0 p rho -0.5269	1e-04 p rho -0.3451	0.6561 p rho 0.0848
7	M3_bez_korekty_mies_przed_COV	0 p rho 0.477	0 p rho 0.3691	0 p rho 0.5454	0 p rho 0.477	X
8	import_mies_z_korekta_przed_COV	0 p rho 0.477	0 p rho 0.3812	0 p rho 0.5353	0 p rho 0.477	X
9	import_mies_bez_korekty_przed_COV	0 p rho 0.469	0 p rho 0.3779	0 p rho 0.5235	0 p rho 0.469	X
10	bezrobotni_wyrejestr_przed_COV_mies	0 p rho -0.4512	0 p rho -0.4194	0 p rho -0.4818	0 p rho -0.4512	X
11	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_z_kor	0 p rho -0.4442	0 p rho -0.3769	0 p rho -0.4832	0 p rho -0.4442	X
12	eksport_towarow_GOT	0 p rho 0.4274	0 p rho 0.3187	0 p rho 0.4974	4e-04 p rho 0.271	0.0298 p rho 0.4636
13	M3_z_korekta_mies_GOT	0 p rho 0.4269	0 p rho 0.3283	0 p rho 0.4887	0 p rho 0.4269	X
14	bezrobotni_nowo_zarejestr_2010_2022_mies	0 p rho -0.4211	0 p rho -0.3905	0 p rho -0.444	0.1312 p rho -0.1374	0.8091 p rho -0.0461
15	bezrobotni_zarejestr_2010_2022_mies	0 p rho -0.4095	0 p rho -0.3988	0 p rho -0.4139	0.0172 p rho -0.2154	0.1863 p rho 0.2481
16	eksport_towarow_po_COV	0.0427 p rho 0.4003	0.1147 p rho 0.3169	0.0255 p rho 0.4373	X	0.0427 p rho 0.4003
17	M2_mies_GOT	0 p rho 0.3842	0 p rho 0.2901	0 p rho 0.4402	0 p rho 0.3842	X
18	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_przed_COV_mies	1e-04 p rho -0.3451	2e-04 p rho -0.327	0 p rho -0.3673	1e-04 p rho -0.3451	X
19	COVID_mies_potw	0.1128 p rho 0.3322	0.2345 p rho 0.2522	0.0506 p rho 0.4035	X	0.1128 p rho 0.3322
20	COVID_mies_wyzdr	0.1128 p rho 0.3322	0.2345 p rho 0.2522	0.0506 p rho 0.4035	X	0.1128 p rho 0.3322
21	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_z_kor	0.0813 p rho 0.3291	0.047 p rho 0.3719	0.1452 p rho 0.2773	X	0.0813 p rho 0.3291
22	COVID_mies_zgony	0.1242 p rho 0.3226	0.2622 p rho 0.2383	0.0551 p rho 0.3965	X	0.1242 p rho 0.3226
23	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_bez_kor	0.1152 p rho -0.2887	0.0601 p rho -0.3415	0.2136 p rho -0.2298	X	0.1152 p rho -0.2887
24	eksport_towarow_przed_COV	4e-04 p rho 0.271	0.0823 p rho 0.1336	0 p rho 0.3625	4e-04 p rho 0.271	X
25	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_bez_kor	1e-04 p rho 0.2501	0.0045 p rho 0.187	0 p rho 0.2918	1e-04 p rho 0.2501	X
26	bezrobotni_zarejestr_po_COV_mies	0.1863 p rho 0.2481	0.0981 p rho 0.3077	0.2817 p rho 0.2031	X	0.1863 p rho 0.2481
27	bezrobotni_zarejestr_przed_COV_mies	0.0172 p rho -0.2154	0.0237 p rho -0.2047	0.0145 p rho -0.221	0.0172 p rho -0.2154	X
28	bezrobotni_wyrejestr_po_COV_mies	0.3585 p rho -0.1737	0.2576 p rho -0.2133	0.4133 p rho -0.1551	X	0.3585 p rho -0.1737
29	import_mies_z_korekta_po_COV	0.4085 p rho 0.1626	0.5984 p rho 0.104	0.2509 p rho 0.2244	X	0.4085 p rho 0.1626
30	bezrobotni_nowo_zarejestr_przed_COV_mies	0.1312 p rho -0.1374	0.3347 p rho -0.0881	0.0481 p rho -0.1793	0.1312 p rho -0.1374	X
31	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_po_COV_mies	0.6561 p rho 0.0848	0.68 p rho 0.0785	0.6972 p rho 0.0741	X	0.6561 p rho 0.0848
32	import_mies_bez_korekty_po_COV	0.6506 p rho 0.0847	0.9966 p rho -8e-04	0.445 p rho 0.1423	X	0.6506 p rho 0.0847
33	bezrobotni_nowo_zarejestr_po_COV_mies	0.8091 p rho -0.0461	0.8859 p rho -0.0274	0.757 p rho -0.059	X	0.8091 p rho -0.0461
34	M3_bez_korekty_mies_po_COV	0.8938 p rho 0.025	0.7449 p rho -0.0609	0.6351 p rho 0.0887	X	0.8938 p rho 0.025

Rys. 5.4.2.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze zgonami miesięcznie

1	- -K_po_cov	- -M_przed_cov	- -M_po_cov	Skrót nazwy danych dla korelacji
2	0.2576 p rho -0.2133	0 p rho -0.4818	0.4133 p rho -0.1551	bezrobotni_wyrejestr_2010_2022_mies
3	0.7449 p rho -0.0609	0 p rho 0.539	0.6351 p rho 0.0887	M3_bez_korekty_mies_GOT
4	0.3337 p rho 0.2163	0 p rho 0.5353	0.0726 p rho 0.3902	import_mies_z_korekta_GOT
5	0.2336 p rho 0.2648	0 p rho 0.5235	0.0479 p rho 0.4263	import_mies_bez_korekty_GOT
6	0.68 p rho 0.0785	0 p rho -0.3673	0.6972 p rho 0.0741	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_2010_2022_mies
7	X	0 p rho 0.5454	X	M3_bez_korekty_mies_przed_COV
8	X	0 p rho 0.5353	X	import_mies_z_korekta_przed_COV
9	X	0 p rho 0.5235	X	import_mies_bez_korekty_przed_COV
10	X	0 p rho -0.4818	X	bezrobotni_wyrejestr_przed_COV_mies
11	X	0 p rho -0.4832	X	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_z_kor
12	0.1072 p rho 0.3529	0 p rho 0.3625	0.0207 p rho 0.4896	eksport_towarow_GOT
13	X	0 p rho 0.4887	X	M3_z_korekta_mies_GOT
14	0.8859 p rho -0.0274	0.0481 p rho -0.1793	0.757 p rho -0.059	bezrobotni_nowo_zarejestr_2010_2022_mies
15	0.0981 p rho 0.3077	0.0145 p rho -0.221	0.2817 p rho 0.2031	bezrobotni_zarejestr_2010_2022_mies
16	0.1147 p rho 0.3169	X	0.0255 p rho 0.4373	eksport_towarow_po_COV
17	X	0 p rho 0.4402	X	M2_mies_GOT
18	X	0 p rho -0.3673	X	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_przed_COV_mies
19	0.2345 p rho 0.2522	X	0.0506 p rho 0.4035	COVID_mies_potw
20	0.2345 p rho 0.2522	X	0.0506 p rho 0.4035	COVID_mies_wyzdr
21	0.047 p rho 0.3719	X	0.1452 p rho 0.2773	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_z_kor
22	0.2622 p rho 0.2383	X	0.0551 p rho 0.3965	COVID_mies_zgony
23	0.0601 p rho -0.3415	X	0.2136 p rho -0.2298	nieobsadzone_miejsca_pracy_po_COV_mies_bez_kor
24	X	0 p rho 0.3625	X	eksport_towarow_przed_COV
25	X	0 p rho 0.2918	X	nieobsadzone_miejsca_pracy_przed_COV_mies_bez_kor
26	0.0981 p rho 0.3077	X	0.2817 p rho 0.2031	bezrobotni_zarejestr_po_COV_mies
27	X	0.0145 p rho -0.221	X	bezrobotni_zarejestr_przed_COV_mies
28	0.2576 p rho -0.2133	X	0.4133 p rho -0.1551	bezrobotni_wyrejestr_po_COV_mies
29	0.5984 p rho 0.104	X	0.2509 p rho 0.2244	import_mies_z_korekta_po_COV
30	X	0.0481 p rho -0.1793	X	bezrobotni_nowo_zarejestr_przed_COV_mies
31	0.68 p rho 0.0785	X	0.6972 p rho 0.0741	bezrobotni_wyrejestr_podjecie_pracy_po_COV_mies
32	0.9966 p rho -8e-04	X	0.445 p rho 0.1423	import_mies_bez_korekty_po_COV
33	0.8859 p rho -0.0274	X	0.757 p rho -0.059	bezrobotni_nowo_zarejestr_po_COV_mies
34	0.7449 p rho -0.0609	X	0.6351 p rho 0.0887	M3_bez_korekty_mies_po_COV

Rys. 5.4.2.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze zgonami miesięcznie

5.4.3. Dane związane ze zgonami rocznie

W tabeli z rys. 5.4.3.a można zauważyć wiele silnych związków z liczbą zgonów w Polsce, a bardzo silne dla danych dot.: zgonów w wyniku zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej ogółem, zgonów w wyniku choroby układu oddechowego ogółem, liczbą bezrobotnych dotychczas niepracujących kobiet i ogółem, wypadków drogowych, bezrobotnych kobiet dotychczas pracujących. Można więc śmiało powiedzieć, że największy wpływ na zgony w Polsce miały problemy z wydzielaniem / stanem odżywiania i przemiany metabolicznej ogółem oraz choroby układu oddechowego, wypadki drogowe. Możliwym powiązaniem jest także ilość bezrobotnych, co związane jest bezpośrednio z sytuacją materialną. Wysokie wskaźniki korelacji otrzymały też np.: dane dot. zgonów niemowląt (w szczególności przed rokiem 1989), chorób układu nerwowego i narządów zmysłów, nowotworów, pozbawień wolności na 25 lat po roku 1989 (prawdopodobnie w związku z pogorszoną sytuacją materialną po wyjściu z więzienia, stanem psychicznym), gruźlicy, chorób skóry i tkanki podskórnej, zabójstw, zgonów w wyniku wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych, zgonów wyniku zaburzeń psychicznych i zachowania, stanów rozpoczynających się w okresie około porodowym, liczby skazań przed 1989 r., zgonów w wyniku chorób krwi i narządów krwiotwórczych i niektórych chorób przebiegających z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych. Ponad 20 testów nie wzięto pod uwagę z powodu wysokiej wartości p przekraczającej znacznie 5% wskazując na duże prawdopodobieństwo losowości testu. Niski związek ze śmiertelnością został wykryty dla danych dot. emisji gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla) z wartością p niewiele powyżej tego progu. Inne najniższe zależności wystąpiły np. dla danych dot. urodzeń pozamałżeńskich, struktury ludności i kursu dolara przed rokiem 1989.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	zgony_ogolem_1950_2020	zgony_ogolem_1950_1988	zgony_ogolem_1990_2020
2	zgony_zaburz_wydz_odzyw_1999_2021	0 p rho 0.939	X	0 p rho 0.939
3	zgony_ukl_odd_1999_2021	0 p rho 0.9311	X	0 p rho 0.9311
4	bezrobotni_kobiety_dotychczas_niepracujace_1999_2021	0 p rho -0.9243	X	0 p rho -0.9243
5	wypadki_drogowe	0 p rho -0.9104	X	0 p rho -0.9104
6	bezrobotni_dotychczas_niepracujacy_1999_2021	0 p rho -0.9063	X	0 p rho -0.9063
7	bezrobotni_kobiety_poprzednio_pracujace_1999_2021	0 p rho -0.9029	X	0 p rho -0.9029
8	bezrobotni_kobiety_1998_2021	0 p rho -0.8864	X	0 p rho -0.8864
9	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG_przed_1989	0 p rho -0.8807	0 p rho -0.8807	X
10	bezrobotni_poprzednio_pracujacy_1999_2021	0 p rho -0.8769	X	0 p rho -0.8769
11	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG_przed_1989	0 p rho -0.8765	0 p rho -0.8765	X
12	bezrobotni_mezczyzni_dotychczas_niepracujacy_1999_2021	0 p rho -0.8701	X	0 p rho -0.8701
13	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG_przed_1989	0 p rho -0.8686	0 p rho -0.8686	X
14	zgony_chor_ukl_nerw_narz_1999_2021	0 p rho 0.8611	X	0 p rho 0.8611
15	bezrobotni_zarejestr_1998_2021	0 p rho -0.8597	X	0 p rho -0.8597
16	zgony_nowotwory_1999_2021	0 p rho 0.8554	X	0 p rho 0.8554
17	pozabaw_woln_rocznie_25_w1inst_1970_2020_po_1989	0 p rho -0.8539	X	0 p rho -0.8539
18	gruzlica	0 p rho -0.8509	X	0 p rho -0.8509
19	zgony_nowotwory_zlosliwe_1999_2021	0 p rho 0.8475	X	0 p rho 0.8475
20	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG	0 p rho -0.844	0 p rho -0.8807	0.5624 p rho -0.1101
21	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG	0 p rho -0.8433	0 p rho -0.8765	0.5624 p rho -0.1101
22	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG	0 p rho -0.8422	0 p rho -0.8686	0.5624 p rho -0.1101
23	bezrobotni_mezczyzni_poprzednio_pracujacy_1999_2021	0 p rho -0.8363	X	0 p rho -0.8363
24	zgony_chor_skor_tkanki_1999_2021	0 p rho 0.8322	X	0 p rho 0.8322
25	zgony_zabojstwa_1999_2021	0 p rho -0.8261	X	0 p rho -0.8261
26	wypadki_drogowe_martwi	0 p rho -0.8227	X	0 p rho -0.8227
27	bezrobotni_mezczyzni_1998_2021	0 p rho -0.8192	X	0 p rho -0.8192
28	zgony_wypadki_komun_nastepstwa_1999_2021	0 p rho -0.8058	X	0 p rho -0.8058
29	nieleetni_orzeczenia_czynny_karalne_2000_2019_M	0 p cor -0.7836	X	0 p cor -0.7836
30	zgony_wady_wrodz_znieksz_aberracje_chrom_1999_2021	0 p rho -0.7764	X	0 p rho -0.7764
31	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020	0 p rho 0.774	0 p rho 0.687	0.0055 p rho -0.4871
32	zgony_przyczyny_zewnetrz_1999_2021	1e-04 p rho -0.7516	X	1e-04 p rho -0.7516
33	zgony_psyc_zach_1999_2021	1e-04 p rho 0.7452	X	1e-04 p rho 0.7452
34	zgony_stany_okolopor_1999_2021	1e-04 p rho -0.7399	X	1e-04 p rho -0.7399
35	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018_przed_1989	0 p rho -0.7336	0 p rho -0.7336	X
36	import_rocznie_z_korekta_przed_1989	0.0246 p rho 0.7333	0.0246 p rho 0.7333	X
37	zgony_chor_krw_narzadow_krwio_1999_2021	1e-04 p rho -0.7278	X	1e-04 p rho -0.7278
38	kurs_dolara_rocznie	0 p rho 0.7136	7e-04 p rho 0.5957	0.1466 p rho -0.2669
39	nieleetni_orzeczenia_czynny_karalne_2000_2019	7e-04 p cor -0.6912	X	7e-04 p cor -0.6912
40	zgony_ciaza_porod_polog_1999_2021	4e-04 p rho -0.6885	X	4e-04 p rho -0.6885
41	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020_przed_1989	0 p rho 0.687	0 p rho 0.687	X
42	zgony_ukl_traw_1999_2021	0.0016 p rho 0.6326	X	0.0016 p rho 0.6326

Rys. 5.4.3.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze zgonami rocznie

43	nieobsadzone_miejsca_pracy_2010_2022_rocz_bez_kor	2e-04 p rho 0.6285	X	2e-04 p rho 0.6285
44	nieletni_orzeczenia_karne_przeciwko_zdrowiu_zyciu	0.003 p cor -0.6278	X	0.003 p cor -0.6278
45	kurs_dolara_rocznie_przed_1989	7e-04 p rho 0.5957	7e-04 p rho 0.5957	X
46	zachorowania_weneryczne	0.0045 p rho 0.5818	X	0.0045 p rho 0.5818
47	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe	0 p rho -0.5711	0.087 p cor -0.4148	0.3712 p rho 0.1757
48	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018_po_1989	0.0018 p cor -0.5543	X	0.0018 p cor -0.5543
49	zgon_chor_zakazne_pasozyt_1999_2021	0.0086 p rho -0.546	X	0.0086 p rho -0.546
50	pozbaw_woln_rocznie_doz_w1inst_1996_2020	0.0049 p rho -0.5441	X	0.0049 p rho -0.5441
51	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja_K	0.0171 p rho 0.5263	X	0.0171 p rho 0.5263
52	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020	0 p rho -0.5112	0.0405 p rho -0.3296	0.3578 p rho -0.171
53	zgon_samobojstwa_1999_2021	0.0211 p rho -0.4884	X	0.0211 p rho -0.4884
54	w_wieku_produkcyjnym_1950_2020_po_1989	0.0055 p rho -0.4871	X	0.0055 p rho -0.4871
55	import_rocznie_z_korekta	0.0038 p rho 0.4423	0.0246 p rho 0.7333	0.2999 p rho 0.1923
56	urodzenia_pozamalezkie_2000_2020	0.0451 p rho -0.4416	X	0.0451 p rho -0.4416
57	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe_przed_1989	0.087 p cor -0.4148	0.087 p cor -0.4148	X
58	gazy_cieplarniane_emisje_zgonowe	0.055 p rho 0.3539	X	0.055 p rho 0.3539
59	co2_emisje_zgonowe	0.0557 p rho 0.3531	X	0.0557 p rho 0.3531
60	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020_przed_1989	0.0405 p rho -0.3296	0.0405 p rho -0.3296	X
61	kurs_dolara_rocznie_po_1989	0.1466 p rho -0.2669	X	0.1466 p rho -0.2669
62	pozbaw_woln_rocznie_25_w1inst_1970_2020	0.0737 p rho -0.2526	0.5573 p cor 0.1437	0 p rho -0.8539
63	AIDS	0.2568 p rho -0.2525	X	0.2568 p rho -0.2525
64	nieletni_orzeczenia_czyn_karne_2000_2019_K	0.2855 p rho 0.2511	X	0.5417 p cor 0.1451
65	pozbaw_woln_rocznie_doz_prawomocnie_1996_2018	0.3273 p rho -0.2138	X	0.4017 p cor -0.1836
66	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja	0.4036 p cor 0.1976	X	0.4036 p cor 0.1976
67	M3_bez_korekty_rocznie	0.2958 p rho 0.194	X	0.2958 p rho 0.194
68	import_rocznie_z_korekta_po_1989	0.2999 p rho 0.1923	X	0.2999 p rho 0.1923
69	zgon_chor_ukl_mocz_plcio_1999_2021	0.4254 p rho 0.179	X	0.4254 p rho 0.179
70	urodzenia_pierwsze_dzieci_1970_2017_zgonowe_po_1989	0.3712 p rho 0.1757	X	0.3712 p rho 0.1757
71	w_wieku_przedprodukcyjnym_1950_2020_po_1989	0.3578 p rho -0.171	X	0.3578 p rho -0.171
72	prawomocnie_skazani_na_smierc_1946_1987	0.3072 p rho 0.1701	0.3072 p rho 0.1701	X
73	zgon_chor_ukl_kostn_miesn_tkanki_1999_2021	0.4571 p rho 0.1672	X	0.4571 p rho 0.1672
74	pozbaw_woln_rocznie_25_w1inst_1970_2020_przed_1989	0.5573 p cor 0.1437	0.5573 p cor 0.1437	X
75	wladza_rodz_pozbawienie_itp	0.5556 p rho 0.1364	X	0.5556 p rho 0.1364
76	zgon_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_ZG_po_1989	0.5624 p rho -0.1101	X	0.5624 p rho -0.1101
77	zgon_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_ZG_po_1989	0.5624 p rho -0.1101	X	0.5624 p rho -0.1101
78	zgon_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_ZG_po_1989	0.5624 p rho -0.1101	X	0.5624 p rho -0.1101
79	leczenie_alkoholowe	0.6378 p rho 0.1091	X	0.6378 p rho 0.1091
80	prawomocnie_skazani_ogolem_1946_2018	0.4841 p rho 0.0856	0 p rho -0.7336	0.0018 p cor -0.5543
81	nieletni_orzeczenia_karne_demoralizacja_M	0.772 p rho 0.0692	X	0.9828 p cor 0.0052
82	uchodzący_1991_2021	0.7295 p rho 0.0659	X	0.7295 p rho 0.0659
83	maloletni_w_rodz_zast_1989_2021	0.7227 p rho 0.0652	X	0.7416 p rho 0.0617
84	adopcje_2000_2020	0.8403 p rho 0.0481	X	0.8403 p rho 0.0481
85	zgon_chor_ukl_kraz_1999_2021	0.9861 p rho 0.004	X	0.9861 p rho 0.004
86	Skrót nazwy danych dla korelacji	zgon_ogolem_1950_2020	zgon_ogolem_1950_1988	zgon_ogolem_1990_2020

Rys. 5.4.3.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze zgonami rocznie

5.4.4. Dane związane ze zgonami tygodniowo

Analizując dane dot. COVID można powiedzieć o większym (ale umiarkowanym) wpływie szczepień na liczbę zgonów niż (słabym) wpływie rozwoju COVID w Polsce; jednocześnie w przypadku szczepień większa zależność występuje dla mężczyzn, odwrotna sytuacja w przypadku samej choroby – tu większa zależność istnieje dla kobiet. Prawdopodobnie organizm mężczyzn gorzej przeszedł szok spowodowany testowanymi szczepionkami, może to być jednak błędne spostrzeżenie z powodu korelacji pozornej. Można założyć, że choroba miała większą moc działania wśród kobiet.

Skrót nazwy danych dla korelacji	Zgon_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_ogolem	Zgon_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_mez	Zgon_tygodniowe_roku_2020_2022_ram_kob
COVID_szcz_tyg	0 p rho -0.4848	0 p rho -0.5104	0 p rho -0.4539
COVID_potw_tyg	4e-04 p rho 0.3382	0.0028 p rho 0.2898	0 p rho 0.3902
COVID_zgon_tyg	4e-04 p rho 0.3382	0.0028 p rho 0.2898	0 p rho 0.3902
COVID_wyzdr_tyg	4e-04 p rho 0.3382	0.0028 p rho 0.2898	0 p rho 0.3902

Rys. 5.4.4 Tabela zawierająca wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze zgonami tygodniowo

5.4.5. Dane związane ze śmiertelnością miesięcznie

Tabela 5.5.5.a przedstawia głównie słabe zależności ze śmiertelnością w latach 2011 – 2022. Najwyższe wystąpiły dla danych dot. np.: zarobków (mających wpływ na sytuację materialną), indeksów cen różnych produktów (szczególnie związanych z rekreacją i opieką osobistą, cenami administracyjnymi, konserwacji i naprawy mieszkań, żywności, restauracji i hoteli) lub czynników związanych z gospodarką jak np. handel detaliczny. Najniższe istotne korelacje otrzymano dla danych dot. wskaźnika efektywnego kursu walutowego (głównie przed pandemią, gdzie na podstawie wyniku testu można mówić o słabej zależności) i inflacji przed okresem COVID w Polsce, wskaźników cen związanych z transportem, produkcją, pakietów wakacyjnych (głównie we wcześniejszym okresie). W większości przypadków podział na okresy nie poprawił wyników testów. Związek inflacji ze śmiertelnością wyniósł ok. 25%, co jest dość dużą, lecz nadal umiarkowaną wartością.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies	smiertelnosc_2011_przed_covid_mies	smiertelnosc_po_covid_mies
2	zarobki_godzinowe_sektor_privatny	0 p rho -0.6071	0 p rho -0.4636	0.0888 p rho -0.3805
3	Indeks_cen_mieszkanie	0 p rho -0.584	0 p rho -0.4327	0.2531 p rho -0.261
4	zarobki_godzinowe_produkcja	0 p rho -0.5834	0 p rho -0.427	0.0348 p rho -0.4623
5	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl	0 p rho -0.5676	0 p rho -0.4083	0.2531 p rho -0.261
6	Indeks_cen_administrowane_mies	0 p rho -0.5662	0 p rho -0.4053	0.2531 p rho -0.261
7	Indeks_cen_konserwacja	0 p rho -0.5633	0 p rho -0.4008	0.2531 p rho -0.261
8	handel_detaliczny	0 p rho -0.5537	0 p rho -0.3966	0.5632 p rho -0.1338
9	Indeks_cen_zywnosc_napoje_bezalkoholowe	0 p rho -0.5528	0 p rho -0.3926	0.6056 p rho 0.1196
10	Indeks_cen_restauracje_hotele	0 p rho -0.5501	1e-04 p rho -0.3802	0.2637 p rho -0.2554
11	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ	0 p rho -0.5426	1e-04 p rho -0.3712	0.2501 p rho -0.2626
12	wskaznik_cen_konsump_zdrowie	0 p rho -0.5401	1e-04 p rho -0.3653	0.2755 p rho -0.2494
13	Produkcja_przemyslu_mies	0 p rho -0.5201	1e-04 p rho -0.3619	0.2201 p rho -0.2793
14	Indeks_cen_all_mies	0 p rho -0.4998	0.0017 p rho -0.3031	0.2925 p rho -0.2411
15	stopy_renty_miedzybankowe	0 p rho 0.4944	9e-04 p rho 0.3205	0.087 p rho 0.3825
16	zarobki_godzinowe_sektor_privatny_przed_COV	0 p rho -0.4636	0 p rho -0.4636	X
17	zarobki_godzinowe_produkcja_po_COV	0.0348 p rho -0.4623	X	0.0348 p rho -0.4623
18	Indeks_cen_wakacyjne	0 p rho -0.4334	0.018 p rho -0.2304	0.136 p rho 0.3364
19	Indeks_cen_mieszkanie_przed_COV	0 p rho -0.4327	0 p rho -0.4327	X
20	zarobki_godzinowe_produkcja_przed_COV	0 p rho -0.427	0 p rho -0.427	X
21	Indeks_cen_produkcja_przem_mies	0 p rho -0.4142	0.0188 p rho -0.2291	0.2834 p rho -0.2455
22	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl_przed_COV	0 p rho -0.4083	0 p rho -0.4083	X
23	Indeks_cen_administrowane_mies_przed_COV	0 p rho -0.4053	0 p rho -0.4053	X
24	Indeks_cen_konserwacja_przed_COV	0 p rho -0.4008	0 p rho -0.4008	X
25	stopa_bezrobocia_mies_od_2010_GOT	0 p rho 0.4005	0.0043 p rho 0.2765	0.0765 p rho -0.3948
26	Indeks_cen_konsump_ogolem	0 p rho -0.3977	0.1016 p rho -0.1606	0.6297 p rho 0.1117
27	handel_detaliczny_przed_COV	0 p rho -0.3966	0 p rho -0.3966	X
28	Indeks_cen_zywnosc_napoje_bezalkoholowe_przed_COV	0 p rho -0.3926	0 p rho -0.3926	X
29	Indeks_cen_oleje	0 p rho -0.3903	0.0056 p rho -0.2686	0.2925 p rho 0.2411
30	stopy_renty_miedzybankowe_po_COV	0.087 p rho 0.3825	X	0.087 p rho 0.3825
31	zarobki_godzinowe_sektor_privatny_po_COV	0.0888 p rho -0.3805	X	0.0888 p rho -0.3805
32	Indeks_cen_restauracje_hotele_przed_COV	1e-04 p rho -0.3802	1e-04 p rho -0.3802	X
33	Indeks_cen_wod_napoje_bezalkoholowe_soki	0 p rho -0.374	0.2457 p rho -0.1143	0.452 p rho -0.1735
34	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ_przed_COV	1e-04 p rho -0.3712	1e-04 p rho -0.3712	X
35	wskaznik_cen_konsump_zdrowie_przed_COV	1e-04 p rho -0.3653	1e-04 p rho -0.3653	X
36	Indeks_cen_gaz_po_COV	0.1064 p rho 0.3625	X	0.1064 p rho 0.3625
37	Produkcja_przemyslu_mies_przed_COV	1e-04 p rho -0.3619	1e-04 p rho -0.3619	X
38	Indeks_cen_wakacyjne_po_COV	0.136 p rho 0.3364	X	0.136 p rho 0.3364
39	Indeks_cen_czynsz_napr_utrz_mies	0.0022 p rho -0.3295	0.0022 p rho -0.3295	X

Rys. 5.4.5.a Pierwsza część tabeli zawierającej wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze śmiertelnością miesięcznie

40	stopy_renty_miedzybankowe_przed_COV	9e-04 p rho 0.3205	9e-04 p rho 0.3205	X
41	Indeks_cen_all_mies_przed_COV	0.0017 p rho -0.3031	0.0017 p rho -0.3031	X
42	Indeks_cen_gaz	7e-04 p rho 0.2972	0.0879 p rho 0.1674	0.1064 p rho 0.3625
43	Indeks_cen_zywnosc	0.0069 p rho -0.2928	0.0069 p rho -0.2928	X
44	rejestracje_sam	0.0059 p rho -0.2867	0.0059 p rho -0.2867	X
45	Produkcja_przemyslu_mies_po_COV	0.2201 p rho -0.2793	X	0.2201 p rho -0.2793
46	Indeks_cen_oleje_przed_COV	0.0056 p rho -0.2686	0.0056 p rho -0.2686	X
47	Indeks_cen_energia_po_COV	0.2397 p rho -0.2683	X	0.2397 p rho -0.2683
48	Indeks_cen_konsump_bez_zywn_energ_po_COV	0.2501 p rho -0.2626	X	0.2501 p rho -0.2626
49	Indeks_cen_administrowane_mies_po_COV	0.2531 p rho -0.261	X	0.2531 p rho -0.261
50	Indeks_cen_konserwacja_po_COV	0.2531 p rho -0.261	X	0.2531 p rho -0.261
51	Indeks_cen_mieszkanie_po_COV	0.2531 p rho -0.261	X	0.2531 p rho -0.261
52	Indeks_cen_rekreacja_opieka_z_wyl_po_COV	0.2531 p rho -0.261	X	0.2531 p rho -0.261
53	Indeks_cen_restauracje_hotele_po_COV	0.2637 p rho -0.2554	X	0.2637 p rho -0.2554
54	inflacja	0.0083 p rho -0.2504	0.023 p rho -0.2283	0.7353 p rho 0.1155
55	wskaznik_cen_konsump_zdrowie_po_COV	0.2755 p rho -0.2494	X	0.2755 p rho -0.2494
56	Indeks_cen_produkcja_przem_mies_po_COV	0.2834 p rho -0.2455	X	0.2834 p rho -0.2455
57	Indeks_cen_all_mies_po_COV	0.2925 p rho -0.2411	X	0.2925 p rho -0.2411
58	Indeks_cen_oleje_po_COV	0.2925 p rho 0.2411	X	0.2925 p rho 0.2411
59	Indeks_cen_transport_po_COV	0.305 p rho -0.2351	X	0.305 p rho -0.2351
60	Indeks_cen_wakacyjne_przed_COV	0.018 p rho -0.2304	0.018 p rho -0.2304	X
61	Indeks_cen_produkcja_przem_mies_przed_COV	0.0188 p rho -0.2291	0.0188 p rho -0.2291	X
62	Indeks_cen_transport_przed_COV	0.0212 p rho 0.2247	0.0212 p rho 0.2247	X
63	inflacja_przed_COV	0.03 p rho -0.2194	0.03 p rho -0.2194	X
64	efektywny_kurs_walutowy_mies	0.0206 p rho 0.2062	0.0498 p rho 0.192	0.8318 p rho -0.0494
65	efektywny_kurs_walutowy_mies_przed_COV	0.0498 p rho 0.192	0.0498 p rho 0.192	X
66	Indeks_cen_wod_napoje_bezalkoholowe_soki_po_COV	0.452 p rho -0.1735	X	0.452 p rho -0.1735
67	Indeks_cen_gaz_przed_COV	0.0879 p rho 0.1674	0.0879 p rho 0.1674	X
68	Indeks_cen_konsump_ogolem_przed_COV	0.1016 p rho -0.1606	0.1016 p rho -0.1606	X
69	handel_detaliczny_po_COV	0.5632 p rho -0.1338	X	0.5632 p rho -0.1338
70	Indeks_cen_energia	0.1621 p rho -0.1253	0.6979 p rho 0.0383	0.2397 p rho -0.2683
71	Indeks_cen_zywnosc_napoje_bezalkoholowe_po_COV	0.6056 p rho 0.1196	X	0.6056 p rho 0.1196
72	Indeks_cen_wod_napoje_bezalkoholowe_soki_przed_COV	0.2457 p rho -0.1143	0.2457 p rho -0.1143	X
73	Indeks_cen_konsump_ogolem_po_COV	0.6297 p rho 0.1117	X	0.6297 p rho 0.1117
74	Indeks_cen_transport	0.2935 p rho 0.0943	0.0212 p rho 0.2247	0.305 p rho -0.2351
75	efektywny_kurs_walutowy_mies_po_COV	0.8318 p rho -0.0494	X	0.8318 p rho -0.0494
76	Indeks_cen_energia_przed_COV	0.6979 p rho 0.0383	0.6979 p rho 0.0383	X
77	inflacja_po_COV	N	X	N
78	Skrót nazwy danych dla korelacji	smiertelnosc_2011_6_2022_9_mies	smiertelnosc_2011_przed_covid_mies	smiertelnosc_po_covid_mies

Rys. 5.4.5.b Druga część tabeli zawierającej wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze śmiertelnością miesięcznie

5.4.6. Dane związane ze śmiertelnością rocznie

Na tabeli z rys. 5.4.6 dla każdego istotnego testu wystąpiła pewna korelacja, z czego większość z nich jest wysokich lub umiarkowanych. Największy związek ze śmiertelnością wykryto dla: indeksu cen producentów krajowych przed rokiem 1989, przeciętnego wynagrodzenia brutto w latach 1990 – 2020, ceny chleba i mąki (nie jest to korelacja pozorna z racji, iż jest to podstawowy produkt żywnościowy), kwot bazowych oraz dochodów na osobę w gospodarstwie domowym, przeciętnych wydatków ogółem. Najwyższe umiarkowane zależności wystąpiły dla liczby zgonów niemowląt. Podział na okresy nie zwiększył wyników korelacji w większości przypadków. Najniższe wartości korelacji otrzymano dla danych dot. rozwodów, urodzeń żywych i małżeństw w pełnym okresie. Ciekawym faktem jest większa otrzymana zależność ze śmiertelnością dla małżeństw, niż rozwodów, prawdopodobnie jest to jednak korelacja pozorna.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	smiertelnosc_ogolem_1950_2020	smiertelnosc_ogolem_1950_1988	smiertelnosc_ogolem_1990_2020
2	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie_przed_1989	0.0336 p cor -0.9664	0.0336 p cor -0.9664	X
3	chleb_pszemno_zytni	0 p rho 0.8496	X	0 p rho 0.8496
4	kwoty_bazowe_1999_2022_rocz_bez_kor	0 p rho 0.8296	X	0 p rho 0.8296
5	Dochod_na_os_w_gospodarstw_ogolem	0 p rho 0.8273	X	0 p rho 0.8273
6	Dochod_na_os_w_gospodarstw_do_dyspozycji	0 p rho 0.8273	X	0 p rho 0.8273
7	Dochod_na_os_w_gospodarstw_z_pracy_na_wlasny_rachunek	0 p rho 0.8211	X	0 p rho 0.8211
8	maka_pszenna	0 p rho 0.798	X	0 p rho 0.798
9	przecietne_wydatki_ogolem	0 p rho 0.7816	X	0 p rho 0.7816
10	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM	0 p rho -0.7454	1e-04 p rho -0.6272	0.6895 p rho -0.0761
11	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM	0 p rho -0.7443	1e-04 p rho -0.6195	0.6895 p rho -0.0761
12	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM	0 p rho -0.7418	1e-04 p rho -0.6094	0.6895 p rho -0.0761
13	bulka_pszenna	2e-04 p rho 0.7114	X	2e-04 p rho 0.7114
14	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM_przed_1989	1e-04 p rho -0.6272	1e-04 p rho -0.6272	X
15	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM_przed_1989	1e-04 p rho -0.6195	1e-04 p rho -0.6195	X
16	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM_przed_1989	1e-04 p rho -0.6094	1e-04 p rho -0.6094	X
17	malzenstwa_1950_2020_przed_1989	0.0032 p cor 0.4607	0.0032 p cor 0.4607	X
18	urodzenia_zywe_1950_2020_po_1989_2020	0.0134 p rho 0.4394	X	0.0134 p rho 0.4394
19	co2_emisje_smierc	0.0226 p rho 0.4149	X	0.0226 p rho 0.4149
20	urodzenia_zywe_1950_2020_przed_1989	0.0111 p rho 0.4024	0.0111 p rho 0.4024	X
21	wspolcz_samobojstw_rocznie_1990_2020	0.0895 p rho -0.3896	X	0.0895 p rho -0.3896
22	malzenstwa_1950_2020	0.0038 p rho -0.3393	0.0032 p cor 0.4607	0.4774 p rho -0.1325
23	urodzenia_zywe_1950_2020	0.0248 p rho -0.2662	0.0111 p rho 0.4024	0.0134 p rho 0.4394
24	rozwoj_1950_2020	0.0355 p rho 0.25	0.6435 p rho 0.0765	0.4781 p rho -0.1323
25	przecietna_liczba_os_w_gospodarstw_pracujacy	0.4437 p rho 0.1721	X	0.4437 p rho 0.1721
26	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie_po_1989_2020	0.4049 p rho 0.155	X	0.4049 p rho 0.155
27	Indeks_cen_all_rocznie	0.4308 p rho 0.1443	X	0.4168 p rho 0.1512
28	malzenstwa_1950_2020_po_1989_2020	0.4774 p rho -0.1325	X	0.4774 p rho -0.1325
29	rozwoj_1950_2020_po_1989_2020	0.4781 p rho -0.1323	X	0.4781 p rho -0.1323
30	rozwoj_1950_2020_przed_1989	0.6435 p rho 0.0765	0.6435 p rho 0.0765	X
31	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Female_SM_po_1989_2020	0.6895 p rho -0.0761	X	0.6895 p rho -0.0761
32	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Male_SM_po_1989_2020	0.6895 p rho -0.0761	X	0.6895 p rho -0.0761
33	zgony_niemowlat_1_4_1955_2019_Total_SM_po_1989_2020	0.6895 p rho -0.0761	X	0.6895 p rho -0.0761
34	Indeks_cen_produkcja_przem_rocznie	0.9737 p rho -0.0057	0.0336 p cor -0.9664	0.4049 p rho 0.155
35	przecietne mies wynagrodzenie brutto	N	X	0 p rho 0.8987

Rys. 5.4.6 Tabela zawierająca wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze śmiertelnością rocznie

5.4.7. Dane związane ze śmiertelnością kwartalnie

Na podstawie tabeli z rys. 5.4.7 można powiedzieć o umiarkowanej sile korelacji (w przedziale od ok. 0,52 do ok. 0,62) ze śmiertelnością w kolejności od największych: cen produktu krajowego brutto, realnej wartości produktu krajowego brutto, cen metra kwadratowego działki.

1	Skrót nazwy danych dla korelacji	smiertelnosc_kwart
2	cena_produktu_krajowego_brutto_GOT	0 p rho -0.6166
3	produkt_krajowy_kwart_GOT	1e-04 p rho -0.5708
4	Cena m2 działki GOT	8e-04 p rho -0.519

Rys. 5.4.7 Tabela zawierająca wyznaczony ranking korelacji dla danych związanych ze śmiertelnością kwartalnie

6. Podsumowanie

W danym projekcie pt. „Śmiertelność w Polsce w latach 2000 - 2020” zbadano przyczyny zjawiska zarówno śmiertelności jak i zgonów w danych latach oraz w drugiej połowie XX wieku analizując dane pobrane z różnych źródeł statystycznych, które mogły mieć uzasadniony logicznie związek z odpowiednim wskaźnikiem (dane gospodarcze związane z sytuacją materialną i warunkami życia, dane dot. komunikacji związane z wypadkami i ilością zarejestrowanych aut na drogach, dot. leczenia i chorób, struktury ludności częściowo wpływającej też na sytuację materialną, dot. przestępstw różnego rodzaju i pozbawień wolności) w okresach możliwie rocznych, kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych. Po wczytaniu ich wszystkich oraz niezbędnych bibliotek i oszacowaniu brakujących wartości, korektach utworzonych ramek danych skrócono wszystkie dane prawdopodobnie przyczynowe w celu zgodności okresów z danymi dot. śmiertelności lub zgonów (w zależności od rodzaju miary - bezwzględnej lub względnej i innych czynników), a następnie wyznaczono wybrane miary opisowe zbiorów danych w celu przeanalizowania ich rozkładów wartości (w tym z podziałem na płcie i okresy względem roku 1989, okresu przed lub po dotarciu COVID do Polski) i omówiono teoretycznie wykorzystane parametry i rezultaty. W kolejnym kroku porównano rozkłady wartości wybranych zbiorów danych na różnych typach wizualizacji ich rozkładu wartości (w tym histogramach, wykresach gęstości rozkładu, pudełkowych, dystrybuanty empirycznej). Następnym etapem było zweryfikowanie hipotez statystycznych – sprawdzono istnienie rozkładu normalnego danych i w zależności od wyniku przeprowadzono test korelacji Pearsona (liniowy) lub Spearmana (nieliniowy) i omówienie sposobu ich przeprowadzenia oraz otrzymanych wyników, które zapisano w plikach formatu xlsx. Dodatkowo utworzono ranking korelacji w celu wyraźnego pokazania, które czynniki miały odpowiednio największy lub najmniejszy związek z liczbą zgonów lub śmiertelnością w Polsce. Większość przeprowadzonych testów wskazało korelację nieliniową dla powstałych par.

Na podstawie otrzymanych rezultatów pracy można mówić np. o:

- największym związku liczby zgonów z np.: zaburzeniami wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej, chorobami układu oddechowego, liczbą bezrobotnych

dotychczas niepracujących, wypadkami drogowymi, chorobami układu nerwowego i narządów zmysłów, nowotworami, gruźlicą, chorobami skóry i tkanki podskórnej, zgonami w wyniku wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych, zaburzeń psychicznych i zachowania, stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym, chorób krwi i narządów krwiotwórczych, zabójstwami, zgonami niemowląt przed rokiem 1989, pozbawieniami wolności na 25 lat w ostatnim czasie.

- ogromnym wpływie roku 1989 na polską gospodarkę
- większej śmiertelności / liczbie zgonów mężczyzn w porównaniu do kobiet (w tym wśród niemowląt) oraz w latach 1990 - 2020 w porównaniu do lat 1950 – 1988 (mniejszej wśród nowonarodzonych)
- słabym związku danych dot. COVID ze śmiertelnością, a umiarkowanym szczepień przeciwko niemu; jednej z największych zmienności wśród posiadanych zbiorów danych oprócz np. kursu dolara w roku 1989
- w większości słabej, ew. umiarkowanej zależności cen (indeksów, inflacji) ze śmiertelnością lub zgonami w Polsce z wyjątkiem danych dot. cen podstawowych (chleba) i dochodów, gdzie wystąpiły bardzo silne / silne korelacje
- większej ilości samobójstw niż wypadków drogowych
- dużych zmianach w indeksach cen wyjaśniających wysoki stan inflacji
- zwiększonym dwukrotnie wynagrodzeniu brutto w ciągu 19 lat.

Autor za własny wkład pracy uważa dobranie odpowiednich zbiorów danych dla danego projektu, przygotowanie ich i korekty struktury, oszacowanie niektórych wartości, okresów w celu zgodności (zarówno w celu opisanego statystyk opisowych, jak i zweryfikowaniu odpowiednich hipotez) oraz przeanalizowanie ich parametrów opisowych w tabelach i na przygotowanych wizualizacjach oraz przeprowadzenie testów normalności rozkładu i korelacji, utworzenie końcowego rankingu wyników, omówienie rezultatów.

Spis użytych funkcji języka R

<code>if(){...} else {...}</code>	Instrukcja warunkowa pozwalająca na wykonanie dalszych instrukcji w zależności od spełnienia określonego warunku
<code>rownames</code>	Zwrócenie listy nazw wierszy obiektu typu macierzy
<code>install.packages</code>	Instalacja wybranych pakietów w języku R
<code>library</code>	Wczytanie zainstalowanego pakietu w języku R
<code>function(){...}</code>	Utworzenie nowej funkcji wykonującej określone instrukcje
<code>get</code>	Zwrócenie wartości obiektu o określonej nazwie
<code>dim</code>	Wyświetlenie wymiarów ramki danych
<code>str_split / str_split_fixed</code>	Podział tekstu na fragmenty względem wzoru i zwrócenie odpowiednio macierzy tekstowej lub listy z wektorami tekstowymi [z biblioteki 'stringr']
<code>c()</code>	Utworzenie nowej (domyślnie pustej) listy
<code>for(){...}</code>	Utworzenie pętli umożliwiającej powtórzenie pewnych instrukcji
<code>ifelse</code>	Zwrócenie wyniku w zależności od spełnienia określonego warunku
<code>suppressWarnings</code>	Wykonanie instrukcji wewnątrz bloku ignorując ostrzeżenia
<code>gsub</code>	Zamiana fragmentu tekstu na inny według wzoru
<code>as.numeric</code>	Konwersja typu zmiennej na numeryczną
<code>return</code>	Zwrócenie określonego wyniku funkcji
<code>rbind / cbind</code>	Złączenie fragmentów ramki danych po wierszach / kolumnach
<code>names</code>	Zwrócenie listy nazw obiektu
<code>as.roman</code>	Konwersja typu zmiennej na liczby rzymskie
<code>setwd</code>	Przypisanie katalogu roboczego
<code>as.data.frame</code>	Konwersja zmiennej na ramkę danych
<code>read_csv</code>	Odczyt pliku zapisanego w formacie csv [z biblioteki 'readr']
<code>read_excel</code>	Odczyt pliku zapisanego w formacie xlsx lub xls ['readxl']
<code>paste</code>	Złączenie kilku fragmentów tekstowych
<code>mean</code>	Średnia arytmetyczna wartości wektora liczbowego
<code>nrow / ncol</code>	Zwrócenie liczby wierszy / kolumn ramki danych
<code>assign</code>	Przypisanie pewnej wartości zmiennej o określonej nazwie
<code>length</code>	Zwraca długość wektora
<code>eval</code>	Wywołuje pewne wyrażenie w środowisku R
<code>parse</code>	Zwraca sparsowaną listę wywołań (jeszcze nie wywołanych)
<code>is.na</code>	Wyrażenie logiczne sprawdzające czy wartość jest niedostępna
<code>rep</code>	Replikacja określonych wartości
<code>data.frame()</code>	Utworzenie nowej (domyślnie pustej) ramki danych
<code>between</code>	Sprawdzenie czy wartość numeryczna należy do określonego zakresu [z biblioteki 'dplyr']
<code>sum</code>	Zwrócenie sumy elementów wektora liczbowego
<code>round</code>	Zaokrąglenie wartości liczbowej do określonej liczby miejsc po przecinku
<code>min</code>	Zwrócenie minimum z wektora liczbowego
<code>max</code>	Zwrócenie maksimum z wektora liczbowego
<code>sd</code>	Zwrócenie odchylenia standardowego z wektora liczbowego wyznaczonego jako pierwiastek z wariancji [z biblioteki 'stats']
<code>IQR</code>	Zwrócenie rozstępu międzykwartylowego wektora liczbowego (różnicy między górnym a dolnym kwartylem) [z biblioteki 'stats']
<code>median</code>	Zwrócenie mediany z wektora liczbowego [z biblioteki 'stats']

summary	Zwrócenie podstawowych parametrów opisowych zmiennej liczbowej (minimum, maksimum, średnią arytmetyczną, kwartyle)
geometric.mean	Zwrócenie średniej geometrycznej wektora liczbowego ['psych']
harmonic.mean	Zwrócenie średniej harmonicznej wektora liczbowego ['psych']
var	Zwrócenie odpowiednio dla: wektora liczbowego – wariancji, dwóch wektorów – kowariancji, macierzy - kowariancji kolumn [z biblioteki 'stats']
madstat	Wyznaczenie średniego odchylenia bezwzględnego (przeciętnego) dla wektora liczbowego [z biblioteki 'ie2misc']
skewness	Wyznaczenie skośności wektora liczbowego ['moments']
kurtosis	Wyznaczenie kurtozy (wg starej formuły) dla wektora liczbowego [z biblioteki 'moments']
write_xlsx	Zapisanie ramki danych do pliku formatu xls lub xlsx ['writexl']
par	Ustawienie parametrów graficznych, np. dla par(mfrow = c(2,2)) ustawienie 2 wykresów w wierszu i kolumnie na rysunku
plot	Wyświetlenie wartości zmiennej liczbowej na wykresie
lines	Dodanie wykresu kolejnej wartości do istniejącego
hist	Wyświetlenie histogramu danego wektora liczbowego
abline	Dodanie prostej / prostych do aktywnego wykresu
boxplot	Wyświetlenie wykresu pudełkowego dla wektora/ów liczbowych
ecdf	Wyznaczenie dystrybuanty dla wektora liczbowego ['stats']
ggscatter	Wyświetlenie wykresu rozrzutu dla wektora liczbowego ['ggpubr']
ggpar	Ustawienie graficznych parametrów wykresu z biblioteki 'ggpar'
unique	Zwrócenie unikatowych wartości wektora
toupper	Zamiana liter na wielkie we fragmencie tekstowym
shapiro.test	Wykonanie testu Shapiro – Wilka normalności próby (wektora liczbowego długości w zakresie 3 – 5000) ['stats']
cor.test	Wykonanie testu korelacji (Pearsona) dla dwóch prób ['stats']
str_count	Zliczenie określonych łańcuchów tekstowych w tekście ['stringr']
grid.arrange / arrangeGrob	Konfiguracja ustawień graficznych w celu wyświetlenia wielu wykresów (typu ggplot) na jednej stronie ['gridExtra']

Spis załączników

[1] „Skrypt projektowy.R”

[2] Spakowane „Dane użyte w projekcie.zip” zawierające folder o tej samej nazwie z zawartością opisaną poniżej:

Zawartość folderu „Gospodarka”:

- Produkcja przemysłu ogółem, korekta sezonowa, mies.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLPROINDMISMEI;
okres: 01.1985-11.2022; częstotliwość: miesięczna; korekta sezonowa;
dane indeksowane ze współczynnikiem wartości 100 dla 2015 r.
- kurs dolara - miesięcznie.csv , kurs dolara - rocznie.csv („Gospodarka”)
Źródła: fred.stlouisfed.org/series/CCUSMA02PLM618N, fred.stlouisfed.org/series/CCUSMA02PLA618N; temat: kurs waluty krajowej do dolara amerykańskiego;
okres: 01.1960-12.2022; częstotliwość: mies.
 - Realny szeroki efektywny kurs walutowy miesięcznie bez korekty sezonowej.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/RBPLBIS; okres: 01.1994-11.2022;
częstotliwość: mies.; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla roku 2010
 - Wartość eksportu towarów.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/VALEXPPLM052N; okres: 06.2001-07.2022;
częstotliwość: mies.; jednostka: dolar amerykański
 - Handel detaliczny ogółem miesięcznie z korektą sezonową.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLSARTMISMEI; okres: 01.1991-11.2022;
częst.: mies.; korekta: sezonowa; dane ind. ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.
 - Wartość importu - miesięcznie z korektą sezonową.csv,
Wartość importu - miesięcznie bez korekty.csv, Wartość importu - rocznie
z korektą sezonową.csv, Wartość importu - rocznie bez korekty.csv
Źródła: fred.stlouisfed.org/series/XTIMVA01PLM664S, fred.stlouisfed.org/series/XTIMVA01PLM664N, fred.stlouisfed.org/series/XTIMVA01PLA664S, fred.stlouisfed.org/series/XTIMVA01PLA664N; okres: 01.1980–10.2022; jednostka: złoty
 - Realny produkt krajowy brutto dla Polski (co 3 mies).csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/NGDPRSAXDCPLQ; okres: 01.1995-04.2022;
częstotliwość: kwartalnie.; korekta: sezonowa
 - miesięcznie - 3-miesięczne lub 90-dniowe stopy i renty Stopy międzybankowe dla Polski.csv, rocznie - 3-miesięczne lub 90-dniowe stopy i renty Stopy międzybankowe dla Polski.csv, kwartalnie - 3-miesięczne lub 90-dniowe stopy i renty Stopy międzybankowe dla Polski.csv
Źródła: fred.stlouisfed.org/series/IR3TIB01PLM156N, fred.stlouisfed.org/series/IR3TIB01PLA156N, fred.stlouisfed.org/series/IR3TIB01PLQ156N;
okres: 06.1991-12.2022
 - dług publiczny kwartalnie.xlsx
Źródło: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoeczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-102022,4,131.html (TABL. 26);
okres: 03.2010-06.2022

Zawartość ścieżki „Gospodarka/Ceny”:

- Łączne ceny akcji dla Polski.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/SPASTT01PLM661N; okres: 05.1991-12.2022; częstotliwość: miesięcznie.; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- bulka_pszenna.xlsx, chleb_pszенno-zytni.xlsx, maka_pszenna.xlsx

Źródło: [GUS - Bank Danych Lokalnych \(stat.gov.pl\)](https://stat.gov.pl) (CENY / PRZECIĘTNE CENY DETALICZNE TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH / Żywność i napoje bezalkoholowe); okres: 1999-2000; częstotliwość: rocznie

- Cena bieżąca produktu krajowego brutto (co 3 mies).csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLGDPNQDSMEI; okres: 01,1995-07.2022; korekta: sezonowa; jednostka: złoty

- Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania.xlsx

Źródło: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodk-trwale/budownictwo/cena-1-m2-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowania,8,1.html; okres: 1998-2022; częstotliwość: rocznie

Zawartość ścieżki „Gospodarka\Praca, dochody, wydatki”:

- Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu.xlsx

Źródło: [GUS - Bank Danych Lokalnych \(stat.gov.pl\)](https://stat.gov.pl) (RYNEK PRACY / BEZROBOCIE REJESTROWANE / Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu); okres: 1998-2021); częstotliwość: rocznie

- Bezrobotni zarejestrowani, bezrobotni nowo zarejestrowani, bezrobotni wyrejestrowani - miesięcznie od 2010.xlsx, Stopa bezrobocia miesięcznie od 2010 .xlsx

Źródło: <http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx>

- Całkowita liczba nieobsadzonych miejsc pracy - miesięcznie bez korekty.xls, Całkowita liczba nieobsadzonych miejsc pracy - miesięcznie z korektą sezonową.csv, Całkowita liczba nieobsadzonych miejsc pracy - rocznie bez korekty.xls

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/LMJVTTUVPLM647N, fred.stlouisfed.org/series/LMJVTTUVPLM647S, fred.stlouisfed.org/series/LMJVTTUVPLA647N; okresy: 01.1990-11.2022/1990-2021

- Dochód rozporządzalny na 1 os w gospodarstwie domowym (ogółem, do dyspozycji, na własny rachunek).xlsx

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary/3/10/1869>;

okres: 1999-2021; częstotliwość: rocznie

- Kwoty bazowe (emerytury, renty obowiązujące od 1 marca kolejnych lat).xlsx

Źródło: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/kwoty-bazowe-od-1999-r,6,1.html;

okres: 1999-2022; częstotliwość: rocznie

- Przeciętna liczba osób w gospodarstwie ze wzgl. na pracę, świadczenia.xlsx

Źródło: bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary/3/10/1868;

okres: 1999-2021; częstotliwość: rocznie

- Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto.xlsx

Źródło: [GUS - Bank Danych Lokalnych \(stat.gov.pl\)](https://stat.gov.pl) (WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE / WYNAGRODZENIA / Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto); okres: 2002-2021; częstotliwość: rocznie

- Przeciętne wydatki wg grup na 1 os.xlsx

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary/3/10/1870>;

okres: 1998-2021; częstotliwość: rocznie

- Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto.xlsx
Źródło: bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat/40/403; okres: 2002-2021; częst.: rocz.
- Stopa bezrobocia rejestrowanego dla Polski (mies. 1990-2022).csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/LMUNRRTTPLM156S;
okres: 01.1990-11.2022; korekta: sezonowa
- Zarobki godzinowe produkcja.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/LCEAMN01PLM661N; okres: 01.1995-10.2021;
częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.
- Zarobki miesięczne Sektor prywatny.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/LCEAPR03PLM189N;
okres: 01.1995-10.2022; częstotliwość: miesięcznie

Zawartość ścieżki „Gospodarka\Wskaźniki, indeksy”:

- Indeks cen konsumpcyjnych Wszystkie pozycje z wyłączeniem żywności i energii .csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLCPICORMINMEI; okres: 01.1995-11.2022;
częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.
- Indeks cen producentów Dobra konsumpcyjne ogółem - miesięcznie.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/PITGCG01PLM661N;
okres: 01.2000-11.2022; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.
- Indeks cen producentów krajowych Produkcja przemysłowa - miesięcznie.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLPPDMMINMEI; okres: 01.1995-11.2022;
dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.
- Indeks cen producentów krajowych Produkcja przemysłowa - miesięcznie.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLPPDMMINMEI;
okres: 01.1995-11.2022; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.
- Indeks cen producentów krajowych Produkcja przemysłowa - miesięcznie.csv,
Indeks cen producentów krajowych Produkcja przemysłowa - rocznie.csv
Źródła: fred.stlouisfed.org/series/POLPPDMMINMEI, fred.stlouisfed.org/series/POLPPDMAINMEI; okresy: 01.1995-11.2022/1995-2021;
dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.
- M2 wskaźnik miesięcznie.csv
Źródło: fred.stlouisfed.org/series/MYAGM2PLM189N; okres: 12.1996-04.2017
- M3 wskaźnik miesięcznie bez korekty.csv, M3 wskaźnik miesięcznie z korektą sezonową.csv, M3 wskaźnik rocznie bez korekty.csv
Źródła: fred.stlouisfed.org/series/MABMM301PLM189S, fred.stlouisfed.org/series/MABMM301PLM189N, fred.stlouisfed.org/series/MABMM301PLA189S;
okres: 01.1990-12.2018
- miesieczne_wskazniki_cen_towarow_i_uslug_konsumpcyjnych_od_1982_r oku.xlsx
Źródło: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/ ; okres: 1982-2022
- Wskaźnik cen konsumpcyjnych Czysze, naprawy i utrzymanie - miesięcznie bez korekty sezonowej.csv, Wskaźnik cen konsumpcyjnych Czysze, naprawy i utrzymanie - rocznie bez korekty sezonowej.csv

Źródła: fred.stlouisfed.org/series/CPSEHO05PLM661N, fred.stlouisfed.org/series/CPSEHO05PLA661N;

okres: 01.1998-05.2018; dane ind. ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Energia dla Polski.xls

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLCPIENGINMEI; okres: 01.1995-01.2022; częst.: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Wszystkie pozycje dla Polski - miesięcznie.csv, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Wszystkie pozycje dla Polski - rocznie.csv

Źródła: fred.stlouisfed.org/series/POLCPIALLMINMEI, fred.stlouisfed.org/series/POLCPIALLAINMEI;

okres: 01.1989-11.2022; dane ind. ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Żywność.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLCPIFODMINMEI;

okres: 01.1995-05.2018; częstotliwość: miesięcznie;

dane indeksowane ze współczynnikiem wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Ceny Całkowicie Administrowane - miesięcznie.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/APFULLPLM086NEST; okres: 12.2000-11.2022; dane indeksowane ze współczynnikiem wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Gaz dla Polski.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0452PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Konserwacja i naprawa mieszkań.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0430PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Mieszkanie, woda, energia elektryczna, gaz i inne paliwa.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0400PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Oleje i tłuszcze .csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0115PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Pakiety wakacyjne dla Polski.xls

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0960PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Restauracje i hotele.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP1100PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Transport .csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0700PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Usługi związane z rekreacją i opieką osobistą, z wył.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/SRVRPOPLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane ind. ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Wody mineralne, napoje bezalkoholowe oraz soki owocowe i warzywne.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0122PLM086NEST okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych
Żywność i napoje bezalkoholowe.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0100PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

Zawartość ścieżki „Komunikacja”:

- Rejestracje samochodów osobowych - miesięcznie z korektą sezonową.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/POLSACRMISMEI; okres: 01.2003-12.2018; dane indeksowane ze współczynnikiem wartości 100 dla 2015 r.

- Wypadki drogowe, ranni, martwi.xlsx

Źródło: [GUS - Bank Danych Lokalnych \(stat.gov.pl\)](https://stat.gov.pl/gus-bank-danych-lokalnych)

(TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ / WYPADKI DROGOWE/Wypadki drogowe i ich ofiary); okres: 1999-2021; częst.: rocznie

Zawartość ścieżki „Leczenie, choroby”:

- Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Zdrowie dla Polski
1996 - 2022.csv

Źródło: fred.stlouisfed.org/series/CP0600PLM086NEST; okres: 01.1996-11.2022; częstotliwość: miesięcznie; dane indeksowane ze wsp. wartości 100 dla 2015 r.

- poland-healthcare-spending.csv

Źródło: macrotrends.net/countries/POL/poland/healthcare-spending;

okres: 2000-2019; częst.: rocznie; jednostka: dolar amerykański na mieszkańca

- poland-ghg-greenhouse-gas-emissions.csv

Źródło: macrotrends.net/countries/POL/poland/ghg-greenhouse-gas-emissions;
okres: 1990-2019; częstotliwość: rocznie; jednostka: kiloton CO²

- Nowe zachorowania na choroby weneryczne.xlsx

Źródło: [GUS - Bank Danych Lokalnych \(stat.gov.pl\)](https://stat.gov.pl/gus-bank-danych-lokalnych)

(OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY / STAN ZDROWIA LUDNOŚCI/Nowe zachorowania na choroby weneryczne); okres:1999-2021; częst.: rocznie

- Liczba szczepień covid dziennie.xlsx

Źródło: statista.com/statistics/1195243/number-of-vaccinations-performed-against-covid-19/; okres: 28.12.2020-10.01.2023

- leczenie-alkoholowe-wykaz-alk-w-latach-2000-2020 rocznie.xlsx

Źródło: isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/

- gruźlica.xlsx

Źródło: [GUS - Bank Danych Lokalnych \(stat.gov.pl\)](https://stat.gov.pl/gus-bank-danych-lokalnych)

(OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY / STAN ZDROWIA LUDNOŚCI / Zachorowania na gruźlicę wg wieku); okres: 1999-2021; częst.: rocznie

- aids.xlsx

Źródło: [GUS - Bank Danych Lokalnych \(stat.gov.pl\)](https://stat.gov.pl/gus-bank-danych-lokalnych)

(OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY / STAN ZDROWIA LUDNOŚCI/Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia); okres: 1999-2021; częst. rocznie

Zawartość ścieżki „Ludność”:

- zgony_wg_tygodni_grup_wiekowych_plci/Zgony według tygodni w Polsce *_rok.xlsx (*rok oznacza w ścieżce dowolną liczbę z przedziału 2000-2020)

Źródło: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/zgony-wedlug-tygodni,39,2.html; okres: 2000-2022 (47 tydzień ISO)

- adopcje---przysposobienie-w-latach-2000-2020.xlsx, umieszczenie-maloletniego-w-rodzynie-zastepczej-stan-kart-opm-w-latach-1989-2021.xlsx, wladza-rodzicielska-pozbawienie-zawieszenie-ograniczenie-w-latach-2000-2021.doc, wladza-rodzicielska-pozbawienie-zawieszenie-ograniczenie-w-latach-2000-2021 (na podstawie .doc).xlsx

Źródło: isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/

- ludność 2011_2022 miesiecznie.xlsx

Źródło: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-102022,4,131.html (TABL. 7)

- Ludność, ruch naturalny i migracje w latach 1946-2020 (GUS).xls, Rozwój i zmiany w strukturze ludności w latach 1950-2020.xls, Urodzenia w latach 1970-2020.xls, Urodzenia żywe według kolejności urodzenia dziecka u matki w latach 1960-2020.xls

Źródło: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/struktura-ludnosci,16,1.html

- poland-refugee-statistics.csv

Źródło: macrotrends.net/countries/POL/poland/refugee-statistics; okres: 1991-2021

- Śmiertelność dzieci z podziałem na płcie 1955-2019.csv

Źródło: kaggle.com/datasets/drateendrajha/global-child-mortality-rate; rocznie

- zGONY WG PRZYCZYN.xlsx

Źródło: [GUS - Bank Danych Lokalnych \(stat.gov.pl\)](http://GUS-Bank-Danych-Lokalnych.stat.gov.pl) (LUDNOŚĆ/URODZENIA I ZGONY/Zgony wg przyczyn); okres: 1999-2021; częstotliwość: rocznie

Zawartość ścieżki „Przestępstwa”:

- dozywotnie-i-25-lat-pozbawienia-wolnosci-w-latach-1946-2020 (rocznie).doc, dozywotnie-i-25-lat-pozbawienia-wolnosci-w-latach-1946-2020 (rocznie, na podst. doc).xlsx, nieletni-prawomocne-orzeczenia-w-latach-2000-2019.xlsx, prawomocnie-skazani-w-latach-1946-2017--w-tym-kara-smierci-1946-1987.doc, prawomocnie-skazani-w-latach-1946-2017--w-tym-kara-smierci-1946-1987 (na podst. .doc).xlsx

Źródło: isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/

- poland-murder-homicide-rate.csv

Źródło: macrotrends.net/countries/POL/poland/murder-homicide-rate;

okres: 1990-2020; częstotliwość: rocznie

- poland-suicide-rate.csv

Źródło: macrotrends.net/countries/POL/poland/suicide-rate;

okres: 2000-2019; częstotliwość: rocznie

Spis źródeł danych

- [1] fred.stlouisfed.org/, w tym na podstawie oecd.org/
- [2] stat.gov.pl/
- [3] swaid.stat.gov.pl
- [4] bdl.stat.gov.pl/bdl/start
- [5] macrotrends.net/
- [6] statista.com/
- [7] isws.ms.gov.pl
- [8] kaggle.com/

Literatura

- [1] Biecek Przemysław, „Przewodnik po pakiecie R”, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław 2017
- [2] Walesiak Marek, Gatnar Eugeniusz, „Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R”, PWN, Warszawa 2012
- [3] Biecek Przemysław, „Analiza danych z programem R. Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi, mieszanymi”, PWN, Warszawa 2011
- [4] Koziarska Anna, Metelski Andrzej, „Statystyka dla studentów inżynierskich”, Politechnika Opolska 2016
- [5] Hadley Wickham and Jennifer Bryan (2022). readxl: Read Excel Files. R package version 1.4.0. CRAN.R-project.org/package=readxl
- [6] Hadley Wickham, Jim Hester and Jennifer Bryan (2022). readr: Read Rectangular Text Data. R package version 2.1.3. CRAN.R-project.org/package=readr
- [7] Hadley Wickham, Romain François, Lionel Henry and Kirill Müller (2022). dplyr: A Grammar of Data Manipulation. R package version 1.0.8. CRAN.R-project.org/package=dplyr
- [8] Hadley Wickham (2019). stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations. R package version 1.4.0. CRAN.R-project.org/package=stringr
- [9] R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. R: The R Project for Statistical Computing (r-project.org).
- [10] Irucka Embry, Anne Hoos and Timothy H. Diehl (2022). ie2misc: Irucka Embry's Miscellaneous USGS Functions. R package version 0.9.0 CRAN.R-project.org/package=ie2misc
- [11] Revelle, W. (2022) psych: Procedures for Personality and Psychological Research, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA, CRAN.R-project.org/package=psych Version = 2.2.3,.
- [12] Lukasz Komsta and Frederick Novomestky (2015). moments: Moments, cumulants, skewness, kurtosis and related tests. R package version 0.14. CRAN.R-project.org/package=moments
- [13] Alboukadel Kassambara (2022). ggpubr: 'ggplot2' Based Publication Ready Plots. R package version 0.5.0. CRAN.R-project.org/package=ggpubr
- [14] Baptiste Auguie (2017). gridExtra: Miscellaneous Functions for "Grid" Graphics. R package version 2.3. CRAN.R-project.org/package=gridExtra

- [15] Jeroen Ooms (2023). writexl: Export Data Frames to Excel 'xlsx' Format. R package version 1.4.2. CRAN.R-project.org/package=writexl
- [16] STHDA - Home
- [17] Wikipedia
- [18] [PQStat - Baza Wiedzy](#) [PQStat - Baza Wiedzy] na podstawie podręcznika opracowanego przez firmę PQStat zajmującego się statystycznym oprogramowaniem obliczeniowym
- [19] Naukowiec.org - kalkulatory, wzory, tablice, zadania, wiedza

Spis rysunków

RYS. 2.2.1 WCZYTANIE NIEZBĘDNYCH BIBLIOTEK W PROGRAMIE RSTUDIO.....	5
RYS. 2.2.2.A POMOCNICZA FUNKCJA DO KOREKTY WARTOŚCI LICZBOWYCH ZAWIERAJĄCYCH LITERY, PRZECINKI.....	6
RYS. 2.2.2.B POMOCNICZA FUNKCJA DO KOREKTY DAT ZAWIERAJĄCYCH LICZBY RZYMSKIE	6
RYS. 2.2.2.C KOREKTA RAMKI DANYCH DOT. LUDNOŚCI PRZY UŻYCIU POMOCNICZYCH FUNKCJI.....	6
RYS. 2.2.2.D POMOCNICZE OSZACOWANIE ZGONÓW DZIENNIE, POPRAWKA WZGLĘDEM FORMATU ISO- 8601	7
RYS. 2.2.2.E OSZACOWANIE ZGONÓW MIESIĘCZNIE (Z WYJĄTKIEM NIEPEŁNYCH MIESIĘCY).....	8
RYS. 2.2.2.F WYZNACZENIE ŚMIERTELNOŚCI W POLSCE MIESIĘCZNIE	8
RYS. 2.2.2.G OBLICZENIE LUDNOŚCI Z PODZIAŁEM NA PŁCIE NA PODST. WSP. FEMINIZACJI W POLSCE	8
RYS. 2.2.2.H OBLICZENIE LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM, PRZEDPRODUKCYJNYM, POPRODUKCYJNYM	9
RYS. 2.2.2.I OBLICZENIE DANYCH MIES. DOT. COVID ORAZ PODZIAŁ ICH DO OSOBNYCH ZMIENNYCH	9
RYS. 2.2.2.J OBLICZENIE DANYCH TYGODNIOWYCH DOT. COVID	9
RYS. 2.2.2.K UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH WARTOŚCI ILOŚCI SZCZEPIEŃ ŚREDNIĄ Z SĄSIEDNICH REKORDÓW	10
RYS. 2.2.2.L OSZACOWANIE BRAKUJĄCYCH WARTOŚCI MIES. DLA DANYCH DOT. BEZROBOTNYCH, BEZROBOCIA.....	10
RYS. 2.2.2.M POPRAWKA KOLUMN Z DATĄ W PRZYPADKU DANYCH POBRANYCH Z FRED.STLOUISFED.ORG/	10
RYS. 2.2.3 PRZYKŁAD PRZYCIĘCIA DANYCH PRZYZYNOWYCH DO ODPOWIEDNICH OKRESÓW W PĘTLACH	11
RYS. 3.1.1 PRZYGOTOWANIE RAMEK DANYCH, POMOCNICZE FUNKCJE W CELU WYZNACZENIA MIAR OPISOWYCH	12
RYS. 3.1.2 FRAGMENT UTWORZONEJ FUNKCJI W CELU ZAPISANIA MIAR OPISOWYCH	12
RYS. 3.1.3 ZAPISANIE KOLEJNYCH PARAMETRÓW OPISOWYCH DANYCH W ODPOWIEDNICH RAMKACH.	13
RYS. 3.3.1.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI TYGODNIOWO	18
RYS. 3.3.1.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI TYGODNIOWO	18
RYS. 3.3.1.C WYNIK POLECENIA W KONSOLI RSTUDIO POTWIERDZAJĄCY WIĘKSZĄ POPULACJĘ KOBIET OD MĘŻCZYZN W LATACH 1950-2020 W POLSCE	18
RYS. 3.3.1.D ŚMIERTELNOŚĆ COVID W OKRESIE 2000-2022 (DO 47TYGODNIA ISO-8601)	19
RYS. 3.3.2.A PIERWSZY FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI ROCZNIE.....	19
RYS. 3.3.2.B DRUGI FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI ROCZNIE.....	20
RYS. 3.3.2.C TRZECI FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI ROCZNIE.....	20
RYS. 3.3.2.D CZWARTY FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI ROCZNIE.....	21
RYS. 3.3.2.E ODSETEK ZGONÓW NA RAKA ZŁOŚLIWEGO WŚRÓD ZGONÓW NA RAKA	22
RYS. 3.3.2.F ODSETEK SKAZAŃ NIELETNICH Z POWODU DEMORALIZACJI	22

RYS. 3.3.3.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI MIESIĘCZNIE	23
RYS. 3.3.3.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI MIESIĘCZNIE	24
RYS. 3.3.4.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ ROCZNIE.....	25
RYS. 3.3.4.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ ROCZNIE.....	25
RYS. 3.3.5.A PIERWSZY FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ MIESIĘCZNIE.....	27
RYS. 3.3.5.B DRUGI FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ MIESIĘCZNIE.....	28
RYS. 3.3.5.C TRZECI FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ MIESIĘCZNIE.....	28
RYS. 3.3.5.D CZWARTY FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ MIESIĘCZNIE.....	29
RYS. 3.3.6.A PIERWSZY FRAGMENT TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ KWARTALNIE.....	30
RYS. 3.3.6.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE MIARY OPISOWE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ KWARTALNIE.....	30
RYS. 4.1 PANEL Z WYKRESAMI ILOŚCI ZGONÓW ROCZNIE W LATACH 2000 – 2020 Z PODZIAŁEM NA OKRESY WZGLĘDEM COVID ORAZ TYGODNIOWO W LATACH 2020 – 2022.....	31
RYS. 4.2 PANEL Z HISTOGRAMAMI DLA AGREGATÓW M2, M3 W ODPowiedNIch OKRESACH.....	32
RYS. 4.3 PANEL Z WYKRESAMI GĘSTOŚCI ROZKŁADU: WARTOŚCI IMPORTU I EKSPORTU, DANYCH DOT. COVID.....	33
RYS. 4.4 PANEL Z WYKRESAMI PUDEŁKOWYMI ZGONÓW NIEMOWLĄT Z PODZIAŁEM WZGLĘDEM ROKU 1989 ORAZ ŚMIERTELNOŚCI NIEMOWLĄT W PEŁNYM OKRESIE.....	34
RYS. 4.5 PANEL Z WYKRESAMI DYSTRYBUANTY EMPIRYCZNEJ DLA DANYCH DOT.: ILOŚCI ORZECZEŃ KARALNYCH Z POWODU DEMORALIZACJI, Z POWODU CZYNÓW KARALNYCH, ILOŚCI PRAWOMOCNIE SKAZANYCH I POZBAWIEŃ WOLNOŚCI NA 25 LAT W POLSCE	35
RYS. 5.1.2 PRZYKŁADOWE WYKRESY DANYCH (X, Y) I ODPOWIEDAJĄCE IM WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA, ŹRÓDŁO:.....	38
RYS. 5.2.1 PRZYGOTOWANIE RAMEK DANYCH, POMOCNICZA FUNKCJA W CELU ZAPISANIA WYKRESÓW KORELACJI	40
RYS. 5.2.2 FRAGMENT UTWORZONEJ FUNKCJI DLA RAMKI KORELACJI (PRZED WYKONANIEM TESTÓW).....	40
RYS. 5.2.3 FRAGMENT UTWORZONEJ FUNKCJI W CELU ZAPISANIA WYNIKÓW TESTÓW I WYKRESÓW KORELACJI	41
RYS. 5.3.1.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH Z LICZBĄ ZGONÓW MIESIĘCZNIE	42
RYS. 5.3.1.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH Z LICZBĄ ZGONÓW MIESIĘCZNIE	42
RYS. 5.3.2.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH Z LICZBĄ ZGONÓW ROCZNIE	44
RYS. 5.3.2.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH Z LICZBĄ ZGONÓW ROCZNIE.....	45
RYS. 5.3.3.A TABELA ZAWIERAJĄCA WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH Z LICZBĄ ZGONÓW TYGODNIOWO.....	45

RYS. 5.3.3.B POTWIERDZENIE BARDZO SILNEJ LINIOWEJ ZALEŻNOŚCI LICZBY ZGONÓW W WYNIKU COVID Z LICZBĄ JEGO POTWIERDZONYCH PRZYPADKÓW I WYZDROWIEŃ Z NIEGO	46
RYS. 5.3.4.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ MIESIĘCZNIE	47
RYS. 5.3.4.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ MIESIĘCZNIE	47
RYS. 5.3.5 TABELA ZAWIERAJĄCA WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ ROCZNIE	48
RYS. 5.3.6 TABELA ZAWIERAJĄCA WYZNACZONE KORELACJE DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ KWARTALNIE.....	49
RYS. 5.3.7.A POLECENIA JĘZYKA R DLA WYŚWIETLENIA WYKRESÓW KORELACJI, PONOWNEGO PRZEPROWADZENIA TESTÓW I ZAPISANIA WYNIKÓW	49
RYS. 5.3.7.B PIERWSZA CZĘŚĆ WYKRESÓW KORELACJI LINIOWEJ MIĘDZY DANYMI BEZ PODZIAŁU, DLA KTÓRYCH ZASTOSOWANO TEST PEARSONA	50
RYS. 5.3.7.C DRUGA CZĘŚĆ WYKRESÓW KORELACJI LINIOWEJ MIĘDZY DANYMI BEZ PODZIAŁU, DLA KTÓRYCH ZASTOSOWANO TEST PEARSONA	51
RYS. 5.3.7.D PIERWSZA CZĘŚĆ PORÓWNIANIA KORELACJI LINIOWEJ I NIELINIOWEJ DANYCH BEZ PODZIAŁU Z MOŻLIWĄ KORELACJĄ NIELINIOWĄ.....	51
RYS. 5.3.7.E DRUGA CZĘŚĆ PORÓWNIANIA KORELACJI LINIOWEJ I NIELINIOWEJ DANYCH BEZ PODZIAŁU Z MOŻLIWĄ KORELACJĄ NIELINIOWĄ	52
RYS. 5.4.1. SKRYPT JĘZYKA R DLA UTWORZENIA RANKINGÓW KORELACJI W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH DLA DANYCH DOT. ŚMIERTELNOŚCI ORAZ LICZBY ZGONÓW	53
RYS. 5.4.2.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI MIESIĘCZNIE	54
RYS. 5.4.2.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI MIESIĘCZNIE	54
RYS. 5.4.3.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI ROCZNIE.....	56
RYS. 5.4.3.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI ROCZNIE.....	57
RYS. 5.4.4 TABELA ZAWIERAJĄCA WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZGONAMI TYGODNIOWO	57
RYS. 5.4.5.A PIERWSZA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ MIESIĘCZNIE.....	58
RYS. 5.4.5.B DRUGA CZĘŚĆ TABELI ZAWIERAJĄCEJ WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ MIESIĘCZNIE.....	59
RYS. 5.4.6 TABELA ZAWIERAJĄCA WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ ROCZNIE	60
RYS. 5.4.7 TABELA ZAWIERAJĄCA WYZNACZONY RANKING KORELACJI DLA DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERTELNOŚCIĄ KWARTALNIE.....	60